

Экономика программной инженерии

Барышникова Марина Юрьевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана

baryshnikovam@mail.ru

Лекция 1

Основные понятия и особенности промышленного рынка программных продуктов. Классификация программных продуктов. Экономика создания сложных программных продуктов



Экономика программной инженерии

Лектор – Барышникова Марина Юрьевна

Преподаватели, ведущие лабораторные работы – Барышникова Марина Юрьевна, Силантьева Александра Васильевна (ауд. 309-х)

Структура курса:

Продолжительность курса – 10 недель

Лекции – среда, 14-05, ауд. 221-х

Практические занятия: лабораторные работы (1 пара в неделю)

Контрольные мероприятия:

5 нед. – рубежный контроль – 35 б.

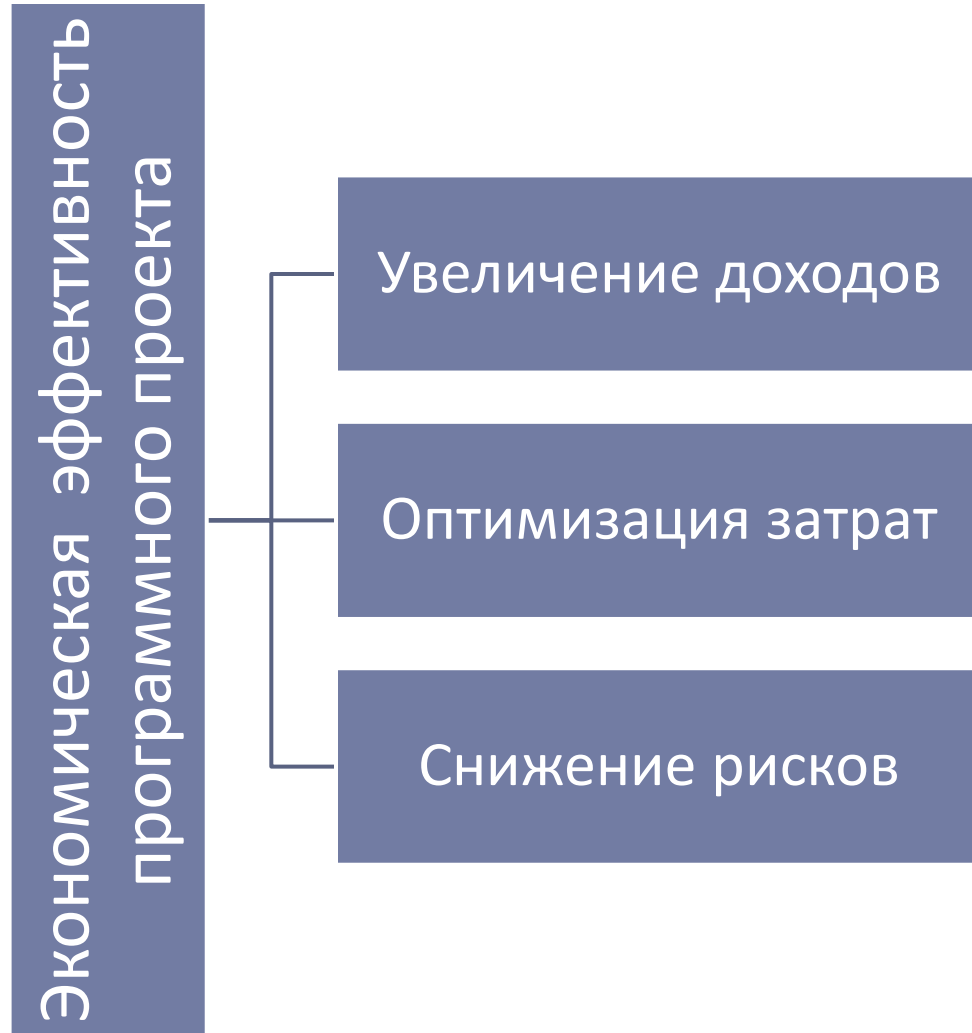
10 нед. – рубежный контроль – 35 б.

12-13 нед. – экзамен по курсу (максимум – 30 баллов)

Информационный ресурс для поддержки курса:
http://e-learning.bmstu.ru/portal_iu7/course/view.php?id=9



Экономика программной инженерии: зачем и о чем?



В ходе реализации своей профессиональной деятельности разработчики информационных технологий (к числу которых относится и программное обеспечение) сталкиваются с рядом проблем:

- ▶ как грамотно, с учетом зарубежных и отечественных стандартов, организовать процесс разработки;
- ▶ как определить и обосновать трудозатраты на создание программной системы (ПС);
- ▶ как аргументировать для заказчика стоимость разработки;
- ▶ как, учитывая условия сложившегося рынка программных продуктов (ПП), обеспечить требуемый уровень рентабельности своего проекта

Экономика программной инженерии: зачем и о чем?

Рыночные отношения, возникающие в ходе производства и реализации ПО как товара

- Производство ПО – динамично развивающаяся отрасль. Несмотря на то, что доля IT-отрасли в российском ВВП в 2025 г. составляет примерно **2,4-2,5%**, это довольно перспективный сектор рынка, а также источник высокооплачиваемых рабочих мест
- По итогам 2024 года объем российского IT-рынка составил около 3,3 трлн. руб., что на 22% больше по сравнению с 2022 годом, однако в 2025 году темпы его роста замедлились (положительна динамика составляет примерно 3-10%)
- Производство ПО является крупнейшим сектором на IT-рынке России: в 2024 г. на его долю приходилось 44,3% (в абсолютных величинах продажи софта достигли 1,5 трлн. руб.). В 2025 г. эта цифра практически не изменилась

Экономика создания ПО промышленными методами

- Проекты по созданию ПО промышленными методами должны начинаться с прогнозирования, анализа и технико-экономического обоснования (ТЭО)
- Экономическое прогнозирование проектов в программной инженерии должно опираться на использование достаточно точных методов для оценивания экономических характеристик производства сложных программных продуктов

Рынок – это...

Рынок – это система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения товаров. Это определенный способ согласования деятельности участников общественного производства; механизм, соединяющий производителя и потребителя на основе спроса и предложения; это саморегулирующаяся и самонастраивающаяся на спрос система



Субъектами рынка являются продавцы и покупатели. Субъекты взаимодействуют на рынке, образуя взаимосвязанный «поток» купли-продажи

Объектами рынка являются товары (услуги) и деньги

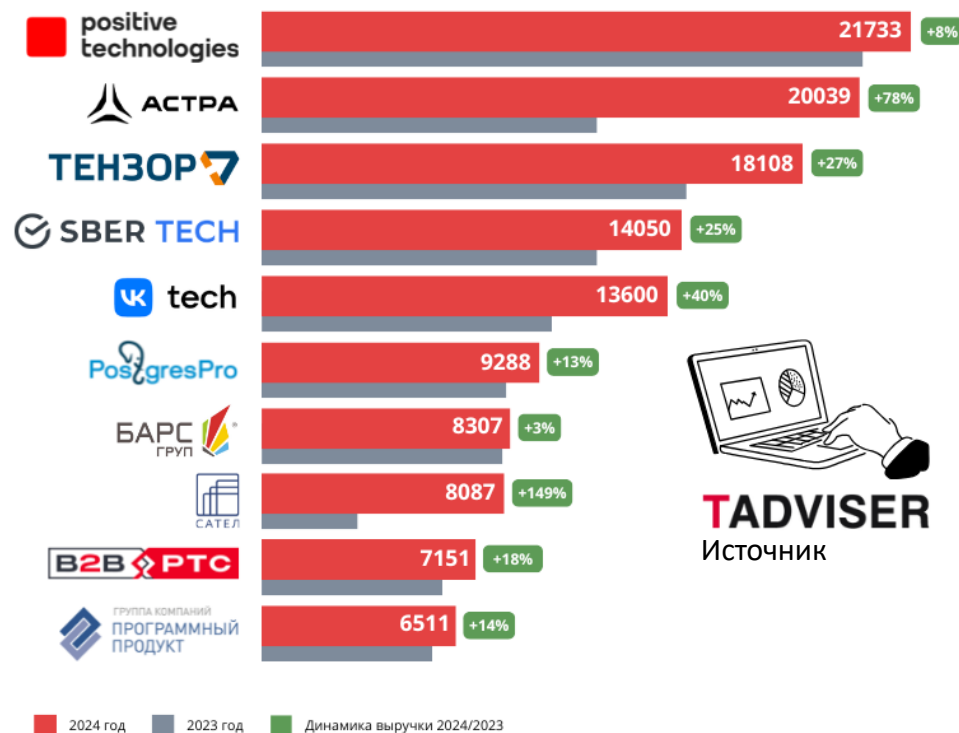
Товар – любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме

Услуги – итог непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребности потребителя



Российский IT-рынок: некоторые цифры

Крупнейшие поставщики собственных IT-решений из реестра отечественного ПО



От 500 тысяч до миллиона человек — такая нехватка кадров наблюдается сегодня в российской IT-индустрии. В Минцифры предупреждают, что в ближайшее время ситуация рискует стать только хуже. Через шесть лет дефицит молодых специалистов может увеличиться как минимум вдвое: к 2027 году Россия может недосчитаться двух миллионов айтишников.

В 2022 году в России наблюдался рост вакансий под разработку приложений для отечественных операционных систем. Так, в случае с ОС «Аврора» количество вакансий увеличилось на 53% (до 359 с 235), а в случае с Kaspersky OS - на 9% (до 6,1 тыс.). При этом в 2022 году количество вакансий в РФ для разработчиков приложений для iOS и Android упало на 20% и 19% (до 15,6 тыс. и 17,3 тыс.) соответственно

Данные hh.ru, февраль 2023 г.

В январе 2023 года средняя зарплата IT-разработчиков в России ощутимо сократилась. Так, у начинающих программистов она упала на 13%, до 100 тыс. рублей. Предлагаемая работодателями зарплата IT-специалиста среднего уровня в январе 2023 года снизилась на 11% в сравнении с показателем годичной давности - до 160 000 рублей. При этом зарплата, которую потенциальные работодатели называют для высококвалифицированного разработчика, напротив, выросла на 4% до 250 000 рублей в месяц.

Российский IT-рынок в 2023-2025 гг.: основные тренды и некоторые цифры



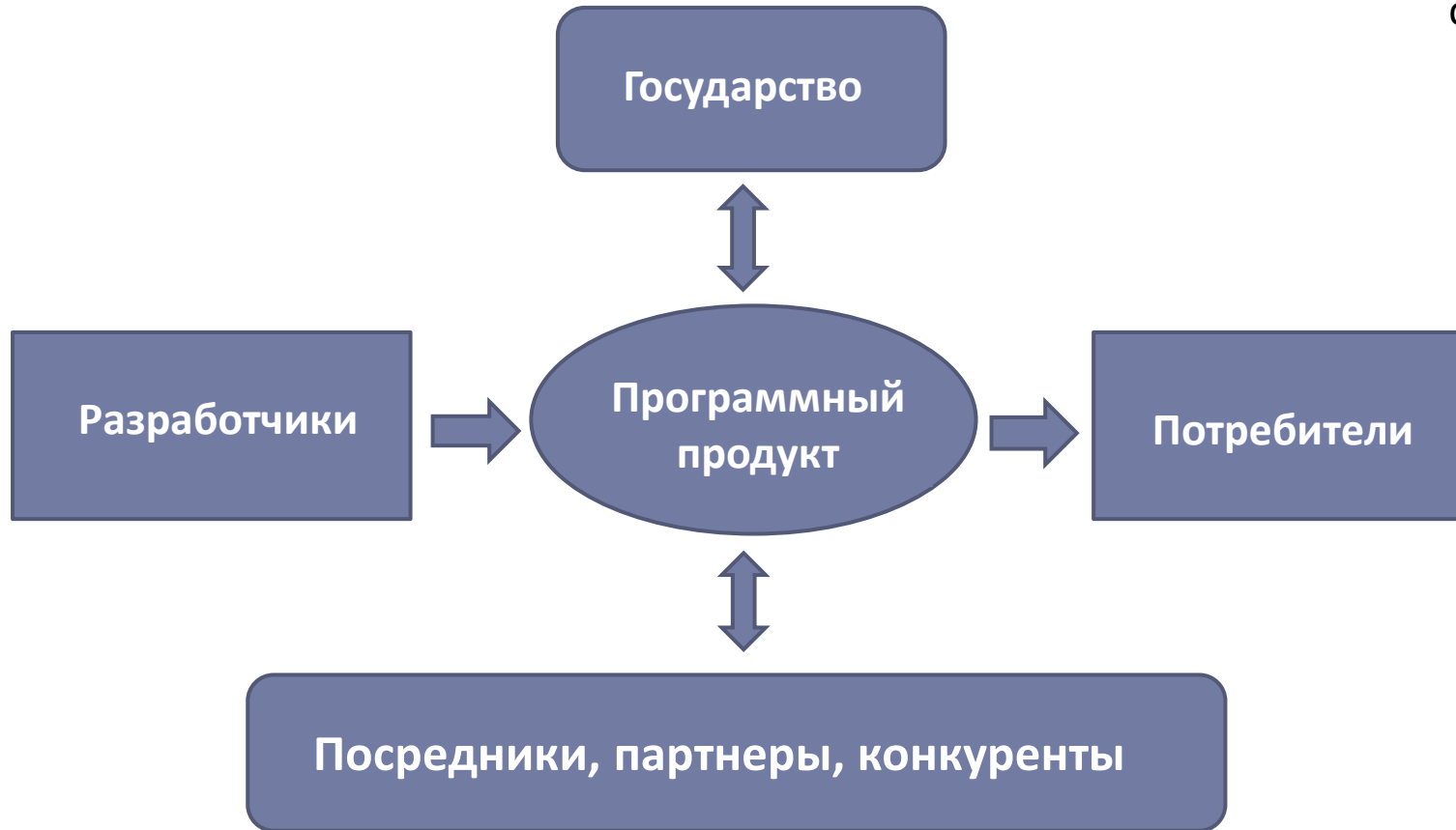
Инвестиции российских компаний в цифровые технологии за 4 года (2020-2024) выросли на 80% и превысили **₽4 трлн.** В 2024 г. государство и бизнес в России реализовали свыше 150 совместных инициатив по внедрению передовых российских программ на предприятиях в ключевых отраслях экономики. Общий объем финансирования превысил **₽180 млрд.**, причем основная часть этих средств — частный капитал

Источник: Strategy Partners, октябрь 2024 г.

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в России составляет около **₽1 трлн.** По прогнозам Минэкономразвития, к 2030 году вклад ИИ в национальный ВВП может превысить **₽10 трлн.** и составить около 6%

К июню 2024 года в России насчитывалось **217993** IT-компании, что более чем на 14% превосходит количество таких предприятий в январе 2022 года (190 062)

Рынок программных продуктов и его участники



Рынок ПО существует при соблюдении следующих условий:

- ▶ наличие реальной потребности у конкретных потребителей (спрос)
- ▶ наличие конечных продуктов у производителей, ориентированных на удовлетворение потребностей в ПО (предложение)
- ▶ развитая сеть посредников между производителями и потребителями
- ▶ наличие экономических и организационно-правовых механизмов, регламентирующих цивилизованное взаимодействие участников



Разработчики (правообладатели)

Факторы, определяющие конкурентоспособность разработчиков и их положение на рынке:

- ▶ отличительные особенности продукции, побуждающие пользователя приобретать именно данный программный продукт
- ▶ цена на программную продукцию или услугу
- ▶ качество продукции с точки зрения удовлетворения существующих потребностей пользователей
- ▶ гибкость производителя, связанная со способностью реагировать на просьбы покупателя по адаптации либо доработке программного продукта
- ▶ время (сроки) реагирования производителя на потребности покупателя (время адаптации и внедрения ПП, продолжительность обучения пользователей, период гарантийного сопровождения, временные условия по модернизации и поставке новых версий и пр.)



Причины, препятствующие развитию рынка со стороны разработчиков

- ▶ Отсутствие начального капитала на развитие фирмы, наработку требуемых заделов, приобретение лицензионного ПО
 - ▶ Слабое представление о существующем рынке конкурирующих программных продуктов
 - ▶ Ориентация производителей на мелкосерийное производство программных продуктов, разрабатываемых обычно под конкретный заказ
 - ▶ Высокая доля фиксированных затрат в структуре издержек и, как следствие, высокие цены на создаваемые программные продукты
 - ▶ Отсутствие эффективных программных средств защиты от копирования, а также экономических и юридических механизмов, препятствующих этим процессам
 - ▶ Отсутствие опыта по представлению ПП в виде законченного продукта и организации маркетинга по его распространению
 - ▶ Отсутствие профессиональных менеджеров по продвижению ПП на рынок
 - ▶ Незнание или несоблюдение отечественных и международных стандартов по управлению жизненным циклом, качеством и документированием ПП
-



Потребители

Экономические интересы потребителей, в качестве которых могут выступать государственные (муниципальные) структуры, а также юридические и физические лица, заключаются в приобретении рыночных преимуществ и доходов от использования программных продуктов, либо в удовлетворении в той или иной мере личных потребностей

Проблемы, с которыми сталкиваются потребители при приобретении ПП:

- ▶ отсутствие сформированного спроса на программное обеспечение и четкого представления о технологии использования программных продуктов в практической деятельности
- ▶ низкая информированность потребителей о рынке предлагаемого ПО
- ▶ неспособность четко сформулировать требования к приобретаемым программным продуктам, превышение значимости ценового критерия по сравнению с критерием качества при выборе приобретаемых ПП
- ▶ несоответствие между высокими ценами на программное обеспечение и сиюминутными «выгодами» от его использования
- ▶ незнание, а чаще игнорирование экономических и нормативно-правовых механизмов цивилизованной работы на рынке (ментальность отечественного потребителя не расценивает факт использования нелегальных копий как хищение собственности производителя)



Государство

- ▶ Осуществляет регулирование отношений, возникающих по поводу использования программного обеспечения, посредством создания экономических, организационных и нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих цивилизованное взаимодействие участников рынка ПП
- ▶ Интересы государства заключаются, в первую очередь, в получении выгод от надлежащей охраны прав интеллектуальной собственности и повышении эффективности ее использования в интересах развития отраслей экономики

Недостатки государственной политики в сфере регулирования рынка ПП:

- ▶ имеющиеся законы об охране авторских прав, защите интеллектуальной собственности, информации, информатизации и защите информации практически не работают, так как нет эффективных механизмов их конкретного применения
- ▶ существующая система нормативных документов (ГОСТов), регламентирующих жизненный цикл проектирования и документирования программных средств морально устарела и носит рекомендательный характер
- ▶ сертификация как институт, обязывающий создавать программные продукты с определенными параметрами качества, существует преимущественно в добровольной форме и не носит масштабного характера



Посредники

В качестве посредников выступают фирмы, берущие на себя функции маркетинга и распространения программного продукта

Их роль заключается в принятии продукта от разработчика, оценке его готовности к выводу на рынок, осуществлении мероприятий по продвижению ПП и доведению его до конечного пользователя

В рамках этой деятельности разделение функций между разработчиками и посредниками является наиболее эффективным механизмом оптимизации усилий по доставке ПП пользователю, так как в этом случае с разработчика снимается нагрузка по исследованию рынка, рекламе, доставке и пр.

Партнеры

В качестве партнеров могут выступать фирмы, производящие аналогичную продукцию и ориентированные на один и тот же сегмент рынка

Направления сотрудничества:

- ▶ интеграция в сфере приобретения и совместного использования средств производства программного продукта
- ▶ освоение каналов распространения и активизация маркетинговой деятельности



Перспективные направления развития рынка ПО

- ▶ усиление роли государства в части нормативно-правового регулирования рынка, финансовой поддержки небольших коллективов в виде получения грантов, льготных кредитов, налоговых льгот на начальных этапах развития фирм
- ▶ развитие системы сертификации программных систем на соответствие отечественным и международным стандартам, в том числе, введение сертификации ПП в качестве обязательного условия при финансировании работ из бюджетов всех уровней
- ▶ повышение качества и эффективности рекламной деятельности, публикация материалов в популярных компьютерных журналах, участие в специализированных выставках-ярмарках, создание электронных каталогов и их реклама в Internet
- ▶ развитие сети оптовой торговли программным обеспечением через сеть филиалов, работающих с фирмой-производителем на контрактной основе
- ▶ формирование потребности у пользователей в приобретении качественной, сертифицированной продукции



Программный продукт как товар



Программный продукт вступает в хозяйственный оборот как товар только в случае фиксации его на материальном носителе, однако обладание материальным носителем информации не делает его приобретателя уникальным собственником информации

Программный продукт - это самостоятельное отчуждаемое произведение, представляющее собой публикацию текста программы на языке программирования или в виде исполняемого кода

- ▶ является предметом интеллектуального труда
- ▶ охраняется авторским правом
- ▶ вовлекается в хозяйственный оборот либо посредством коммерциализации (купли-продажи, переуступки прав собственности), либо посредством капитализации (постановки на баланс, инвестирования в основной капитал)



Компьютерные программы как товар

- ▶ Программный продукт – совокупность записанных на носителях данных программных компонентов, являющихся результатом промышленного производства, предназначенных для поставки, передачи или продажи пользователю, снабженных технической документацией, инструкциями по обучению пользователей, а также гарантийными обязательствами по сопровождению и обслуживанию
- ▶ Программный модуль – отдельно компилируемая часть программного кода
- ▶ Программный компонент – это автономный элемент программного обеспечения, предназначенный для многократного использования, который может распространяться для использования в других программах в виде скомпилированного кода
- ▶ Программный комплекс (программная система) – набор взаимодействующих программ, согласованных по функциям и форматам, имеющих единообразные, точно определенные интерфейсы и составляющих полное средство для решения больших задач
- ▶ Коробочный программный продукт – программное обеспечение, предназначенное для неопределенного круга покупателей и поставляемое на условиях «как есть» со стандартными для всех покупателей функциями

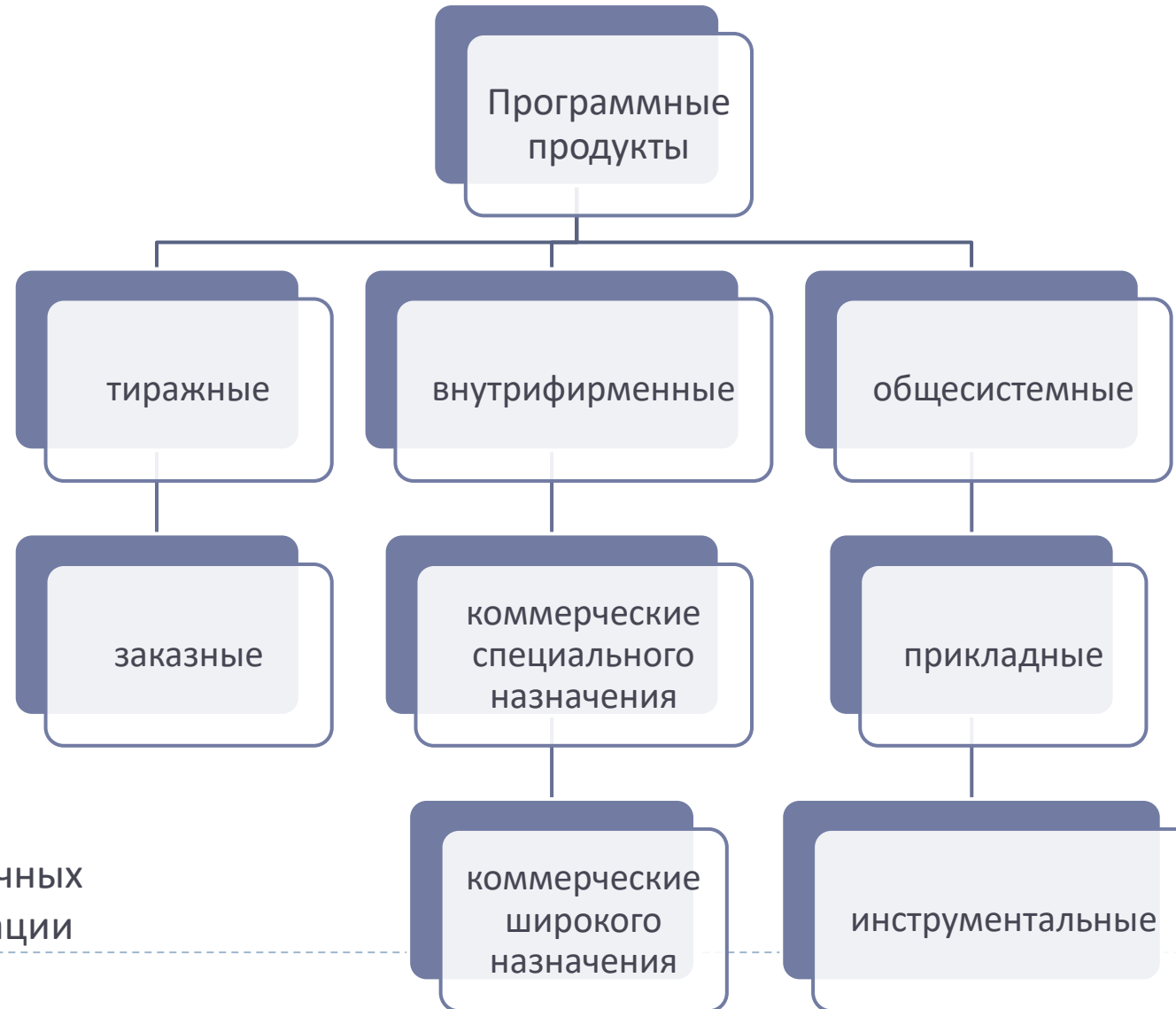


Особенности программного продукта как товара

- ▶ Нематериальная природа существования (ПП нельзя увидеть в процессе конструирования и, следовательно, оперативно повлиять на его реализацию)
- ▶ Возможность неоднократной продажи и участия одновременно в нескольких сделках
- ▶ Сохранение свойств продукта в процессе использования (не исчезает и не изнашивается)
- ▶ Создание продукта в условиях повышенного риска, невозможность точного оценивания временных и финансовых параметров разработки, обусловленная творческим характером труда в процессе интеллектуальной деятельности
- ▶ Относительно низкие затраты на тиражирование по сравнению с высокими затратами на разработку, обусловленные ничтожно малой стоимостью производственных операций на создание копий ПП



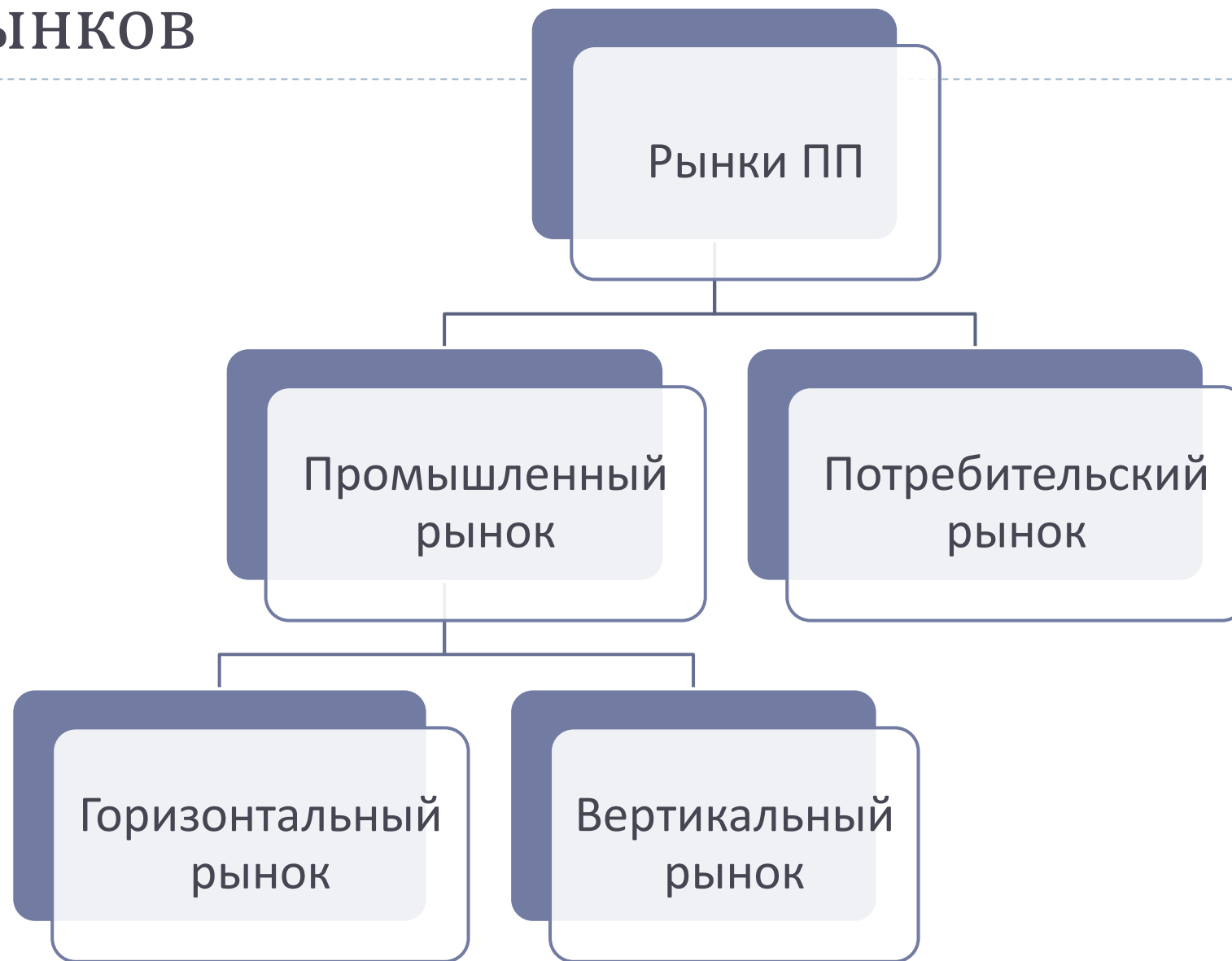
Классификация программных продуктов



Примечание: схема объединяет три различных основания классификации



Виды рынков



Потребительский рынок

Характеризуется наличием товаров и услуг для личного потребления, покупаемых или приобретаемых другим способом отдельными физическими лицами

Количество покупателей в данном сегменте рынка достаточно велико и все они рассматриваются как единая генеральная совокупность

Чаще всего покупатель не осведомлен об истинных характеристиках товара, а больше доверяет рекламе или продавцу-консультанту

Анализ поведения пользователей проводится на представительной выборке. По результатам анализа выявляется среднестатистический потребитель



Промышленный рынок (рынок корпоративных продаж)

Характеризуется наличием множества товаров промышленного назначения, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе других товаров или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям

Количество участников рынка невелико. Производители и покупатели обладают высокими профессиональными навыками в области ПП, представленных на рынке, а также навыками коммерческой работы

Объектами переговоров и подписания контрактов с каждым конкретным заказчиком являются такие условия сделки как цена, качество, условия поставки и оплаты



Сегменты рынка корпоративных продаж

Горизонтальный рынок представляет собой совокупность различных изделий и/или услуг общего назначения и состоит из широкого спектра отраслей. Субъекты (пользователи) горизонтального рынка имеют потребности в решении проблем общего характера. ПП для горизонтального рынка создаются с высокой степенью универсальности для охвата самого широкого спектра потребителей. Разработка ПО под заказ не предусматривается, а производится выбор оптимального варианта среди конкурирующих между собой продуктов

Вертикальный/отраслевой рынок представлен продукцией конкретного сегмента рынка, охватывающего организации и предприятия определенного профиля деятельности. Рынок структурируется, как правило, на основе принятых в статистической отчетности групп отраслей экономики согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). ПП для вертикальных рынков являются достаточно специализированными, чтобы максимально соответствовать требованиям компаний выбранной отрасли или подотрасли, и разрабатываются, как правило, под заказ



Бизнес-модели разработки ПО



При реализации программных проектов компании выбирают одну из двух бизнес-моделей деятельности: разработку и продвижение собственных программных продуктов (продуктовая модель) или разработку уникального ПО «под заказ» (заказная модель)

Продуктовая бизнес-модель и ее особенности

- ▶ Использование продуктовой модели основано на способности компании поставить на рынок востребованный продукт и обеспечить его тиражирование и поддержку
- ▶ Малыми ресурсами могут быть созданы инновационные продукты, имеющие большой экономический и коммерческий потенциал
- ▶ Модель более перспективна с точки зрения оценки бизнеса компании-разработчика так как сама компания является непосредственным производителем новых проектов и технологий
- ▶ Модель обеспечивает лучшие условия для получения инвестиций в случае капитализации компании
- ▶ Модель мотивирует компанию-разработчика к пересмотру организационных процессов своей деятельности, а именно к переходу от управления программным проектом к управлению программным продуктом как объектом экономических отношений на рынке



Сравнительный анализ вариантов организации «заказного» программирования

Вариант	Характеристика варианта	
	Достоинства	Недостатки
1. Реализация проекта полностью собственными силами	1. Знание бизнес-процессов организации 2. Меньшие финансовые затраты 3. Независимость на этапе эксплуатации	1. Необходимость наличия достаточно большого количества разработчиков с довольно высоким уровнем квалификации и знанием программного продукта 2. Потребность в разработке методологии управления проектом и строгое ее выполнении 3. Необходимость решения вопроса дальнейшей занятости сотрудников, выделенных (или нанятых) для реализации проекта
2. Реализация проекта (или его этапов) «под ключ» силами внешней компании	1. Разработанная и обкатанная методология внедрения 2. Опыт внедрения системы на нескольких предприятиях 3. «Новый взгляд» на задачи предприятия. 4. Способность оказания услуг в области оптимизации системы управления, владение современными методами построения систем управления 5. Знание программного продукта 6. Штат опытных программистов	1. Большие финансовые затраты 2. Сторонние специалисты не знают особенностей конкретного предприятия, и им требуется время на их изучение 3. Проблема поддержки системы на этапе эксплуатации



Экономика создания сложных программных продуктов

- ▶ Массовое создание сложных и дорогих программных продуктов промышленными методами и большими коллективами специалистов вызвало необходимость их достоверного экономического прогнозирования и анализа, четкой организации производства, планирования работ по затратам, этапам и срокам реализации
- ▶ Существует потребность в оценивании конкретных факторов, влияющих на экономические характеристики программных проектов, вследствие реально существующих и потенциально возможных ограничений ресурсов и необходимости экономного использования быстро возрастающих капиталовложений в производство сложных комплексов программ различного назначения, характеризующихся высокими требованиями к их качеству

Существующие противоречия при организации процесса производства ПО:



Важность понимания экономических вопросов при реализации сложных технических проектов



Экономический анализ жизненного цикла сложных программных продуктов

Анализ факторов, влияющих на экономику производства конкретных программных продуктов

- целесообразно ли проводить работы над конкретным проектом или следует его прекратить вследствие недостаточности ресурсов, специалистов, времени или возможной трудоемкости производства
- при наличии достаточных ресурсов следует ли провести маркетинговые исследования для определения рентабельности проекта с целью поставки программного продукта заказчику или на рынок

Прогнозирование экономических характеристик программных продуктов

- достаточно ли полно и корректно формализованы требования к проекту, на основе которых проводились оценки экономических характеристик, или их следует откорректировать и выполнить повторный анализ с уточненными исходными данными
- есть ли возможность применить готовые повторно используемые компоненты, рентабельно ли их применять в конкретном проекте или весь проект целесообразно разрабатывать как полностью новый



Способы сокращения погрешности оценивания экономических характеристик на начальных этапах разработки

При использовании различных методик оценивания и прогнозирования экономических характеристик, а также при применении формальных методов управления проектами необходимо учитывать следующие факторы:

- ▶ исходные тексты программных компонентов различны по размерам и сложности, и по отдельности не определяют сложность и размер конечного программного продукта
- ▶ разработка сложных продуктов требует творчества и сотрудничества разных специалистов, индивидуальное и групповое поведение которых, как правило, трудно предсказать
- ▶ в области экономики жизненного цикла сложных ПП накоплен относительно небольшой опыт анализа и количественных оценок, и его трудно увеличивать, не обобщая опыт реализованных проектов



Особенности современного производства программного обеспечения

- ▶ Принятие решений на основе анализа альтернатив с учетом максимального соответствия решаемой задаче на основе сопоставления затрат и ожидаемой прибыли
- ▶ Применение управляемого процесса разработки ПО, основанного на использовании измеримых количественных характеристик и эффективной организации командной работы
- ▶ Выполнение широкого спектра задач, начиная с исследований, разработки, проектирования, производства, тестирования, внедрения, эксплуатации и управления, и заканчивая продажами, консультированием и обучением
- ▶ Широкое использование инструментальных средств
- ▶ Ориентация на повторное использование (reuse) результатов проектирования и проектных артефактов



Технологизация производства программного обеспечения

Технологизация производства позволяет:

- ▶ автоматизировать нетворческие, технические и рутинные операции и этапы
- ▶ облегчать творческие процессы за счет отбора, обработки и отображения информации, необходимой для принятия творческих решений

Вывод: Даже при сокращении суммарных затрат на разработку программных компонентов за счет автоматизации нетворческого труда, все более определяющей для экономических характеристик создания программных продуктов становится доля затрат на творческий труд и возрастают требования к творческим способностям при отборе и обучении специалистов

На каждом этапе должен проводиться поиск эффективных технических и экономических решений реализации проекта, исследование и сопоставление альтернативных решений, которые должны приводить к достижению поставленных целей производства программного продукта



Структура трудозатрат при производстве сложных программных продуктов

- ▶ поиск альтернативных решений, новых методов и способов реализации заданных требований
- ▶ формирование и декомпозиция этих требований

Вывод: основную долю трудозатрат составляет творчество специалистов – разработчиков ПО, причем в перспективе, несмотря на автоматизацию и повышение инструментальной оснащенности производства, доля творческого труда при создании полностью новых сложных программных продуктов будет возрастать

По мере повышения квалификации коллективов и автоматизации творческой части труда следует ожидать асимптотического приближения проектов к предельным значениям относительных экономических характеристик новых разработок. Эти значения определяются интеллектуальными возможностями человека по интенсивности принятия творческих решений. Им соответствуют наличие предельных значений производительности труда и длительности разработки сложных комплексов программ



Список литературы

- ▶ Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. – М.: из-во «СИНТЕГ», 2011
- ▶ Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами. – Томск.: Из-во «ТУСУР», 2015
- ▶ Ехлаков Ю.П. , Бараксанов Д.Н. , Янченко Е.А. Модели управления жизненным циклом программного продукта. – Томск.: Из-во «ТУСУР», 2013
- ▶ Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. – СПб.: из-во «Питер», 2002
- ▶ Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами. – М., 2009
- ▶ Фредерик Брукс. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. Пер. с англ. – СПб.: из-во «Символ», 2001
- ▶ Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения. Пер. с англ. – М.: из-во «Лори», 2002
- ▶ Роберт Т. Фатрелл, Дональд Ф. Шафер, Линда И. Шафер. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003



Список литературы

- ▶ Кент Бек. Экстремальное программирование. Пер. с англ. – СПб.: из-во «Питер», 2002
- ▶ Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Пер. с англ. – СПб.: из-во «Питер», 2002
- ▶ Стив Макконнелл. Остаться в живых! Руководство для менеджера программных проектов. Пер. с англ. – СПб.: из-во «Питер», 2006
- ▶ Фергус О'Коннэл. Как успешно руководить проектами. Серебряная пуля. Пер. с англ. – М.: из-во «Кудиц-образ», 2003
- ▶ Дж. Филипс. Менеджмент IT- проектов: на пути от старта до финиша. Пер. с англ. – М.: из-во «Лори», 2008
- ▶ Стив Макконнелл. Сколько стоит программный проект. Пер. с англ. – СПб.: из-во «Питер», 2007
- ▶ Эдвард Йордон. Путь камикадзе: как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном проекте. Пер. с англ. - М.: из-во «Лори», 2001
- ▶ Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и систем (ISO/IEC TR 15504 – CMM). Пер. с англ. – М.: Книга и бизнес, 2001
- ▶ Рейнвотер Дж. Как пасти котов. Наставления для программистов, руководящих другими программистами. – СПб.: Питер, 2006



Экономика программной инженерии

Барышникова Марина Юрьевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана

baryshnikovam@mail.ru

Лекция 2

Проект как способ разработки программного обеспечения. Характеристики проекта как объекта управления. Функции управления проектами. Список компетенций менеджера программного проекта

Самый распространенный способ разработки программного обеспечения – это инициирование и реализация проекта по его созданию



Вместо введения

- ▶ По оценкам аналитического агентства The Standish Group, только за 2013 год во всем мире на проекты разработки и внедрения программных продуктов было потрачено \$750 млрд. и эти затраты составили примерно 1% от мирового валового продукта
- ▶ На Соединенные Штаты приходилось около \$300 млрд. (40%), на Европу – \$200 млрд. (27%), на Азию – \$100 млрд. (13%), на остальную часть мира – \$150 млрд. (20%)



Результаты реализации проектов по разработке и внедрению ПО

	2004	2006	2008	2010	2012	2013
успешные	29%	35%	32%	37%	39%	36%
провальные	18%	19%	24%	21%	18%	16%
спорные	53%	46%	44%	42%	43%	48%

Успешные проекты – все цели проекта достигнуты в плановый срок и бюджет

Провальные проекты– проекты, остановленные без получения результата

Спорные проекты – те проекты, которые были завершены либо с превышением сроков, либо стоили дороже, чем планировалось, либо достигли лишь части целей

По оценкам The Standish Group, на так называемые «провальные» проекты потрачено \$120 млрд. Что касается «спорных» софтверных проектов, то перерасход бюджета по ним оценивается примерно в \$80 млрд. Т.е. \$200 млрд. (!), потраченных не то чтобы напрасно, но без видимой экономической выгоды



Основные выводы

- ▶ Проекты в среде высоких технологий, к которым относится и разработка программного обеспечения, очень трудно планировать и выполнять
- ▶ Еще в 70-годах Фредерик Брукс сделал утверждение, что несмотря на все достижения в области создания аппаратных и программных средств, не было никакого соответствующего развития ни в технологии, ни в методике управления, которое позволило бы выполнять программные проекты вовремя, в пределах согласованного бюджета и требований к качеству конечного продукта
- ▶ Статьи и книги, посвященные созданию программного обеспечения, уделяли повышенное внимание различным аспектам разработки (в основном – методологиям управления жизненным циклом программных проектов) и практически не касались вопросов общей дисциплины управления проектами – проектного менеджмента

«Мы искали развития. Поскольку компьютер и программное обеспечение были новы, мы думали тогда, что нужна некая *новая* вещь, чтобы работать с ними. По какой-то причине мы никак не могли себе представить, что могли бы сработать *старые* вещи».

Фергус О'Коннэл, «Серебряная пуля»



Проект

- **Проект** от лат. projectus

Про́ект (от лат. projectus) — замысел, идея, образ, намерение, обоснования, план

- **Проект – определение по ГОСТ Р 54869-2011**

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

- **PMBoK:**

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов

По данным Российской ассоциации Управления Проектами «СОВНЕТ», около 40% целенаправленной общественно полезной деятельности, реализуется через различные проекты и программы и 25% мирового бюджета тратится на проекты. Профессиональное управление проектами позволяет эффективно распределить ответственность и обязанности между участниками проекта, сэкономить до 30% времени и до 20% средств, снизить риски недостижения запланированных результатов



Интересные наблюдения

- ▶ Как только разработка программного обеспечения перестала быть уделом одиночек, а превратилась в один из видов коллективной работы, направленной на достижение определенной цели в условиях ограничений по срокам, объемам финансирования или численности команды разработчиков, по отношению к ней все чаще стали звучать определения «программный проект», «проект создания ПО», «проект разработки»
- ▶ Чем сложнее бизнес-задача, чем важнее программный проект, направленный на ее решение, тем чаще приходится оперировать общими управленческими понятиями и применять знания и навыки, характерные для общего менеджмента, в том числе – проектного, т.е. «управления проектами»
- ▶ Проведенные исследования ничего не могут сказать о влиянии на успешность проектов факта применения формальных методологий разработки ПО, зато они четко показывают влияние уровня компетенции менеджеров проектов на результат. Успешное завершение и, тем более, спасение тонущего проекта тем вероятнее, чем большим кругозором обладает лидер проекта, пришел ли он в IT как «чистый управленец» или вырос из среды разработчиков



Определение проекта

- ▶ Проект- это что-либо, что задумывается или планируется, большое предприятие
- ▶ Проект-это временное предприятие, предназначенное для создания продукта или услуги
- ▶ Проект- это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требования по времени, стоимости, качеству

Проект — произвольный ряд действий или задач, имеющих определенную цель, которая будет достигнута в рамках выполнения некоторых заданий, характеризующихся определенными датами начала и окончания, пределами финансирования и ресурсами



Признаки проекта

- ▶ направленность проекта на достижение конкретной цели, выраженной в требованиях к конечному результату, определяемому в терминах требуемых ресурсов, качества и времени реализации
- ▶ уникальность проекта как разового (неповторяющегося) мероприятия, требующего специфической организации управления
- ▶ ограниченность проекта по времени и ресурсам (финансовым, трудовым, материальным) и, как следствие, необходимость нахождения постоянного компромисса между объемом работ, временем, качеством и рисками и их перераспределения в ходе выполнения проекта
- ▶ структурная сложность проекта как комплекса тесно увязанных мероприятий и его высокая неопределенность, обусловленная возможными изменениями условий реализации, потребности в тех или иных видах ресурсов



ПРОЕКТ — это ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией



Классификация проектов

По классу:

- ▶ монопроект
- ▶ мультипроект
- ▶ мегапроект

По типу:

- ▶ социальные
- ▶ экономические
- ▶ организационные
- ▶ технические
- ▶ смешанные

По виду:

- ▶ учебно-образовательные
- ▶ проекты исследования и развития
- ▶ инновационные
- ▶ инвестиционные
- ▶ комбинированные

По длительности:

- ▶ краткосрочные (до 3 лет)
- ▶ среднесрочные (от 3 до 5 лет)
- ▶ долгосрочные (свыше 5 лет)



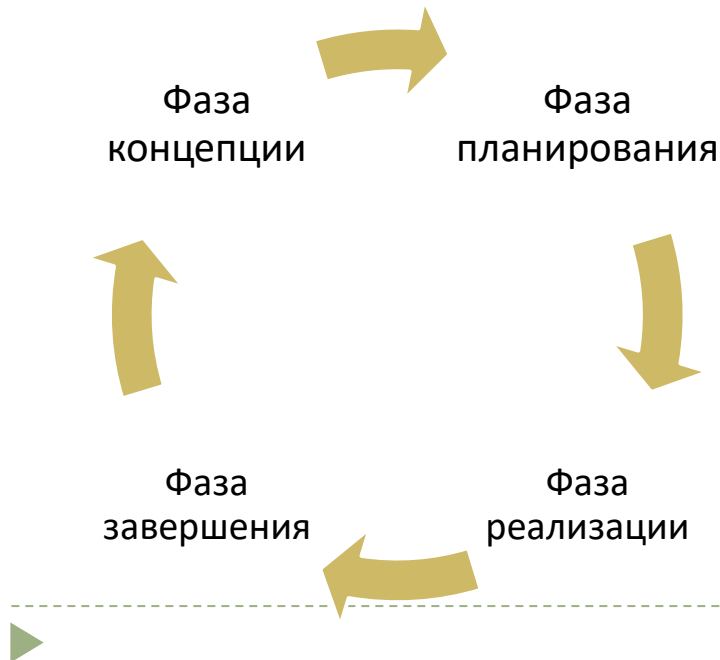
Жизненный цикл проекта

Фаза концепции - формулирование результатов проекта, сбор исходных данных и предварительное обследование, разработка альтернативных вариантов реализации и сравнительная оценка альтернатив, выработка концепции реализации проекта, ее апробация и экспертиза

Фаза планирования - разработка плана проекта, назначение руководителя, формирование команды, заключение договоров с поставщиками и подрядчиками

Фаза реализации - выполнение работ проекта, их координация и материально-техническое обеспечение, оперативный контроль и регулирование основных показателей проекта, мотивация и стимулирование команды проекта

Фаза завершения - эксплуатационные испытания конечного продукта, подготовка кадров для его эксплуатации, подведение итогов, оформление документации и закрытие проекта



Участники проекта

- ▶ Инициатор
- ▶ Владелец (иногда это клиент или заказчик)
- ▶ Инвесторы
- ▶ Исполнитель (команда проекта)
- ▶ Поставщики, подрядчики, потребители
- ▶ Менеджер
- ▶ Другие участники (спонсоры, консультанты, конкуренты, лицензиары, общественные группы и население)



Окружение проекта

- ▶ проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, называемом внешней средой
- ▶ проект, как и всякая система, может быть разделен на элементы, при этом между выделяемыми элементами должны определяться и поддерживаться определенные связи
- ▶ состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития: в него могут включаться новые элементы, из него могут удаляться некоторые элементы

Важную роль при выборе решений по реализации программного проекта играют ограничения и допущения

Например, **ограничения** могут содержать следующие требования: обязательную сертификацию продукта; использование конкретной заданной программно-аппаратной платформы; специфические требования к защите информации

Допущения — события или действия, принимаемые как данность. Например, оценивая проект по схеме с фиксированной ценой, можно записать в допущении предположение о том, что стоимость лицензий на программное обеспечение (ПО), приобретаемое на стороне, не изменится до завершения проекта. Допущения проекта должны быть оформлены документально и заранее доведены до сведения заказчика



Характеристики проекта как объекта управления

- ▶ **Назначение проекта** - новые продукты или услуги, которые получит потребитель в результате реализации проекта
- ▶ **Стоимость проекта** - сметные затраты, необходимые для выполнения работ проекта
- ▶ **Объемы работ проекта** - количественные показатели работ
- ▶ **Сроки выполнения проекта** - даты начала, окончания, продолжительность
- ▶ **Качество проекта** - соответствие характеристик проекта и его результатов установленным стандартам качества
- ▶ **Ресурсы проекта** – совокупность ресурсов, требующихся для осуществления проекта: оборудование, материалы, персонал, программное обеспечение, производственные площади и т.д.
- ▶ **Исполнители проекта** - специалисты и организации, привлеченные к выполнению работ проекта, их количество, состав и квалификация
- ▶ **Риски проекта** - определение рискованных событий в проекте, вероятности их свершения и ущерба от их воздействия на проект



Основные аспекты, влияющие на целесообразность инициации проекта

- ▶ технические (используются ли в нем лучшие из технических альтернатив)
- ▶ коммерческие (является ли проект перспективным с точки зрения спроса на продукцию проекта)
- ▶ финансовые (возместятся ли затраты на реализацию проекта, какова его рентабельность)
- ▶ экологические (какое влияние оказывает проект на окружающую среду)
- ▶ организационные (имеется ли ответственная в целом за проект организация и как она выполняет возложенные на нее функции)
- ▶ социальные (отражает ли проект местные условия, совместим ли он с обычаями, традициями заинтересованных участников)



Управление проектами

методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта

В основе методов управления проектами лежат методики сетевого планирования, разработанные в конце 50-х годов в США. В 1956 г. М. Уолкер из фирмы «Дюпон», исследуя возможности более эффективного использования принадлежащей фирме вычислительной машины Univac, объединил свои усилия с Д. Келли из группы планирования капитального строительства фирмы «Ремингтон Рэнд». Они попытались использовать ЭВМ для составления планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы «Дюпон». В результате был создан рациональный и простой метод описания проекта с использованием ЭВМ. Первоначально он был назван методом Уолкера-Келли, а позже получил название *Метода Критического Пути* - МКП (или CPM – Critical Path Method)



Методы управления проектами позволяют:

- ▶ определить цели проекта и провести его обоснование;
 - ▶ выявить структуру проекта (подцели, основные этапы, задачи, которые предстоит выполнить)
 - ▶ определить необходимые объемы и источники финансирования
 - ▶ подобрать исполнителей, в частности через процедуры торгов и конкурсов
 - ▶ подготовить и заключить контракты
 - ▶ определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации, рассчитать необходимые ресурсы
 - ▶ обосновать смету и бюджет проекта
 - ▶ планировать и учитывать риски
 - ▶ обеспечить контроль за ходом выполнения проекта
-



Чем управляет управление проектами?

- ▶ предметной областью проекта, т.е. содержанием проекта
- ▶ качеством
- ▶ временем
- ▶ стоимостью
- ▶ рисками
- ▶ ресурсами
- ▶ коммуникациями
- ▶ поставками и контрактами
- ▶ изменениями



Управление предметной областью

Предметная область проекта определяется целями, результатами и составом работ. Фактически под управлением содержанием понимается формальное принятие решения о начале проекта, планирование объема работ, декомпозиция всего объема работ на мелкие измеримые задачи, формальная проверка приемлемости результатов работ, изменение объема работ

Следует учитывать, что в процессе реализации проекта все составляющие предметной области претерпевают изменения:

- ▶ цели, результаты и состав работ могут изменяться или уточняться как в процессе разработки проекта, так и по мере достижения промежуточных результатов
- ▶ объемы работ могут уточняться в процессе реализации проекта и по мере его продвижения изменяются от нуля до 100% при завершении работ

Управление содержанием заключается в работе с этими изменениями на протяжении всего жизненного цикла проекта



Управление временем

Время является одним из определяющих факторов в оценке успеха проекта. Оно требует особого внимания, поскольку является невозполнимым ресурсом.

Функция управления временем реализуется посредством календарного планирования работ, их отслеживания, актуализации и корректировки и включает в себя:

- ▶ определение перечня работ и их продолжительности,
- ▶ установление сроков начала и завершения отдельных работ, этапов и проекта в целом,
- ▶ определение времени наступления важнейших (контрольных) событий,
- ▶ минимизацию (оптимизацию) временных характеристик проекта,
- ▶ разумное использование резервов времени,
- ▶ контроль за развитием проекта по его временным характеристикам,
- ▶ прогнозирование сроков завершения работ,
- ▶ принятие решений по ликвидации нежелательных временных отклонений



Управление качеством

Реализуется через установление требований и стандартов как к качеству результатов проекта, так и к качеству процесса его реализации. Качество обеспечивается через проектные, организационные и управленческие решения, используемые материалы и оборудование и пр.

Управление стоимостью

Включает планирование ресурсов, предварительную оценку расходов, связанных с проектом, и подготовку сметы, контроль расходования и поступления денежных средств и принятие решений в случае превышения расходов и других отклонений от финансовых планов. Главной задачей управления стоимостью является соблюдение бюджетных рамок проекта, и получение предусмотренной прибыли от его осуществления



Управление персоналом

Управление персоналом включает в себя:

- ▶ идентификацию, документирование и назначение проектных ролей участникам проекта и структуры их отчетности
- ▶ подбор и получение необходимых для проекта трудовых ресурсов
- ▶ распределение персонала по работам проекта
- ▶ формирование планов повышения квалификации исполнителей проекта
- ▶ стимулирование индивидуальной и командной производительности труда



Управление рисками

Риск в контексте проекта рассматривается как воздействие на проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут нанести определенный ущерб и препятствовать достижению целей проекта. Риск проекта характеризуется тремя факторами: событиями, оказывающими негативное воздействие на проект, вероятностью наступления таких событий и оценкой ущерба, нанесенного проекту такими событиями

Управление контрактами и поставками

Включает процессы выбора стратегии контрактной деятельности, информационно-рекламную работу, определение состава, номенклатуры и сроков работы привлекаемых по контракту субъектов, подготовку контрактных предложений, выбор контрагентов и поставщиков путем торгов, конкурсов, тендеров и др., подготовку документации на заключение контрактов, контроль за ходом их выполнения, закрытие и расчет по завершенным контрактам



Управление коммуникациями

Управление проектом в целом зависит от успешной организации взаимодействия всех участников проекта и обеспечения их потребности в информации, необходимой для его осуществления. Разработка, организация и контроль процесса информационного обмена для удовлетворения потребностей всех участников проекта осуществляется через управление коммуникациями. В эту функцию обычно включаются: планирование коммуникаций, распределение информации, подготовка отчетов, приемка проекта, администрирование и закрытие проекта

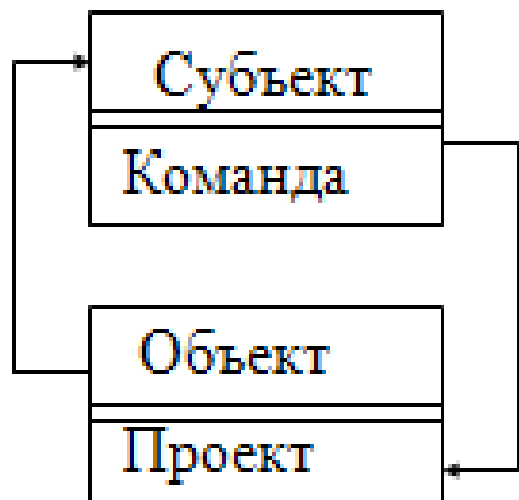
Управление изменениями

Включает в себя прогнозирование и выявление изменений, разработку плана изменений, его исполнение и оценку результатов. Управление изменениями является интегрирующим фактором в проекте и тесно связано со всеми процессами и функциями, где происходят или могут произойти изменения: предметной областью, временем, стоимостью, качеством, риском, контрактами/поставками, человеческими ресурсами, коммуникациями и др.



Кибернетическая схема управления проектом

В системе управления проектом реализуются две группы процессов:



- ▶ проектно-ориентированные процессы, которые связаны с объектом УП, т.е. с самим проектом, выполняются исполнителями работ проекта и направлены на достижение результатов проекта — создание нового продукта или услуги
- ▶ процессы управления проектом, связанные с субъектом УП, или командой управления проектом и ее деятельностью по описанию, планированию, организации и координации работ в проекте для обеспечения его успешного завершения



Виды деятельности, направленные на реализацию функций управления

- ▶ **Планирование** - это определение оптимального результата при заданных ограничениях по времени и ресурсам
- ▶ **Организация** - определение путей, методов и средств достижения поставленной цели
- ▶ **Координация** – установление взаимодействия в совместном труде участников планируемого процесса
- ▶ **Активизация или мотивация** - создание таких стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудился бы с наибольшей отдачей
- ▶ **Контроль** – прогнозирование отклонений для их своевременного предупреждения



Четыре «П» — в разработке программного обеспечения

Средний:

- трудоемкость – от 36 до 240 чел./мес.
- команда – от 5 до 20 чел.
- длительность – от 6 до 12 мес.

Большой (>240 чел./мес.,
>20 чел., >12 мес.)

Малый:

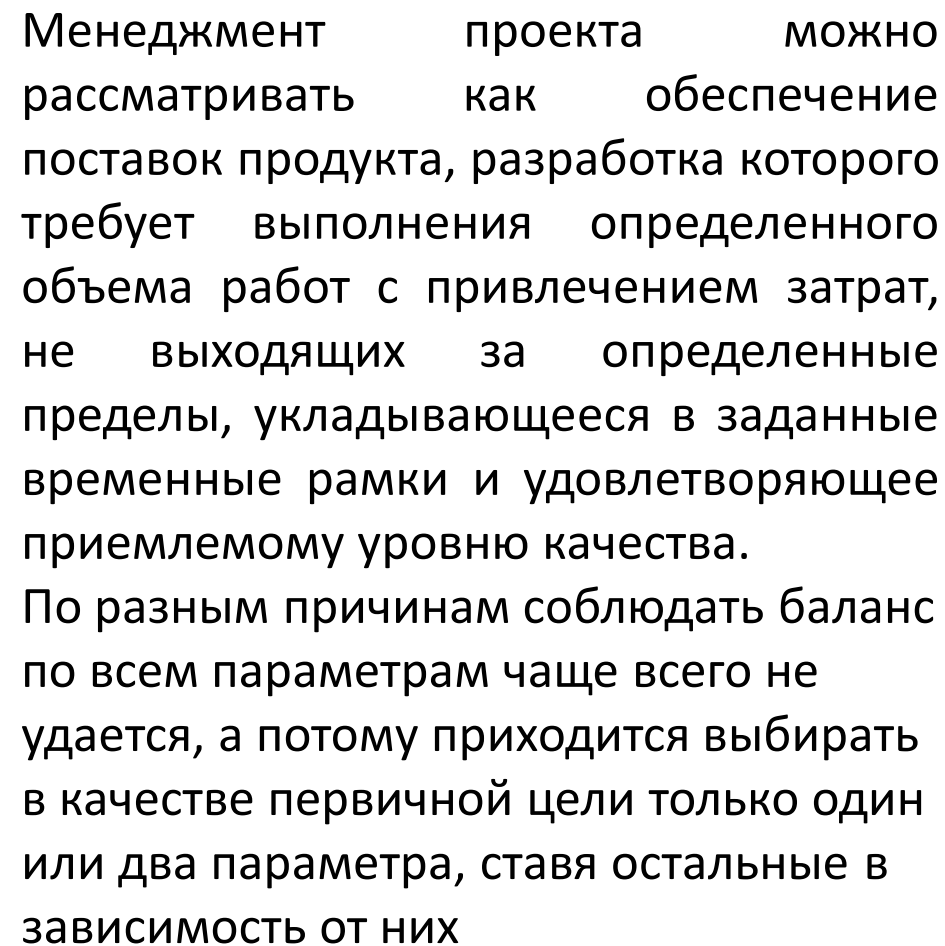
- трудоемкость – от 6 до 36 чел./мес.
- команда – до 5 чел.
- длительность – до 6 мес.

Профессионализм
Сработанность
Стабильность
Мотивация
Эффективность
коммуникаций



Техническая сложность:
• новый продукт
• новые технологии
Критичность для
заказчика





Список компетенций специалиста в области программной инженерии

Продукт	Проект	Персонал
● Определение критериев для выполнения экспертных оценок ● Знание стандартов процесса ● Определение продукта ● Оценка альтернативных процессов ● Управление требованиями ● Управление субподрядчиками ● Выполнение начальной оценки ● Отбор методик и инструментов ● Подгонка процессов ● Отслеживание качества продукта ● Понимание действий по разработке продукта	● Создание структуры пооперационного выполнения работ ● Документирование плана ● Оценка стоимости ● Оценка трудозатрат ● Менеджмент рисков ● Отслеживание процесса разработки ● Составление графика ● Выбор метрических показателей ● Отбор инструментов менеджмента проектов ● Отслеживание процессов ● Отслеживание хода разработки продукта	● Оценка производительности ● Вопросы интеллектуальной собственности ● Организация эффективных встреч ● Взаимодействие и общение ● Лидерство ● Управление изменениями ● Успешное ведение переговоров ● Планирование карьерного роста ● Эффективное представление ● Набор персонала ● Отбор команды ● Создание команды



Методика разработки продукта

- ▶ Определение критериев для выполнения экспертных оценок (обзора). В обзоре описывается действие оценивания или приводится оценка конечных продуктов проекта
- ▶ Понимание стандартов процесса разработки ПО (например, PMI, IEEE, ISO, ANSI и др.)
- ▶ Идентификация клиентской среды и требований, предъявляемых к продукту
- ▶ Оценивание различных применяемых подходов к разработке ПО
- ▶ Мониторинг изменения требований
- ▶ Планирование, управление и осуществление контроля за деятельностью субподрядчиков
- ▶ Оценивание трудностей, рисков, затрат и графика
- ▶ Определение процессов отбора инструментов для автоматизированного проектирования и разработки программ (Case-средств), инструментов оценки параметров проекта (COCOMO, SLIM и др.), инструментов для планирования, отслеживания и контроля проекта, составления графиков и отчетов
- ▶ Изменение стандартных процессов в целях удовлетворения требований проекта
- ▶ Отслеживание качества разрабатываемых продуктов и его обеспечения
- ▶ Понимание действий по разработке продукта, изучение жизненного цикла разработки ПО и его различных моделей



Навыки управления проектами

- ▶ Создание структуры пооперационного выполнения работ (WBS) для проекта
- ▶ Документирование плана, идентификация ключевых компонентов
- ▶ Оценка стоимости завершения проекта
- ▶ Оценка трудозатрат, необходимых для завершения проекта
- ▶ Идентификация, определение воздействия и обработка рисков
- ▶ Отслеживание процесса разработки ПО
- ▶ Составление графика и ключевых стадий проекта
- ▶ Выбор и использование соответствующих метрических показателей (критериев) разработки ПО
- ▶ Отбор инструментов менеджмента проектов
- ▶ Мониторинг совместимости среди членов команды разработчиков проекта
- ▶ Отслеживание хода разработки продукта, мониторинг хода реализации проекта с помощью выбранных метрических показателей



Навыки управления персоналом

- ▶ Оценка действий команды, направленная на улучшение ее производительности
- ▶ Понимание степени воздействия вопросов интеллектуальной собственности на ход реализации проекта (знание основных норм права, связанных с разработкой ПО)
- ▶ Планирование и проведение эффективных встреч
- ▶ Сотрудничество с разработчиками, высшим руководством и другими командами
- ▶ Обучение проектных команд для получения оптимальных результатов
- ▶ Управление изменениями, освоение роли эффективного генератора изменений
- ▶ Разрешение конфликтов и успешное ведение переговоров
- ▶ Структурирование и определение руководства карьерным ростом членов команды
- ▶ Эффективное использование письменных и устных навыков
- ▶ Набор персонала, успешное привлечение и собеседование с членами команды
- ▶ Отбор высококомпетентных команд
- ▶ Формирование, руководство и поддержка эффективной команды



Что надо делать для успеха программного проекта

- ▶ Четко ставить цели
- ▶ Определять способ достижения целей
- ▶ Контролировать и управлять реализацией
- ▶ Анализировать угрозы и противодействовать им
- ▶ Создавать команду

С. Макконнелл

«Остаться в живых. Руководство для менеджеров программных проектов»



Экономика программной инженерии

Барышникова Марина Юрьевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана

baryshnikovam@mail.ru

Лекция 3

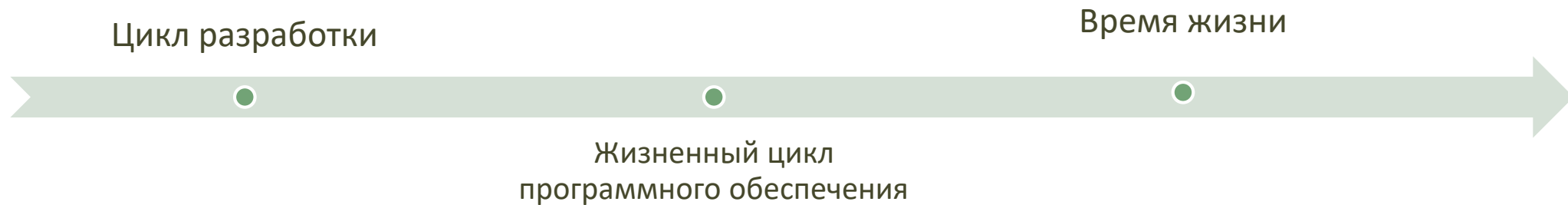
Жизненный цикл программного обеспечения и его модели. Модели качества программного обеспечения. Модель Фазы – Функции: Модель Гантера

Успех проекта по разработке ПО зависит не только от получения удачного программного продукта, но также от получения удачных процессов его создания



Основные виды деятельности, выполняемые при создании ПО

- ▶ проектирование — выделение отдельных модулей и определение связей между ними с целью минимизации зависимостей между частями проекта
- ▶ кодирование — разработка кода отдельных модулей
- ▶ тестирование — проверка работоспособности программной системы



Жизненный цикл программного обеспечения — это период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного обеспечения и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации

(IEEE Std. 610.12 – 1990 Standard Glossary of Software Engineering Terminology)

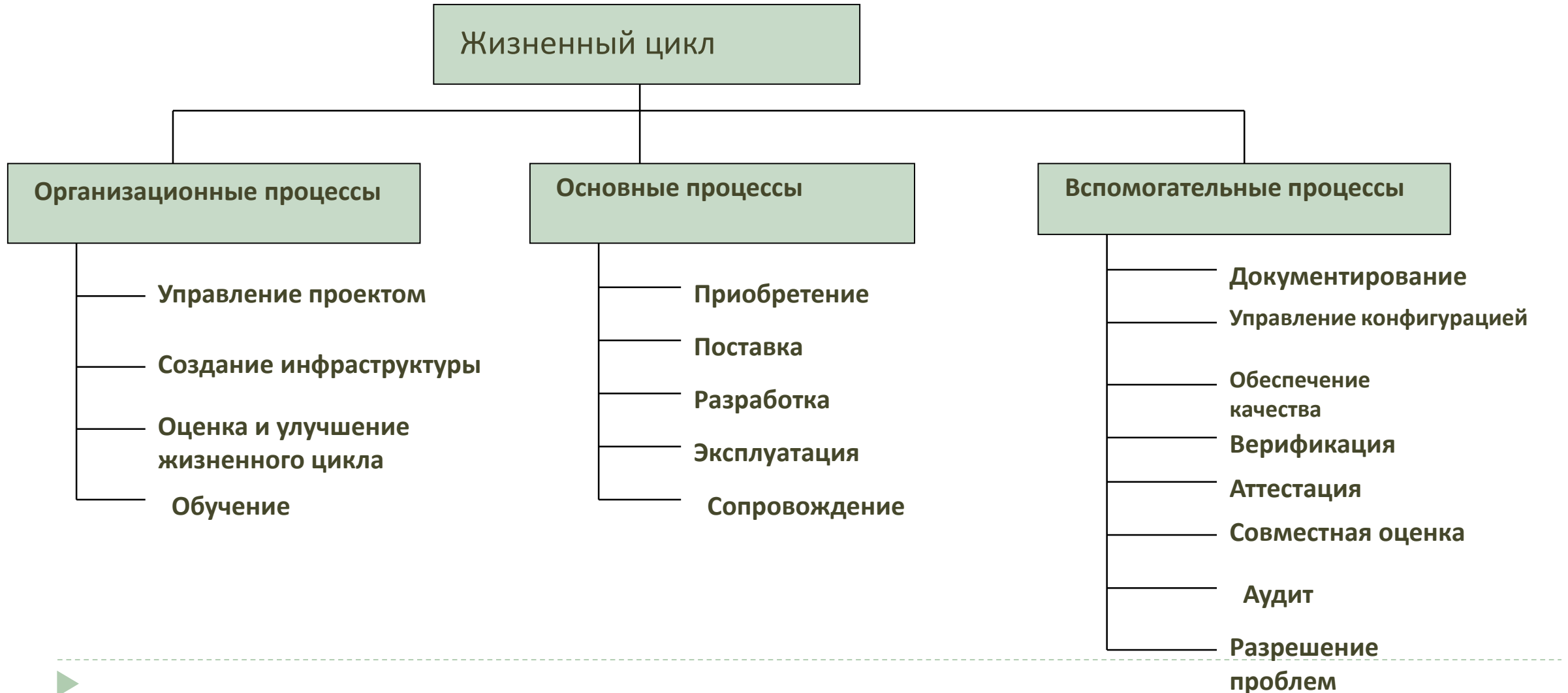


Основные понятия, участвующие в определении жизненного цикла

- ▶ **Артефакты** — создаваемые человеком информационные сущности — документы, в достаточно общем смысле участвующие в качестве входных данных и получающиеся в качестве результатов различных деятельности.
- ▶ **Роль** - абстрактная группа заинтересованных лиц, участвующих в деятельности по созданию и эксплуатации системы, решающих одни и те же задачи или имеющих одни и те же интересы по отношению к ней
- ▶ **Программный продукт** — набор компьютерных программ, процедур и, возможно связанных с ними документации и данных
- ▶ **Процесс** — совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих некоторые входные данные в выходные



Жизненный цикл ПО согласно стандарту ISO/IEC 12207: 1995 «International Technology – Software Life Cycle Processes» (ГОСТ ИСО МЭК 12207-99 Информационные технологии. Жизненный цикл программного обеспечения)



Содержание основных процессов ЖЦ ПО (ISO/IEC 12207) на примере информационной системы (ИС)

Процесс (исполнитель процесса)	Действия	Вход	Результат
Приобретение (Заказчик)	Инициирование	Решение о начале работ по внедрению ИС	Технико-экономическое обоснование внедрения ИС
	Подготовка заявочных предложений	Результаты обследования деятельности заказчика	Техническое задание на ИС
	Подготовка договора	Результаты анализа рынка / тендера	Договор на поставку / разработку
	Контроль деятельности поставщика	План поставки / разработки	Акты приемки этапов работы
	Приемка ИС	Комплексные испытания ИС	Акт приемно-сдаточных испытаний



Содержание основных процессов ЖЦ ПО (ISO/IEC 12207)

Процесс (исполнитель процесса)	Действия	Вход	Результат
Поставка (Разработчик)	Инициирование	Техническое задание на ИС	Решение об участии в разработке
	Ответ на заявочные предложения	Решение руководства об участии в разработке	Коммерческие предложения / конкурсная заявка
	Подготовка договора	Результаты тендера	Договор на поставку / разработку
	Планирование исполнения	План управления проектом	Реализация / корректировка
	Поставка ИС	Разработанная ИС и документация к ней	Акт приемно-сдаточных испытаний



Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

Процесс (исполнитель процесса)	Действия	Вход	Результат
Разработка (Разработчик)	Подготовка	Техническое задание на ИС	Используемая модель ЖЦ, стандарты разработки
	Анализ требований к ИС	Техническое задание на ИС, модель ЖЦ	План работ
	Проектирование архитектуры ИС	Техническое задание на ИС	Состав подсистем, компоненты оборудования
	Разработка требований к ПО	Подсистемы ИС	Спецификации требований к компонентам ПО
	Проектирование архитектуры ПО	Спецификации требований к компонентам ПО	Состав компонентов ПО, интерфейсы с БД, план интеграции ПО



Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

Процесс (исполнитель процесса)	Действия	Вход	Результат
Разработка (Разработчик)	Детальное проектирование ПО	Архитектура ПО	Проект БД, спецификации интерфейсов между компонентами ПО, требования к тестам
	Кодирование и тестирование ПО	Материалы детального проектирования	Тексты модулей ПО, акты автономного тестирования
	Интеграция ПО и квалификационно е тестирование ПО	План интеграции ПО, тесты	Оценка соответствия ПО требованиям ТЗ
	Интеграция ИС и квалификационное тестирование ИС	Архитектура ИС, ПО, документация на ИС, тесты	Оценка соответствия ПО, БД, технического комплекса и комплекта документации требованиям ТЗ



Модель жизненного цикла ПО

Модель жизненного цикла программного обеспечения представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных и объединенных в стадии работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания ПО, соответствующего заданным требованиям

Модель жизненного цикла зависит от специфики, масштаба и сложности проекта, а также от условий, в которых система создается и функционирует. Каждая модель ЖЦ увязывается с конкретными методиками разработки программных систем и соответствующими стандартами в области программной инженерии

Организационные аспекты, подлежащие рассмотрению при формировании ЖЦ ПО:

- ▶ планирование последовательности работ и сроков их исполнения
- ▶ подбор и подготовка ресурсов (людских, программных и технических) для выполнения работ
- ▶ оценка возможностей реализации проекта в заданные сроки, в пределах указанной стоимости и др.



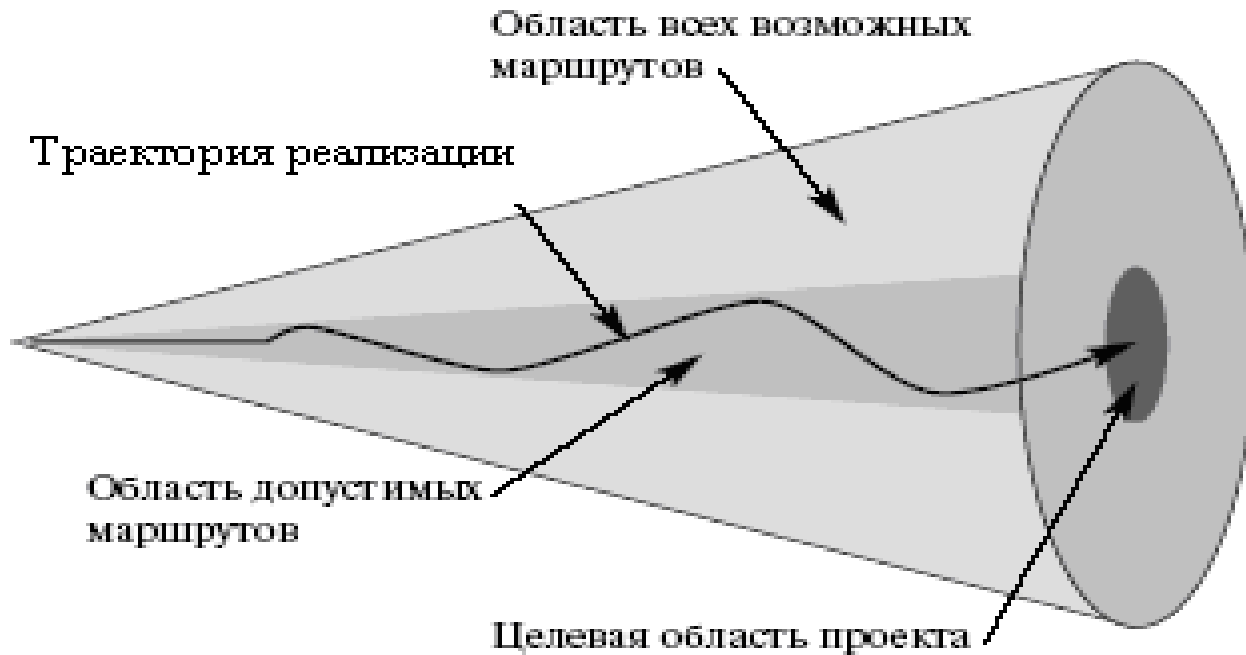
Назначение моделей жизненного цикла ПО

- ▶ Модель жизненного цикла дает рекомендации по организации процесса разработки ПО в целом, конкретизируя его до видов деятельности, артефактов, ролей и их взаимосвязей
- ▶ Модель жизненного цикла служит основой для планирования программного проекта, позволяет экономнее расходовать ресурсы и добиваться более высокого качества управления
- ▶ Знание технологических функций, которые на разных этапах должны выполнять разработчики, занимающие те или иные роли, способствует правильному распределению обязанностей сотрудников

Знание моделей жизненного цикла помогает понять даже непрофессионалу, на что можно рассчитывать при заказе или приобретении программного обеспечения, а что нереально требовать от него



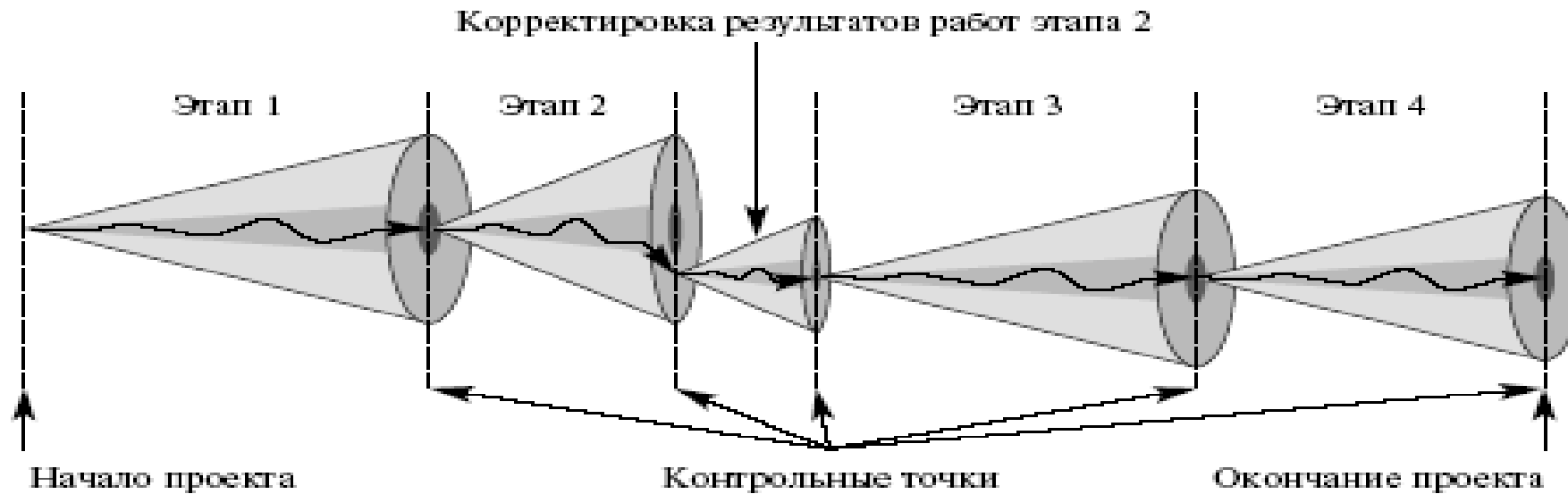
Конус операционных маршрутов проекта по разработке ПО



Одна из основных задач менеджмента программного проекта заключается в том, чтобы не допустить отклонения траекторий деятельности исполнителей от целевой области проекта. Для этого должны быть предусмотрены средства, позволяющие выявлять отклонения, и инструменты воздействия, предназначенные для их корректировки



Последовательное развитие проекта



Процесс разработки программного обеспечения разбивается на этапы. Каждый этап характеризуется:

- субъектом-исполнителем
- сроками, когда должны быть решены задачи
- выделенными ресурсами
- средствами, инструментами и методами решения задач
- контрольными мероприятиями, позволяющими удостовериться, что задачи этапа решены



Последовательные модели жизненного цикла

- ▶ Каскадная
- ▶ V-образная
- ▶ Упрощенный процесс системного проектирования

Краткое описание подхода к разработке ПО: Вначале собираются и анализируются требования. После их документирования и утверждения последовательно выполняются проектирование, кодирование и тестирование компонентов программной системы, после чего происходит их интеграция

После разработки документации система передается на сопровождение в условиях эксплуатации

Каждый этап выполняется однократно, возвратов на предыдущие этапы не предусматривается. Иногда отдельные этапы (например, связанные с верификацией) выполняются параллельно (V-образная модель)



Достоинства последовательных моделей ЖЦ

- ▶ Последовательные модели просты и удобны в использовании, так как процесс разработки выполняется поэтапно
- ▶ Они хорошо известны потребителям
- ▶ Модели хорошо срабатывают тогда, когда требования к качеству доминируют над требованиями к затратам и графику выполнения проекта
- ▶ Они способствуют осуществлению четкого менеджмента проекта, так как допускают использование инструментов временного планирования и контроля, поскольку момент завершения каждой фазы может рассматриваться в качестве контрольной точки, позволяющей проанализировать достигнутые результаты



Недостатки последовательных моделей ЖЦ

- ▶ В основе разработки программной системы лежат спецификации, вследствие чего высок риск создания системы, не удовлетворяющей потребностям пользователей, так как пользователи не в состоянии сразу изложить все свои требования и/или за время разработки могут произойти изменения во внешней среде, которые повлияют на требования к системе
- ▶ В последовательных моделях не учтены итерации между фазами и не предусмотрено внесение динамических изменений на разных этапах жизненного цикла
- ▶ Интеграция является конечной, а не пошаговой операцией
- ▶ Согласование получаемых результатов с пользователями производится только в точках, планируемых после завершения каждой стадии
- ▶ В последовательные модели не входят действия, направленные на анализ рисков

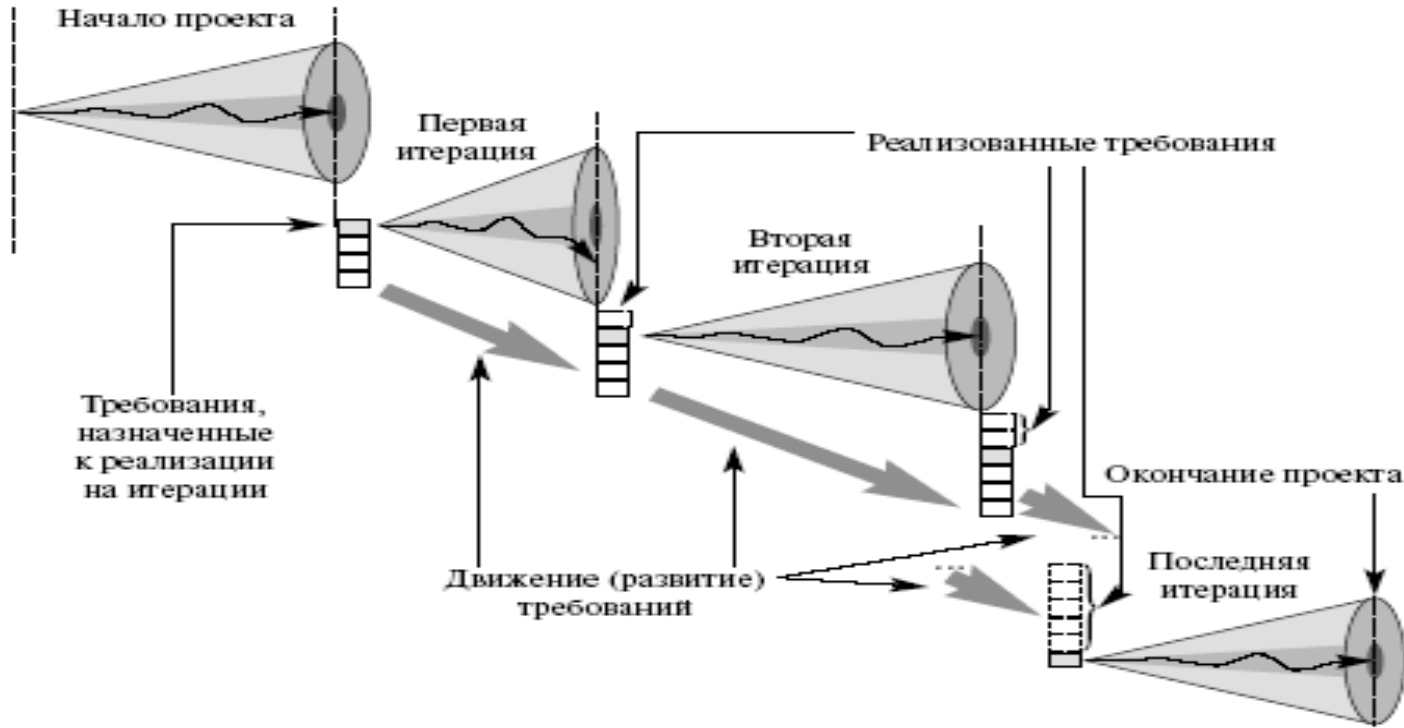


Сферы применения последовательных моделей ЖЦ

- ▶ в случаях, когда информация о требованиях известна заранее и они стабильны в течение всего периода разработки
- ▶ в проектах с участием больших команд разработчиков
- ▶ в критически важных системах реального времени с высокими требованиями по надежности
- ▶ при разработке новой версии уже существующего продукта или переносе его на новую платформу
- ▶ в организациях, имеющих опыт создания программных систем определенного типа (например, бухгалтерский учет, начисление зарплаты и пр.)



Итеративное наращивание возможностей системы



На каждой итерации строится программное изделие, которое в принципе может применяться на практике, пусть даже не до конца реализуя функциональность в целом.

Рост количества прямоугольников при переходе от итерации к итерации отражает поступление новых требований в ходе развития проекта

Примечание: пунктиром выделены отработанные требования



Причины использования эволюционных и инкрементных моделей жизненного цикла ПО

«Самой тяжелой составляющей процесса построения программной системы является принятие однозначного решения о том, что именно необходимо построить. Ни одна из остальных составляющих работы над концепцией не представляет собой такую трудность, как определение детальных технических требований, включая все аспекты соприкосновения продукта с людьми, машинами и другими программными системами. Ни одна другая составляющая работы в такой степени не наносит ущерб полученной в результате системе, если она выполнена неправильно. Именно эту составляющую процесса разработки тяжелее всего исправить на более поздних этапах.

Следовательно, самая важная функция, которую выполняет разработчик клиентских программ, заключается в итеративном извлечении и уточнении требований к продукту. Ведь на самом деле клиент не имеет представления о том, что именно он хочет получить»

Ф. Брукс

Основные задачи, решаемые за счет создания прототипов:

- ▶ итеративное извлечение и уточнение требований к продукту
- ▶ возможность изменить эксплуатационное окружение программной системы
- ▶ снижение неопределенности (а следовательно, и рисков) по мере завершения каждой итерации



Эволюционные и инкрементные модели жизненного цикла

- ▶ Эволюционная модель быстрого прототипирования
- ▶ Модель быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development)
- ▶ Инкрементная модель

Краткое описание подхода к разработке ПО: модели основываются на создании последовательности релизов и/или прототипов, критический анализ которых производится заказчиком. В процессе такого анализа уточняются требования к программному продукту

Данные модели чаще всего применяются в системах с ярко выраженным пользовательским интерфейсом



Достоинства эволюционных и инкрементных моделей ЖЦ

- ▶ Взаимодействие пользователя и/или заказчика с системой начинается на раннем этапе разработки, что минимизирует возможность их неудовлетворенности конечным продуктом и гарантирует соответствие программной системы коммерческим потребностям
- ▶ Благодаря раннему знакомству пользователя с системой сводится к минимуму количество неточностей в требованиях
- ▶ Модели позволяют выполнить несколько итераций на всех фазах жизненного цикла
- ▶ При использовании моделей заказчик демонстрируются постоянные, видимые признаки прогресса в реализации проекта, что дает им возможность чувствовать себя более уверенно
- ▶ Благодаря меньшему объему доработок уменьшаются совокупные затраты на разработку и обеспечивается управление рисками
- ▶ Документация сконцентрирована на конечном продукте, а не на процессе его разработки



Недостатки итерационных моделей ЖЦ

- ▶ При использовании эволюционных прототипных моделей решение трудных проблем может отодвигаться на будущее. В результате конечный продукт может не оправдать тех надежд, которые возлагались на прототип
- ▶ На очередном итерационном этапе прототип представляет собой частичную реализацию системы, поэтому если выполнение проекта завершается досрочно, у конечного пользователя останется только лишь незавершенный продукт
- ▶ С учетом создания рабочих прототипов, качеству всего ПО или долгосрочной эксплуатационной надежности может быть уделено недостаточно внимания
- ▶ Разработанные прототипы часто страдают от неадекватной или недостающей документации
- ▶ Сложность завершения работы над проектом



Факторы, влияющие на выбор модели жизненного цикла

▶ **характеристики требований:**

- ▶ являются ли требования легко определяемыми и стабильными в процессе разработки
- ▶ требуется ли проверка концепции для демонстрации возможностей ПП

▶ **характеристики участников команды разработчиков:**

- ▶ являются ли проблемы предметной области, а также инструменты, используемые в проекте новыми для большинства разработчиков
- ▶ изменяются ли роли участников проекта во время жизненного цикла

▶ **характеристики коллектива пользователей:**

- ▶ будет ли присутствие пользователей ограничено в жизненном цикле
- ▶ будет ли заказчик отслеживать ход выполнения проекта

▶ **характеристики типа проектов и рисков:**

- ▶ будет ли проект идентифицировать новое направление продукта для организации
 - ▶ являются ли «прозрачными» интерфейсные модули
 - ▶ должна ли обеспечиваться высокая степень надежности
-



Качество программного обеспечения

- ▶ Определение ISO: Качество - это полнота свойств и характеристик продукта, процесса или услуги, которые обеспечивают способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям
- ▶ Определение IEEE: Качество программного обеспечения - это степень, в которой оно обладает требуемой комбинацией свойств

Стандарты качества ПО:

- ▶ ISO/IEC 9126:1-4:2002 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93)
- ▶ ISO/IEC 14598 – набор стандартов, регламентирующий способы оценки характеристик качества

В совокупности они образуют модель качества - SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation)



Качество программного обеспечения

- ▶ внешнее качество, заданное требованиями заказчика в спецификациях и отражающееся характеристиками конечного продукта;
- ▶ внутреннее качество, проявляющееся в процессе разработки и других промежуточных этапах жизненного цикла ПС;
- ▶ качество при использовании в процессе нормальной эксплуатации и результативность достижения потребностей пользователей с учетом затрат ресурсов (эксплуатационное качество)

Качество объекта зависит от того, для какой **цели**, для какого **потребителя** и для каких **условий** делается его оценка



Стандарт ISO/IEC 9126:1-4: Информационная технология - Качество программных средств

- ▶ Часть 1: Модель качества
- ▶ Часть 2: Внешние метрики качества
- ▶ Часть 3: Внутренние метрики качества
- ▶ Часть 4: Метрики качества в использовании

6 базовых характеристик качества, используемых в модели стандарта ISO/IEC 9126-1

функциональная пригодность	практичность
надежность	сопровождаемость
эффективность	мобильность



Характеристики и метрики качества ПО

Метрики качества:

- категорийные, или описательные (номинальные) метрики используются для оценки функциональных возможностей программных средств;
- количественные метрики применимы для измерения надежности и эффективности сложных комплексов программ;
- качественные метрики в наибольшей степени соответствуют практичности, сопровождаемости и мобильности программных средств



Набор стандартов ISO 9000

- ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. Системы управления качеством – Основы и словарь
- ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements. Models for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. Системы управления качеством – Требования. Модели для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, установке и обслуживании. Определяет общие правила обеспечения качества результатов во всех процессах жизненного цикла

"ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015 (ISO/TS 9002:2016, IDT)" (утв. Приказом Росстандарта от 25.10.2016 N 1499-ст)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИСО 9001:2015

(ISO/TS 9002:2016, IDT)

Набор стандартов ISO 9000
регулирует общие принципы обеспечения
качества процессов производства во всех
отраслях экономики



Capability Maturity Model — модель СММ — модель зрелости возможностей создания программного обеспечения

- Зрелость процессов разработки ПО — это степень их управляемости, контролируемости и эффективности
- Для этого требуется документирование процессов и доведение этих документов до сведения персонала организации
- Не менее важен постоянный контроль за ходом выполнения процессов и их постоянное совершенствование
- В организациях, достигших технологической зрелости, процессы создания и сопровождения ПО принимают статус стандарта, фиксируются в организационных структурах и определяют производственную тактику и стратегию. Как следствие, возникает необходимость построения необходимой инфраструктуры и создания требуемой корпоративной культуры производства

Чем выше уровень зрелости, тем более предсказуемыми и управляемыми становятся процессы и, как следствие, более предсказуемо и качественно будут реализованы проекты

Примечание: Разработчик модели – американский институт Software Engineering Institute (SEI), Заказчик – Федеральное правительство США



Модель СММ (5 уровней зрелости организации, занимающейся разработкой ПО)

Начальный. Самый примитивный статус организации. Организация способна разрабатывать ПО, но при этом не имеет явно осознанного процесса, и качество продукта целиком определяется индивидуальными способностями разработчиков. Команда следует указаниям того, кто проявляет инициативу. Успех одного проекта не гарантирует успех другого. При завершении проекта не фиксируются данные о трудозатратах, расписании и качестве

Повторяемый. В некоторой степени отслеживается процесс. Делаются записи о трудозатратах и планах. Функциональность каждого проекта описана в письменной форме

Установленный. Имеют определённый, документированный и установленный процесс работы, не зависящий от отдельных личностей. Вводятся согласованные профессиональные стандарты, а разработчики их выполняют. Такие организации в состоянии достаточно надёжно предсказывать затраты на проекты, аналогичные выполненным ранее

Управляемый. Могут точно предсказать сроки и стоимость работ. Есть база данных накопленных измерений, но нет изменений при появлении новых технологий и парадигм

Оптимизированный. Есть постоянно действующая процедура поиска и освоения новых улучшенных методов и инструментов



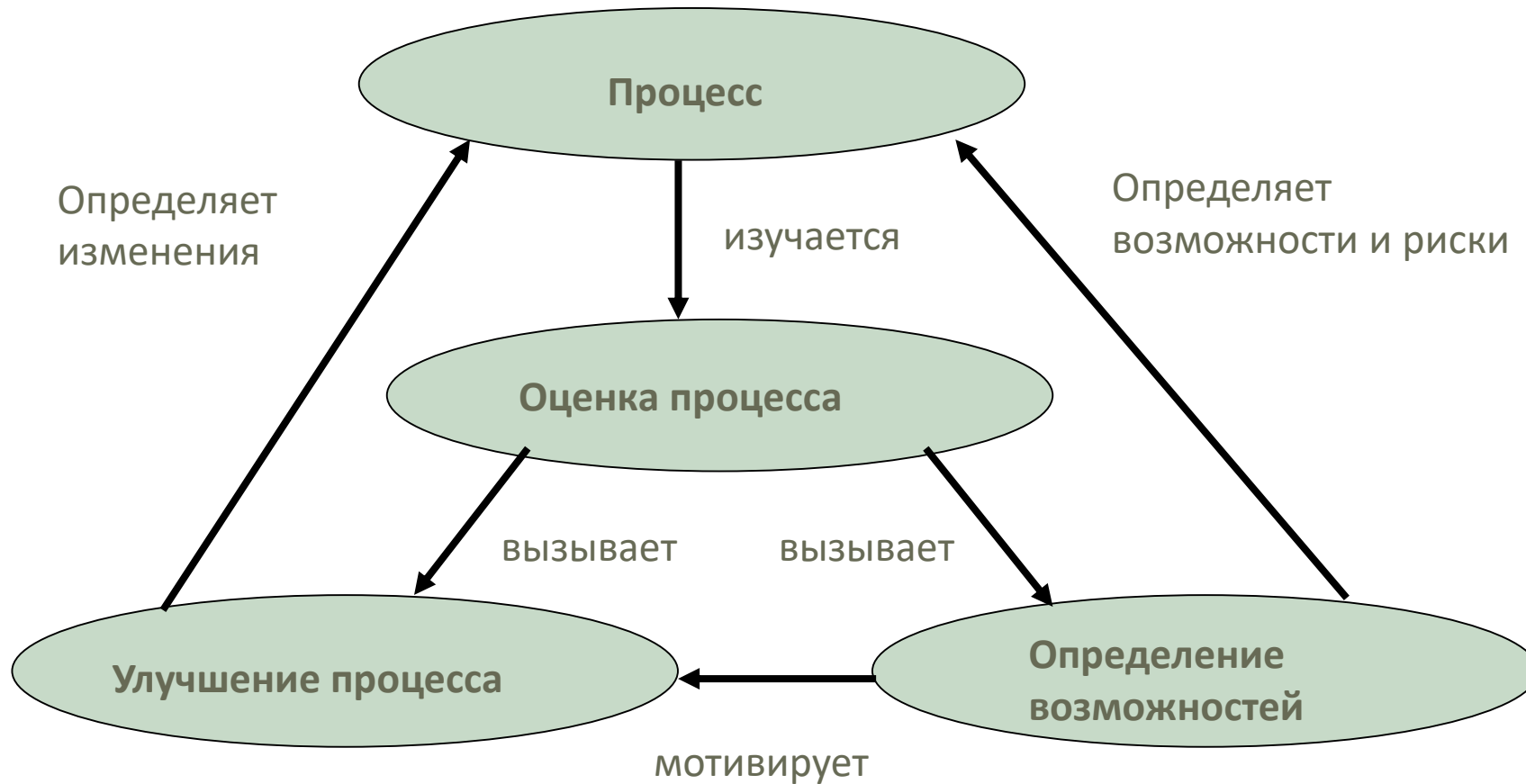
Особенности совершенствования процессов при переходе с уровня на уровень



Ограничения на использование модели CMM:

- стандарт CMM является собственностью Software Engineering Institute и не является общедоступным (в частности, дальнейшая разработка стандарта ведется самим институтом, без заметного влияния остальной части программистского сообщества);
- оценка качества процессов организаций может проводиться только специалистами, прошедшими специальное обучение и аккредитованными SEI;
- стандарт ориентирован на применение в относительно крупных компаниях

Основные элементы стандарта ISO/IEC 15504 (SPICE)



- **Оценка процесса** происходит путем сравнения процесса разработки ПО, существующего в данной организации, с описанной в стандарте моделью.
- **Определение возможностей** процесса происходит на основе выбора одного из альтернативных путей перехода к более совершенному процессу
- **Улучшение** того или иного **процесса** происходит на основе сформулированных на предыдущих этапах целей и направлено на реализацию выбранной стратегии перехода



Модель Гантера: модель фазы-функции

Модель жизненного цикла программного обеспечения может использоваться для комплексного управления программным проектом, если наложить на нее контрольные точки, задающие организационно-временные рамки проекта, и организационно-технические, так называемые производственные функции, которые выполняются при его развитии

Этот подход реализован в модели Гантера в виде матрицы «фазы — функции»

Модель Гантера имеет два измерения:

- ▶ фазовое, отражающее этапы выполнения проекта и сопутствующие им события
- ▶ функциональное, показывающее, какие производственные функции выполняются в ходе развития проекта, и какова их интенсивность на каждом из этапов



Модель фазы-функции (фазовое измерение)



Основные этапы и контрольные точки

- ▶ *Этап исследования* — для проекта обосновываются необходимые ресурсы (контрольная точка 1) и формулируются требования к разрабатываемому изделию (контрольная точка 2)
 - ▶ *Анализ осуществимости* — определяется возможность конструирования программного средства с технической точки зрения (достаточно ли ресурсов, квалификации персонала и т.п.), решаются вопросы экономической и коммерческой эффективности
 - ▶ *Конструирование* — начинается обычно на этапе анализа осуществимости, как только документально зафиксированы предварительные цели проекта (контрольная точка 2), и заканчивается утверждением проектных решений в виде официальной спецификации на разработку (контрольная точка 5)
 - ▶ *Программирование* — программирование компонентов с последующей сборкой системы. Этап завершается, когда разработчики заканчивают документирование, отладку и компоновку и передают ПС службе, выполняющей независимую оценку результатов работы (независимые испытания начались — контрольная точка 7)
 - ▶ *Оценка* — является буферной зоной между началом испытаний и практическим использованием изделия. Этап начинается, как только проведены внутренние (силами разработчиков) испытания изделия (контрольная точка 6) и заканчивается, когда подтверждается готовность изделия к эксплуатации (контрольная точка 9)
 - ▶ *Использование* — начинается в момент передачи изделия на распространение (контрольная точка 8). Этап продолжается, пока изделие интенсивно эксплуатируется. Он связан с внедрением, обучением, настройкой и сопровождением, возможно, с модернизацией изделия. Этап заканчивается, когда разработчики прекращают систематическую деятельность по сопровождению и поддержке данного программного изделия (контрольная точка 10)
-



Модель фазы – функции (функциональное измерение)



Основные функции

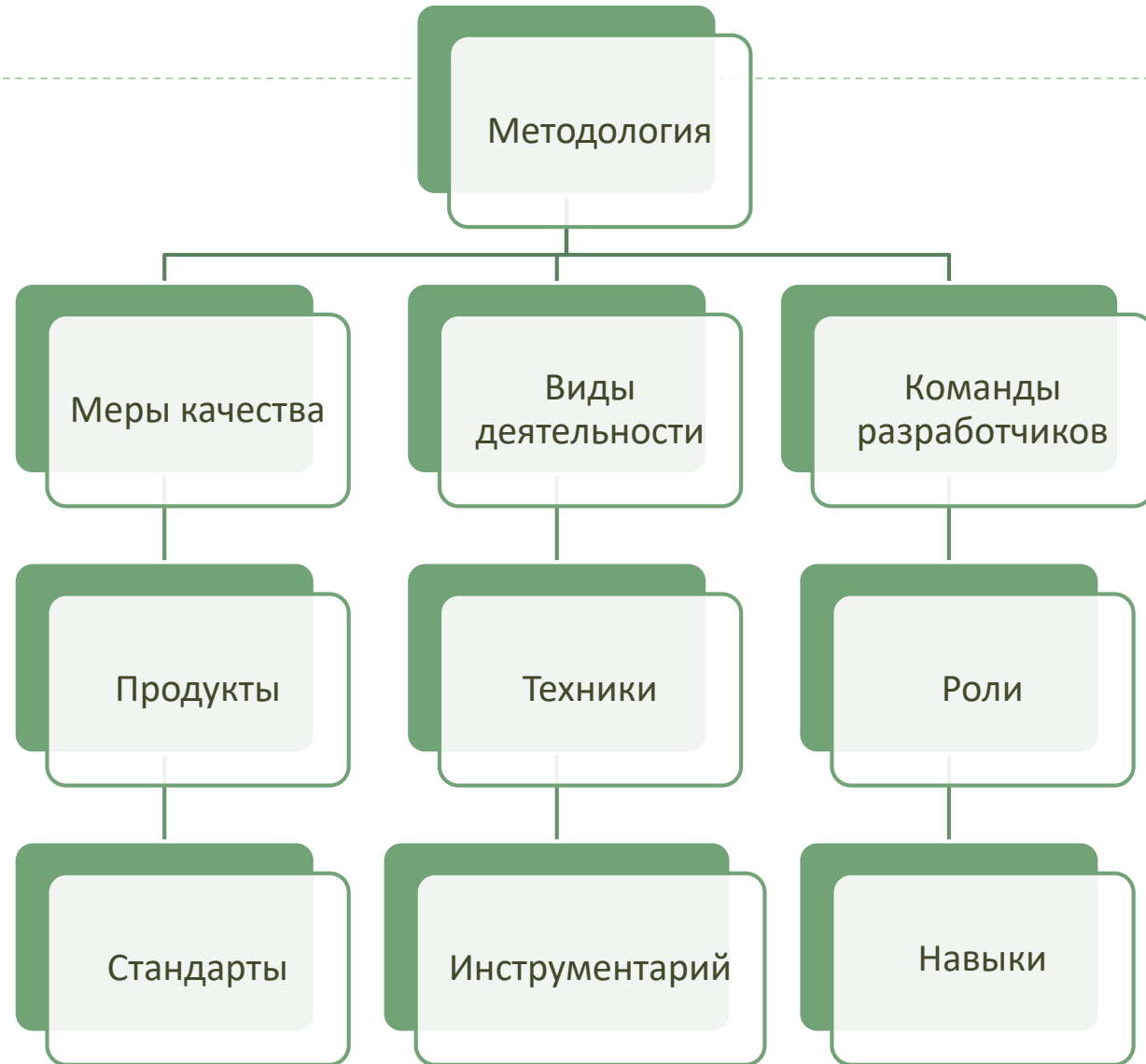
- ▶ *Планирование* — содержание того, что должно планироваться на каждом из этапов определяется по характеру контрольных точек. Конкретные методы планирования определяются концепциями, принимаемыми для данного проекта
- ▶ *Разработка* — эта функция пронизывает весь проект и каждый раз направлена на получение рабочего продукта этапа
- ▶ *Обслуживание* — функция, обеспечивающая максимально комфортную обстановку для выполнения некоторой деятельности. По интенсивности обслуживания можно косвенно судить о качестве организации работ проекта
- ▶ *Выпуск документации*. Документация в проекте рассматривается как полноправный вид рабочих продуктов, сопровождающий другие рабочие продукты: программы, диаграммы моделей системы и прочее
- ▶ *Испытания*. Испытывать приходится все рабочие продукты проекта
- ▶ *Поддержка* использования рабочих продуктов — это функция, выполнение которой необходимо в связи с передачей продукта в эксплуатацию. Содержание ее связано с обучением и созданием необходимой для использования продуктов инфраструктуры
- ▶ *Сопровождение* (по Гантеру) отличается от поддержки тем, что оно организуется для внешнего использования продуктов



Методологии программирования

Методология – ряд
связанных между собой
методов или техник

Толковый словарь Webster



Методологии программирования

Жесткие методологии	Гибкие методологии
Ориентация на предсказуемые процессы разработки программного обеспечения с четко обозначенными целями	Осознание того, что процессы разработки программного обеспечения в принципе непредсказуемы
Распознавание ситуаций и применение готовых методов	Распознавание ситуаций и конструирование методов для работы в них
Планирование, в котором определяются этапы с объемом работ, ресурсами, сроками и уровнем качества работ	Соблюдение баланса между параметрами проекта: объем работ, ресурсы, сроки и уровень качества работ
Заказчик — внешний по отношению к проекту субъект, влияющий на разработку только через предоставление ресурсов и контроль результатов, в том числе по поэтапным срокам выполнения проекта	Заказчик (его представитель) — член команды разработчиков, наделенный правом влиять на разработку; его главной целью является отслеживание актуальности решаемых задач
Ролевое разделение труда работников проекта	Совместная деятельность сотрудников и деперсонифицированная ответственность
Дисциплина и подчинение	Самодисциплина и сотрудничество
Обезличенный процесс, исполнители которого определяются только по квалификационным требованиям	Процесс, максимально учитывающий личностные качества исполнителей



Rational Unified Process (RUP): три измерения

- ▶ Rational Unified Process — это **процесс** разработки программного обеспечения, который обеспечивает упорядоченный подход и распределение обязанностей в организации — разработчике. Целью этого процесса является производство качественного ПО, удовлетворяющего требованиям конечных пользователей, в рамках прогнозируемого бюджета и графика работ
- ▶ Rational Unified Process — это **продукт процесса**, разработанный корпорацией Rational Software (вошла в состав IBM в 2003 г.). Он неразрывно связан с выпускаемым корпорацией набором средств для разработки программного обеспечения
- ▶ Rational Unified Process — это еще и **контур процесса**, который можно адаптировать и расширить для удовлетворения требований принявшей его организации

На вопрос «Что такое RUP» есть, по крайней мере, три корректных ответа:

RUP — философия и практика успешной разработки программного обеспечения

RUP — формальное описание процесса

RUP — готовый сайт, содержащий формальное описание процесса

6 базовых принципов RUP

Итеративная разработка	Использование визуального моделирования
Управление требованиями	Постоянный контроль качества
Использование модульных архитектур	Отслеживание изменений

Rational Unified Process обеспечивает производство качественных систем с помощью процесса, который можно повторить, а результаты действия которого можно предсказать



RUP как процесс разработки программного обеспечения

Процесс – частично упорядоченный набор шагов, который надо проделать для достижения цели; при разработке ПО цель состоит в создании или расширении существующего программного изделия. Разработка и все последующие доработки составляют жизненный цикл программной системы

RUP - это итеративный процесс, который обеспечивает большую гибкость при учете новых требований и позволяет проекту заранее идентифицировать и разрешать риски	RUP – это управляемый процесс, который предполагает управление требованиями и управление изменениями
RUP – это процесс, основанный на моделях – семантически богатых представлениях программной системы при ее разработке	RUP уделяет большое внимание первоначальной разработке устойчивой архитектуры программы, которая минимизирует переделки, обеспечивает возможность повторного использования кода и надежность эксплуатации
RUP поддерживает объектно-ориентированную технологию, при этом Унифицированный язык моделирования (UML) используется в качестве общей системы обозначений	RUP поощряет управление качеством, используя для этого объективные измерения и критерии



RUP как продукт процесса разработки программного обеспечения

«Процесс разработки программного обеспечения — это тоже программное обеспечение»

Ли Остервейл

Продукт Rational Unified Process входит в состав Rational Suite всех комплектаций и включает в себя:

- ▶ интерактивную версию базы знаний в формате html;
- ▶ комплект документов, описывающих процесс

База знаний содержит описание архитектуры процесса и его составляющих (стадий разработки и потоков работ), технологии работы, правил создания различных артефактов (моделей, отчетов, планов и пр.) и порядка использования средств инструментальной поддержки

В состав пакета входят настраиваемые шаблоны, которые позволяют использовать информацию, порожденную в ходе работы над проектом, при создании отчетов в приложениях Microsoft Word, Microsoft Project и др.

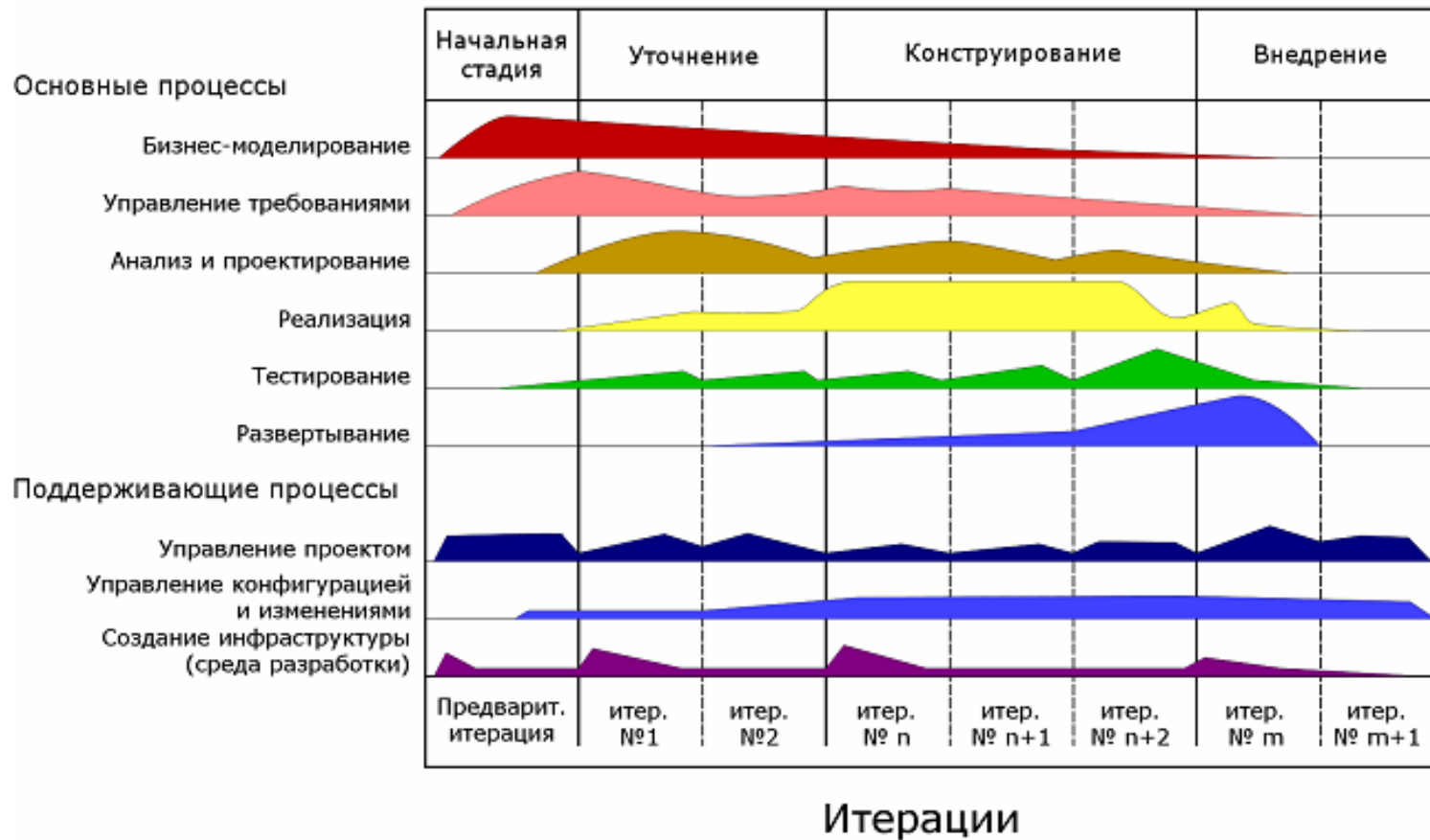
Rational Unified Process проектируется, разрабатывается, сдается и эксплуатируется подобно любому программному продукту:

- ▶ регулярно выпускаются обновленные версии Rational Unified Process
- ▶ продукт предоставляется оперативно, с использованием технологии Web, поэтому для разработчиков он буквально доступен с клавиатуры
- ▶ Он составляет единое целое с множеством средств разработки программного обеспечения, поэтому для каждого элемента процесса предлагается подробное руководство разработчика



Модель жизненного цикла RUP

Рабочие процессы



RUP организует работу над проектом в терминах последовательности действий (workflows), продуктов деятельности, исполнителей и других статических аспектов процесса с одной стороны, и в терминах циклов, фаз, итераций и временных отметок завершения определенных этапов в создании ПО (milestones), т.е. в терминах динамических аспектов процесса, с другой

- Проект в RUP состоит из последовательности итераций с рекомендованной продолжительностью от 2 до 6 недель
- Основной единицей планирования итераций является прецедент использования, который представляет собой описание сценария взаимодействия пользователя с системой, полностью выполняющего конкретную пользовательскую задачу
- Перед началом очередной итерации определяется набор прецедентов использования, которые будут реализованы к ее завершению
- Итеративная модель позволяет вносить необходимые изменения в требования, проектные решения и реализацию в ходе проекта

Фазы модели RUP

- ▶ **Фаза начала проекта (Inception).** Определяются основные цели проекта, его бюджет, а также основные средства его выполнения — технологии, инструменты, ключевой персонал, составляются предварительные планы проекта. Основная цель этой фазы — достичь компромисса между всеми заинтересованными лицами относительно задач проекта
- ▶ **Фаза уточнения (Elaboration).** Основная цель этой фазы — на базе основных, наиболее существенных требований разработать стабильную базовую архитектуру продукта, которая позволяет решать поставленные перед системой задачи и в дальнейшем используется как основа разработки системы
- ▶ **Фаза конструирования (Construction).** На данной фазе происходит детальное прояснение требований и разработка системы, удовлетворяющей этим требованиям, на основе спроектированной ранее архитектуры
- ▶ **Фаза внедрения (Transition).** Цель фазы — сделать систему полностью доступной конечным пользователям. Здесь происходит окончательное развертывание системы в ее рабочей среде, подгонка мелких деталей под нужды пользователей



Технологические процессы

- ▶ Бизнес моделирование: исследование и описание существующих бизнес-процессов заказчика, а также поиск их возможных улучшений
- ▶ Управление требованиями: определение границ проекта, разработка функционального дизайна будущей системы и его согласование с заказчиком
- ▶ Анализ и проектирование: проектирование архитектуры системы на основе функциональных требований и ее развитие на протяжении всего проекта
- ▶ Реализация: разработка, модульное тестирование и интеграция компонентов системы
- ▶ Тестирование: поиск и отслеживание дефектов в системе, проверка корректности реализации требований
- ▶ Развертывание: создание дистрибутива, установка системы, обучение пользователей
- ▶ Управление проектом: создание проектной команды, планирование фаз и итераций, управление бюджетом и рисками
- ▶ Управление конфигурацией и требованиями: управление версиями исходного кода и документации, процесс обработки запросов на изменение (change requests)
- ▶ Создание инфраструктуры: создание инфраструктуры для выполнения проекта, включая организацию и настройку процесса разработки



Набор инструментов для поддержки RUP

- ▶ **Rational Requisite Pro** - поддерживает обновления и отслеживает изменения в требованиях для всего коллектива разработчиков, представляя их в удобном виде для чтения, обсуждения и изменений
 - ▶ **Rational ClearQuest** - Windows и Web-размещаемый продукт, который помогает коллективу разработчиков отслеживать и управлять всеми действиями по изменению ПО в течение его жизненного цикла
 - ▶ **Rational Rose** - средство визуального моделирования для бизнес процессов, анализа требований, и проектирования на основе архитектуры компонентов
 - ▶ **Rational SoDa**- автоматизирует создание документации для всего процесса разработки ПО, значительно сокращая стоимость документации и время на ее создание
 - ▶ **Rational Purify** - средство поиска ошибок на run-time для разработчиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++; помогает находить ошибки утечки памяти
 - ▶ **Rational Visual Quantify** - средство измерения характеристик для разработчиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++, Visual Basic и Java; помогает определять и устранять узкие места в производительности ПО
 - ▶ **Rational Visual PureCoverage** - автоматически определяет области кода, которые не подвергаются тестированию; разработчики могут учесть это и более тщательно выполнять проверку
 - ▶ **SQA TeamTest** - создает, обслуживает и выполняет автоматизированные функциональные тесты, позволяя тщательно протестировать код и проверить, соответствует ли ПО предъявляемым к нему требованиям
 - ▶ **Rational PerformanceStudio** - простое в использовании, точное и масштабируемое средство, которое измеряет и предсказывает характеристики клиент/серверных и Web систем
 - ▶ **Rational ClearCase** - лидирующее на рынке средство конфигурационного управления, позволяющее менеджерам проекта отслеживать эволюцию каждого разрабатываемого проекта
-



Общая логика модели RUP



Что разрабатывается?	• артефакт – любая значимая внутренняя или подлежащая сдаче порция информации, которая играет определенную роль в разработке системы
Кто и как разрабатывает?	• исполнители – описание обязанностей физических лиц и того, как они должны действовать • вид деятельности – задача, которую выполняет исполнитель, чтобы создать артефакт
Чем пользуются исполнители?	• шаблоны - модели (или прототипы) артефактов • инструментальные наставники
Чем руководствуются исполнители?	• директивы - правила, рекомендации или эвристические советы, поддерживающие виды деятельности и их этапы

Кто использует Rational Unified Process?
• Телекоммуникация: Ericsson, Alcatel, MCI • Транспорт, авиационно-космическая отрасль, оборонная промышленность: Lockheed-Martin, British Aerospace • Промышленность: Xerox, Volvo, Intel • Финансы: Visa, Merrill Lynch, Schwab • Интерпаторы систем: Ernst & Young, Oracle, Deloitte & Touche

Типовой жизненный цикл методологии быстрого развития

- ▶ Начальная фаза
- ▶ Серия максимально коротких итераций, состоящих из следующих шагов:
 - выбор реализуемых требований (в экстремальном программировании — пользовательских историй)
 - реализация только отобранных требований
 - передача результата для практического использования
 - короткий период оценки достигнутого (в зависимости от объема работ периода его можно назвать этапом или контрольным мероприятием)
- ▶ Фаза заключительной оценки проекта

Затраты являются наиболее ограничивающей переменной: вы не можете напрямую менять деньги на качество, объем работ или скорость, с которой выпускаются промежуточные версии системы. В начале проекта вообще не существует возможности потратить слишком много денег, поэтому инвестирование надо выполнять понемногу, увеличивая с течением времени объемы вложений



Экстремальное программирование

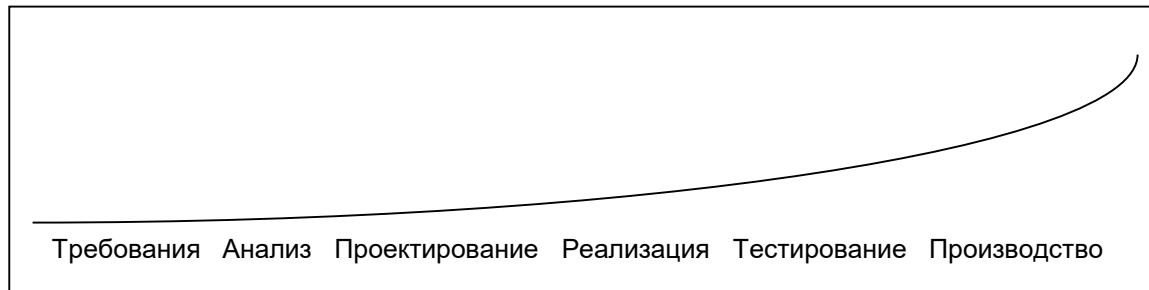
- ▶ все задание разбивается на формулировки подзадач, каждая формулировка должна иметь срок выполнения от 1 до 3-х недель, если больше, то – следует разделить, меньше – объединить
- ▶ путем равновесия объема, времени, ресурсов и качества составляется структурный план выпуска версий программы на основании пользовательских формулировок
- ▶ перед началом новой итерации создается ее подробный план: формулировки разбиваются па задачи сроком от 1 до 3-х дней и сортируются по важности, добавляются задачи, которые не смогли пройти тест приемки
- ▶ проводятся ежедневные утренние планерки, желательно стоя, чтобы не занимали слишком много времени
- ▶ приветствуется простой дизайн проекта
- ▶ создаваемым классам даются простые имена
- ▶ осуществляется постоянный контакт с заказчиком

Экстремальное программирование применяется для создания программ коллективом от 2-х до 10 программистов при заранее заданных сроках сдачи проекта

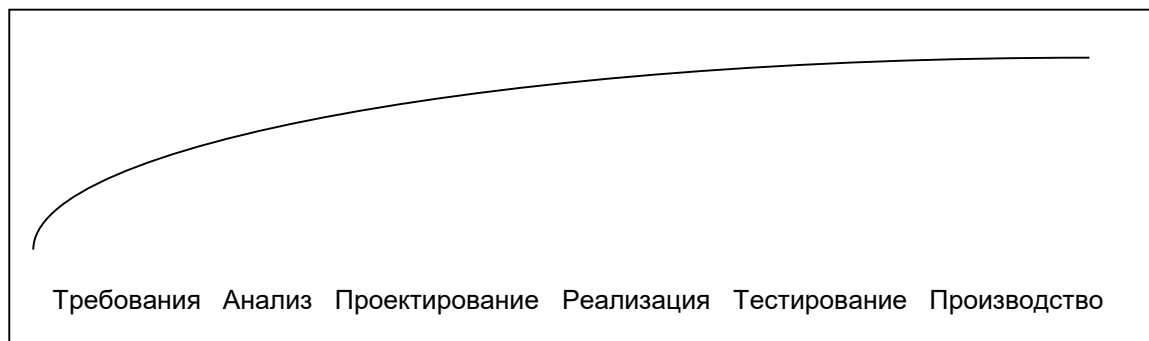


Стоимость внесения изменений в ПО по мере разработки

раньше



сейчас



Одно из основных предположений экстремального программирования: если стоимость внесения изменений растет медленно, вы можете откладывать решение важных задач на более поздние сроки. Сегодня вы должны реализовать лишь то, без чего сегодня не обойтись

- ▶ **Коммуникации:** учитывая, что XP-проекты не опираются на документацию, большую роль играет живое общение в командах. Поэтому в таких проектах всегда тщательно следят за тем, чтобы люди общались, когда это нужно
- ▶ **Простота:** требование простоты относится и к дизайну системы, и к программному коду, которые должны разрабатываться настолько просто, насколько это возможно в текущей ситуации. Подход XP: лучше сделать простую вещь сегодня и затратить чуть больше усилий завтра, для того, чтобы модифицировать ее, если в этом возникнет необходимость
- ▶ **Обратная связь:** самым лучшим способом обратной связи является эксплуатация системы в реальных производственных условиях при одновременном ее развитии за счет добавления новой функциональности (обратная связь в масштабе недель и месяцев). Обратная связь в масштабе минут и дней обеспечивается написанием тестов
- ▶ **Храбрость:** в контексте первых трех ценностей необходимо действовать с максимально возможной скоростью. Для этого нужна храбрость. Прежде всего это касается отказа от ранее разработанного кода

Жизненный цикл XP проекта

- ▶ Жизненный цикл проекта в XP состоит из последовательности релизов
- ▶ Каждый релиз – это полноценная версия продукта, которую может использовать заказчик, содержащая дополнительную функциональность по сравнению с предыдущим релизом
- ▶ Релиз создается в результате одной или нескольких итераций, длящихся от одной до четырех недель

Шаги планирования релиза:

- Заказчик формулирует свои требования в виде историй, которые оцениваются по трудоемкости разработчиками. Оценки трудоемкости делаются в так называемых идеальных днях – времени, которое некий воображаемый разработчик потратит на реализацию истории при полном отсутствии отвлекающих факторов, параллельных задач, перерывов и т.п.
- Истории сортируются по приоритету, рискам и сложности реализации
- Определяется фактическая производительность команды (какое число реальных дней соответствует идеальному дню)
- На основании фактической производительности определяется, какие истории войдут в очередной релиз и за какое время он будет завершен



Основные методики ХР

- ▶ **Игра в планирование** (planning game) — быстро определяет перечень задач (объем работ), которые необходимо реализовать в следующей версии продукта, для этого рассматриваются бизнес-приоритеты и технические оценки
- ▶ **Небольшие версии** (small releases) — самая первая упрощенная версия системы быстро вводится в эксплуатацию, после этого через относительно короткие промежутки времени происходит выпуск версии за версией
- ▶ **Метафора** (metaphor) — эта простая общедоступная и общеизвестная история, которая коротко описывает, как работает вся система. Эта история управляет всем процессом разработки
- ▶ **Простой дизайн** (simple design) — в каждый момент времени система должна быть спроектирована так просто, как это возможно. Чрезмерная сложность устраняется, как только ее обнаруживают
- ▶ **Тестирование** (testing) — программисты постоянно пишут тесты для модулей. Заказчики пишут тесты, которые демонстрируют работоспособность и завершенность той или иной возможности системы
- ▶ **Переработка кода** (refactoring) — программисты реструктурируют систему, не изменяя при этом ее поведения. При этом они устраняют дублирование кода, улучшают коммуникацию, упрощают код и повышают его гибкость.
- ▶ **Программирование парами** (pair programming) — весь разрабатываемый код пишется двумя программистами на одном компьютере
- ▶ **Коллективное владение кодом** (collective ownership) — в любой момент времени любой член команды может изменить любой код в любом месте системы
- ▶ **Непрерывная интеграция** (continuous integration) — система интегрируется и собирается множество раз в день. Это происходит каждый раз, когда завершается решение очередной задачи
- ▶ **40-часовая неделя** (40-hour week) — программисты работают не более 40 часов в неделю. Никогда нельзя работать сверхурочно две недели подряд
- ▶ **Заказчик на месте разработки** (on-site customer) — в состав команды входит реальный живой пользователь системы. Он доступен в течение всего рабочего дня и способен отвечать на вопросы о системе
- ▶ **Стандарты кодирования** (coding standards) — программисты пишут весь код в соответствии с правилами, которые обеспечивают коммуникацию при помощи кода



Пример гибкой методологии: SCRUM



Источник:

https://m.youtube.com/watch?time_continue=212&v=yJgw8W65b5s&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo



Экономика программной инженерии



Барышникова Марина Юрьевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана



baryshnikovam@mail.ru

Лекция 4

Инициирование программного проекта. Концепция проекта

Если бы мне разрешили разработать только один документ, модель или другой артефакт для поддержки программного проекта, я бы выбрал краткий, хорошо сформулированный документ-концепцию

Филипп Крачтен



Фаза инициации: если совсем коротко

Инициация проекта – это важный этап, от которого напрямую зависит, будут ли вообще предприниматься усилия для его реализации. Вам нужно убедить людей, принимающих решение (прежде всего - инвесторов), в целесообразности запуска проекта. Они должны поверить в придуманную вами историю и ее **ценность**. В этом помогает любая информация, которая доносит эту ценность прежде всего как ответ на два основных вопроса: «**зачем**» и «**как**». Именно эта информация и составляет основу концепции проекта

- ▶ **Описание ценности.** Опишите проблему и возможности, достигаемые бизнесом цели и другие предположения о том, что будет происходить. Бывает полезно показать на контрасте варианты того, что может быть достигнуто в результате реализации проекта (возможность), и что будет если его вообще не начинать (риски, проблемы)
- ▶ **Демонстрация альтернатив.** Любую проблему можно решить разными способами. Покажите, почему ваше решение является оптимальным, почему оно принесет больше ценности и/или несет в себе меньше рисков
- ▶ **Требования к проекту.** Опишите, как вы видите реализацию проекта. Что в нем должно быть, и чего быть не должно
- ▶ **План реализации.** Ответьте на вопрос, как проект должен реализоваться, укажите основные этапы реализации, определите период реализации и выполните укрупненный анализ финансовых потребностей



Фаза инициации в жизненном цикле программного проекта

Генерация идеи

Анализ рынка

Разработка и проверка концепции

Разработка маркетинговой стратегии

Разработка плана реализации проекта

Основной целью фазы инициации является подтверждение актуальности и осуществимости идеи, ее коммерческой привлекательности и принятие решения о начале процесса разработки продукта

Ее результатом является разработка плана реализации проекта

План реализации — это документ, в котором обозначаются пошаговые действия, предпринимаемые сотрудниками для достижения цели проекта. План реализации формируется для того, чтобы команда могла ответить на вопросы кто, что, когда, как и зачем делает в рамках проекта, прежде чем приступить к его реализации. Проще говоря, это *план действий, который превращает проектную идею в перечень конкретных задач*

Источники идей программных продуктов

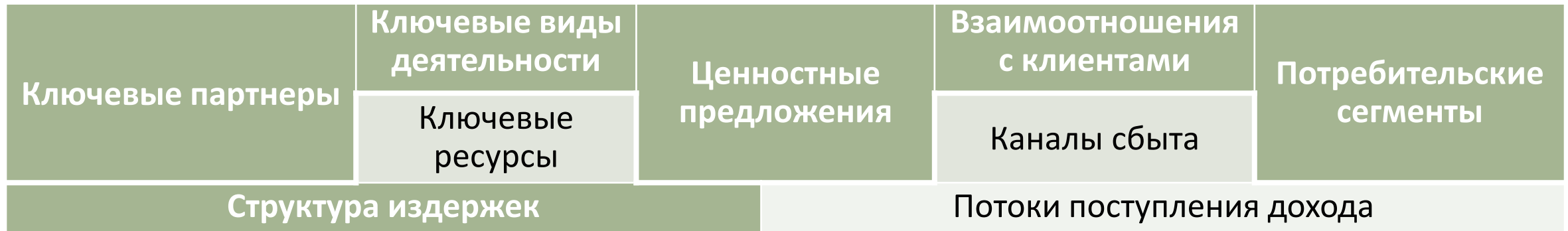


Идея программного продукта, который компания могла бы предложить рынку, формируется в виде описания ценностного предложения для потребителя, состоящего из нескольких предложений, без описания конкретной формы реализации

Большую роль в принятии решения о перспективности предложенной идеи играют первичные рыночные исследования. На данной стадии важно понять, действительно ли существует проблема, которую команда разработчиков собирается решать при помощи своего продукта, поэтому обсуждение и оценка идеи должны быть проведены с представителями потенциальной целевой аудитории в виде опроса, собеседования или фокус-группы



Структура бизнес-модели программного продукта



Бизнес-модель по Остервальдеру и Пинье

Разработка концепции программного проекта должна начинаться с выявления всего множества потенциальных потребителей, которым может быть интересен продукт в различных его вариантах:

- ▶ в аспекте его функциональности
- ▶ с точки зрения способов оказания услуг, отвечающих запросам потребителей
- ▶ в аспекте вопросов лицензирования и поддержки продукта



Концепция проекта

Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения

- ▶ Концепция это верхнеуровневое описание идеи, которое объясняет **«что»** и **«зачем»** мы создаем
- ▶ Концепция проекта разрабатывается на основе анализа потребностей бизнеса
- ▶ Она необходима для согласования единого видения целей, задач и результатов всеми участниками проекта
- ▶ Концепция не затрагивает развитие проекта в глубину, а дает максимально широкий охват проблем и определяет долгосрочные перспективы продукта
- ▶ Концепция проекта - это ключевой документ, который используется для принятия решений в ходе его реализации, а также обеспечивает возможность подтверждения результата на фазе приемки

Любая концепция по своей сути — это соглашение между членами определенной группы людей. Она играет роль **«переводчика» с языка бизнеса на язык IT**, т.е. ее можно рассматривать как своего рода коллективное одобрение. **Достичь соглашения между людьми с разнонаправленными целевыми установками чрезвычайно трудно, работать без него — неэффективно!!!**



На какие вопросы должна ответить концепция проекта

- ▶ Каковы предпосылки реализации именно этого проекта?
- ▶ Что подтверждает необходимость его реализации?
- ▶ Какова степень технической реализуемости идеи?
- ▶ Каково внешнее окружение идеи?
- ▶ В чем заключаются основные цели?
- ▶ Каковы укрупненные финансовые условия реализации проекта?
- ▶ Какие ресурсы (помимо денег) необходимы для его реализации?
- ▶ Есть ли четкое понимание времени старта?

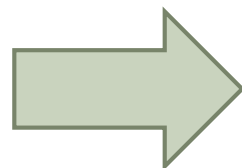
Какие действия выполняются при поиске ответов на эти вопросы

- ▶ Определение способа реализации идеи
- ▶ Фиксация ожиданий от заинтересованных сторон
- ▶ Укрупненный анализ ресурсов, необходимых для достижения установленных целей
- ▶ Анализ рисков и допущений
- ▶ Назначение ответственных за реализацию
- ▶ Определение численности и состава команды проекта
- ▶ Формирование укрупненного списка процессов
- ▶ Формирование общего плана управления проектом



Структура концепции

Концепция должна содержать изложение вопросов, которые помогут глубже понять содержание проектной идеи и оценить ее практичность и эффективность реализации, поэтому в описание концепции обычно входят следующие разделы

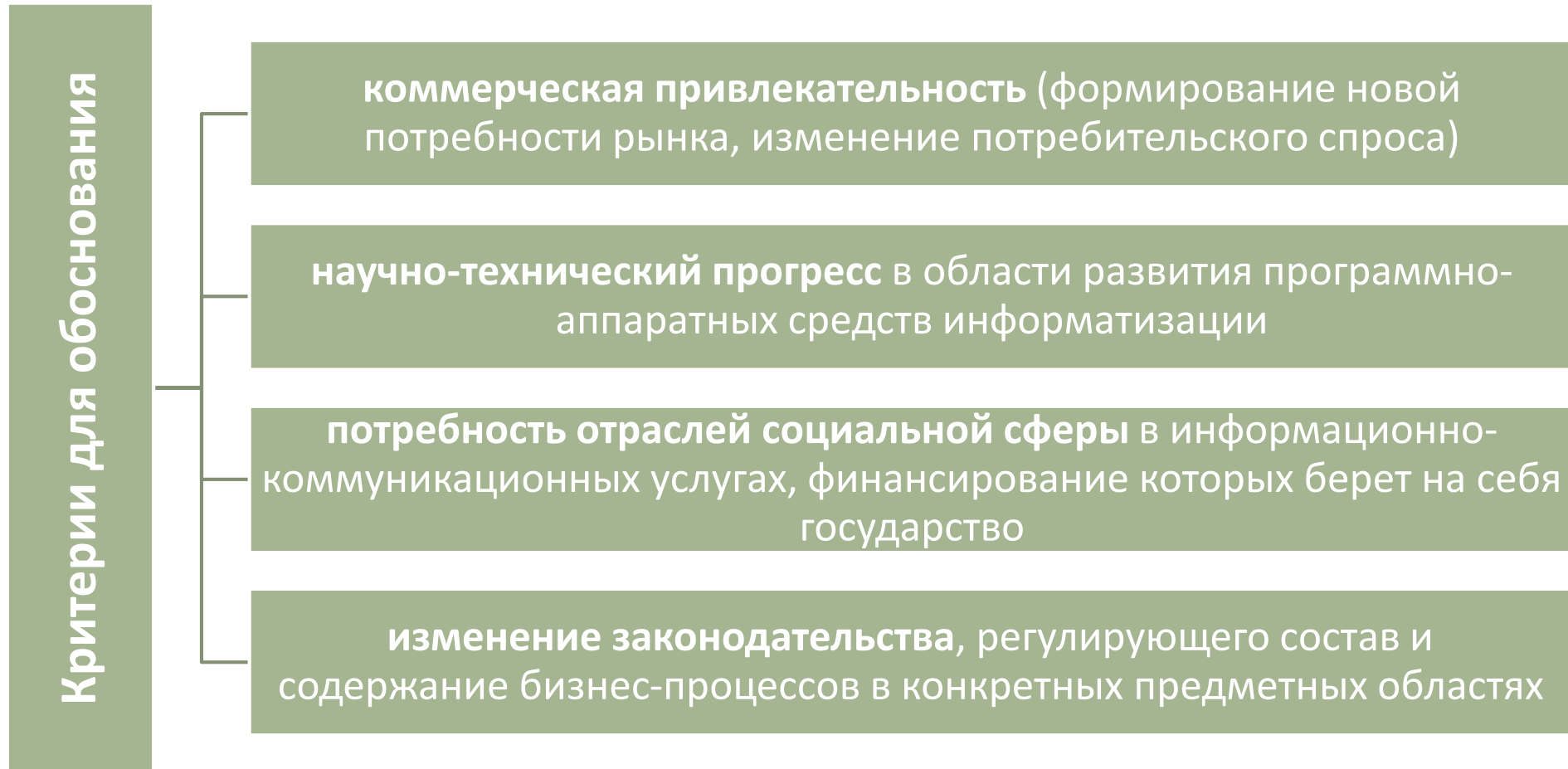


- ▶ Название проекта
- ▶ Бизнес-обоснование потребности или необходимости в разработке ПП
- ▶ Цели проекта
- ▶ Результаты проекта
- ▶ Допущения и ограничения
- ▶ Содержание проекта
- ▶ Ключевые участники и заинтересованные стороны
- ▶ Экономика проекта
- ▶ Ресурсы проекта
- ▶ Сроки
- ▶ Риски
- ▶ Критерии приемки

Примечание: документ-концепцию иногда называют Уставом проекта



Бизнес-обоснование потребности или необходимости в разработке программного продукта



На что делать упор при обосновании?

Коммерческая привлекательность	Уникальность	Стратегия продвижения
какие проблемы существуют у потенциального заказчика, насколько значимо для него решение данных проблем	обладает ли продукт какими-либо новыми уникальными особенностями	ваша целевая аудитория: кому вы собираетесь предлагать ваш продукт или услугу
зачем нужен данный продукт, какова его основная идея, какие требования к ПП могут предъявлять потенциальные пользователи	чем отличается ваш продукт от продуктов конкурентов	каким образом вы собираетесь продавать продукт: возможные каналы поставки продукта, способ организации взаимоотношений с пользователями
какой полезный эффект может извлечь потенциальный потребитель от использования продукта и сколько времени уйдет на его разработку	с кем вы собираетесь конкурировать в выбранных сегментах рынка, кто является производителем аналогичных продуктов, за какую цену продаются эти аналоги	как вы собираетесь привлечь покупателей



Цели проекта

Цели проекта должны отвечать на вопрос, зачем данный проект нужен. Они должны описывать бизнес-потребности и задачи, которые решаются в результате реализации проекта

Примеры целей



Изменения в компании

Например, автоматизация ряда бизнес-процессов для повышения эффективности основной производственной деятельности



Реализация стратегических планов

Например, завоевание значительной доли растущего рынка за счет вывода на него нового продукта



Расширение клиентской сети

Например, за счет увеличения количества заказов на разработку программного обеспечения



Разрешение специфических проблем

Например, доработка программного продукта в целях приведения его в соответствие с изменениями в законодательстве

Требования к целям:

- ▶ Значимость (направленность на достижение стратегических целей компании)
- ▶ Конкретность (учет специфических особенностей конкретного проекта)
- ▶ Измеримость (наличие проверяемых количественных оценок)
- ▶ Реалистичность (достижимость)

Результаты проекта

Результаты проекта отвечают на вопрос, **что** должно быть получено после его завершения. Результаты проекта должны определять:

- ▶ Какие именно бизнес-выгоды получит заказчик в результате проекта
- ▶ Что конкретно (какой продукт или услуга) станет итогом его реализации

По отношению к результатам должны быть приведены высокоуровневые требования, либо краткое описание и при необходимости ключевые свойства и/или характеристики продукта / услуги

Очень важно чтобы результаты проекта были измеримыми, т.е. при их оценке должна иметься возможность сделать заключение, достигнуты оговоренные в концепции требования или нет



Жизненный цикл проекта и продукта

**Жизненный цикл
проекта**



**Жизненный цикл
продукта**

Продукт может быть создан:

- ▶ в результате реализации проекта (если является одной из его целей);
- ▶ в процессе его реализации (если продукт является одним из этапов достижения каких-либо из его целей);
- ▶ до старта (если его существование является условием для осуществления проекта);
- ▶ после завершения (если он не является целью)



Содержание проекта

- ▶ Описывается в виде функциональных и нефункциональных требований к программному продукту, определяемых на данный момент времени
- ▶ Функциональные требования должны отражать потребности потенциальных пользователей, а нефункциональные — характеристики качества ПП
- ▶ Уровень детализации требований должен быть достаточным для представления и краткого описания архитектуры будущего программного продукта как совокупности программных модулей (компонентов) с перечислением их функционала



Ключевые участники и заинтересованные стороны

К ключевым участникам программного проекта, как правило, относятся:

- ▶ *Инвестор или спонсор проекта* - лицо или группа лиц, предоставляющая финансовые ресурсы на различных условиях
- ▶ *Заказчик проекта* - лицо или организация, которые будут использовать продукт, услугу или результат проекта. Следует учитывать, что заказчик и инвестор проекта не всегда совпадают
- ▶ *Куратор проекта* - представитель исполнителя, уполномоченный принимать решение о выделении ресурсов и изменениях в проекте
- ▶ *Руководитель проекта* - представитель исполнителя, ответственный за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством
- ▶ *Соисполнители проекта*. Субподрядчики и поставщики

Для определения основных интересантов важно определить тип рынка, на который выводится ПО (промышленный или потребительский) и привести его описание с выделением множества групп потенциальных потребителей, которым может быть интересен продукт, отвечающий их запросам



Экономика программного проекта

В данном разделе концепции приблизительно оцениваются:

- ▶ трудозатраты на разработку программных продуктов
- ▶ бюджет проекта
- ▶ рыночная цена продажи одной лицензии
- ▶ минимально допустимый объем продаж, покрывающий расходы бюджета

Минимально допустимое количество продаж, покрывающее все затраты на разработку первой версии программного продукта, его продвижение на рынок и поставку потребителям, не принося при этом ни прибыли, ни убытков, называется «точка безубыточности»



Экономика программного проекта

Основным методом определения точки безубыточности является **CVP-анализ** (Cast Value Profit — затраты, объем, прибыль), основанный на оценке соотношений затрат, выручки и прибыли:

$$t_b = \frac{a}{(s * x - b * x) * s * x}$$

где:

x — количество продаж;

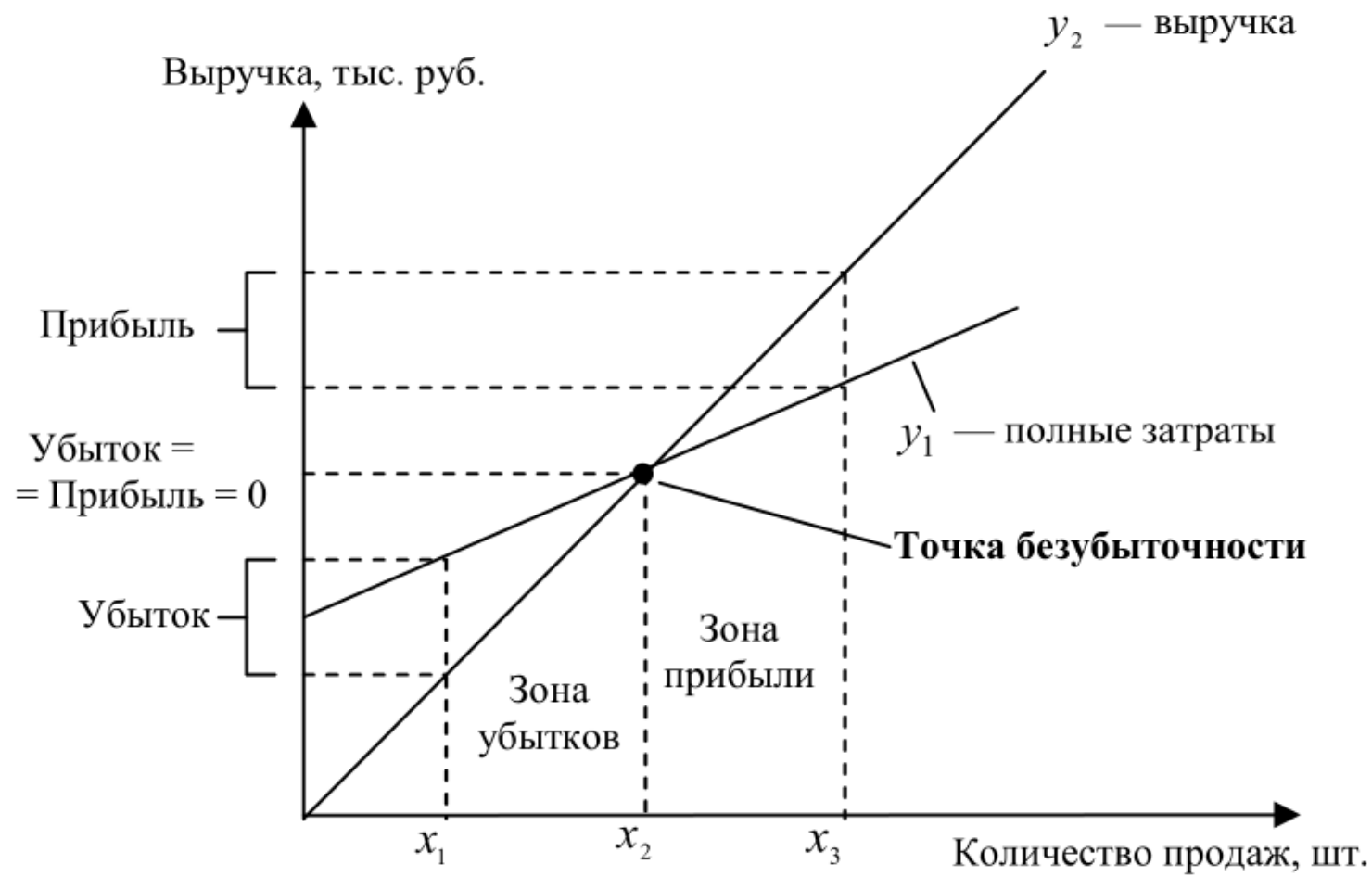
s — рыночная цена продажи единицы продукции;

a — величина фиксированных расходов;

b — величина переменных издержек на единицу продукции



Графическая интерпретация определения и анализа точки безубыточности



Экономика программного проекта

Количество продаж, при котором достигается точка безубыточности (прибыль фирмы равна нулю): $x_0 = \frac{a}{s-b}$

Если известен объем рынка, то рыночная цена продажи одной лицензии на ПП при нулевом уровне прибыли: $s_0 = \frac{a+b*x_0}{x_0}$

Количество продаж при заданном уровне прибыли P_0 и рыночной цене s_0 :

$$X_p = \frac{P_0 + a}{s_0 - b}$$

Чистая прибыль: $P = s*x - (a + b*x) = (s - b) * x - a$



Ресурсы

Ресурсы необходимые для реализации программного проекта:

- ▶ людские ресурсы и требования к квалификации персонала
- ▶ оборудование, услуги, расходные материалы, лицензии на ПО
- ▶ бюджет проекта, план расходов и, при необходимости, предполагаемых доходов проекта с разбивкой по статьям и фазам/этапам проекта

Необходимо помнить, что трудозатраты, связанные непосредственно с программированием, в программном проекте составляют примерно **25%**. Поэтому если по предварительной оценке для реализации требуемой функциональности необходимо написать 10 KSLOC (тысяч строк исходного программного кода), а программисты пишут в среднем по 100 SLOC в день, то общие трудозатраты на проект будут **не 100 чел.*дней**, а не менее чем **400 чел.*дней**. Остальные ресурсы потребуются на анализ и уточнение требований, проектирование, документирование, тестирование и другие проектные работы



Формула Барри Боэма для оценки длительности программного проекта на основе общей трудоемкости

Если трудоемкость проекта составляет N ч.м. (человеко-месяцев), то можно утверждать что:

- ▶ Существует оптимальное, с точки зрения затрат, время выполнения графика для первой поставки: $T_{\text{опт}} = \sqrt[3]{2,5 * N(\text{ч. м.})}$
то есть оптимальное время в месяцах пропорционально кубическому корню предполагаемого объема работ в человеко-месяцах
- ▶ Кривая стоимости медленно растет, если запланированный график длиннее оптимального. Работа занимает все отведенное для нее время
- ▶ Кривая стоимости резко растет, если запланированный график короче оптимального. Практически ни один проект невозможно завершить быстрее, чем за $\frac{3}{4}$ расчетного оптимального графика вне зависимости от количества занятых в нем людей!

Для программного проекта недостаточно определить только срок его завершения. Необходимо еще определить его этапы и контрольные точки, в которых будет происходить переоценка проекта на основе реально достигнутых показателей, причем каждая контрольная точка должна характеризоваться датой и объективными критериями ее достижения



Риски

Риск - неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта

На этапе инициации, когда нет необходимых данных для проведения детального анализа, часто приходится ограничиваться качественной оценкой общего уровня рисков: низкий, средний, высокий

Критерии приемки

Критерии приемки должны определять числовые значения характеристик системы, которые должны быть продемонстрированы по результатам приемо-сдаточных испытаний или опытной эксплуатации и однозначно свидетельствовать о достижении целей проекта



Управление приоритетами проектов

В компании, которая принимает решение о старте того или иного проекта разработки ПО, должна существовать единая система критериев для оценки его значимости

Поэтому оценка концепции любого проекта проводится с использованием трех его характеристик:

- ▶ финансовой ценности
- ▶ стратегической ценности
- ▶ уровня рисков

Если компания уделяет мало внимания управлению приоритетами своих проектов, то это приводит к переизбытку реализуемых проектов, перегруженности исполнителей, постоянным авралам и сверхурочным работам и, как следствие, к низкой эффективности производственной деятельности



Финансовая ценность проекта

- ▶ *Высокая.* Ожидаемая окупаемость до 1 года. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.5 раза превышают расходы. Все допущения при проведении этих оценок четко обоснованы
- ▶ *Выше среднего.* Ожидаемая окупаемость проекта от 1 года до 3 лет. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.3 раза превышают расходы. Большинство допущений при проведении этих оценок имеют под собой определенные основания
- ▶ *Средняя.* Проект позволяет улучшить эффективность производства и потенциально может снизить расходы компании не менее чем на 30%. Проект может иметь информационную ценность или помочь лучше контролировать бизнес
- ▶ *Низкая.* Проект снижает расходы компании не менее чем на 10% и дает некоторые улучшения производительности производства

Одной финансовой ценности для определения приоритета проекта недостаточно, он также должен соответствовать стратегическим целям компании



Стратегическая ценность проекта

- ▶ *Высокая.* Проект обеспечивает стратегическое преимущество, дает устойчивое увеличение рынка или позволяет выйти на новый рынок. Он решает проблемы, общие для большинства клиентов компании. Повторение проекта конкурентами затруднено или потребует от 1 до 2 лет
- ▶ *Выше среднего.* Проект создает временные конкурентные преимущества. За счет его реализации обеспечивается возможность выполнения обязательств перед многими клиентами компании. Конкурентное преимущество может быть удержано в течение 1 года
- ▶ *Средняя.* Поддерживается доверие рынка к компании. Проект повышает мнение клиентов о качестве предоставляемых услуг или способствует выполнению обязательств перед несколькими клиентами. Конкуренты уже имеют или способны повторить новые возможности в пределах года
- ▶ *Низкая.* Стратегическое воздействие отсутствует или незначительно. Влияние на клиентов несущественно. Конкуренты могут легко повторить результаты проекта



Уровень рисков проекта

- ▶ *Низкий.* Цели проекта и требования хорошо поняты и документированы. Масштаб и рамки проекта заданы четко. Ресурсы требуемой квалификации доступны в полном объеме. Разрабатываемая система не потребует новой технологической платформы
 - ▶ *Средний.* Цели проекта определены более-менее четко. Имеется хорошее понимание требований к системе. Масштаб и рамки проекта заданы достаточно четко. Ресурсы требуемой квалификации в основном доступны. Система создается на новой, но стабильной технологической платформе.
 - ▶ *Выше среднего.* Цели проекта недостаточно четки. Задачи системы или бизнес-приложения поняты недостаточно полно. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно. Ресурсы требуемой квалификации сильно ограничены. Система создается на новой технологической платформе, которую можно охарактеризовать как нестабильную с точки зрения рынка
 - ▶ *Высокий.* Цели проекта нечетки. Основные функциональные компоненты системы не определены. Масштаб и рамки проекта непонятны. Ресурсы требуемой квалификации практически отсутствуют. Система создается на новой технологической платформе, в отношении которой крайне мало ясности. Технологии имеют неподтвержденную стабильность
-



Резюме

Причин инициации проекта может быть всего три: увеличение прибыли, сокращение расходов, снижение рисков

- ▶ **Инициация проекта** – это момент, когда еще можно остановиться и подумать, а делать ли проект вообще? Когда еще не затрачены деньги, время и усилия. Когда вашей репутации хорошего руководителя проектов еще не нанесен урон, который потом будет сложно исправить. После того, как концепция проекта утверждена, а его руководитель назначен, что-то решать уже поздно
- ▶ Стадия **инициации** проекта – это возможность сделать так, чтобы основные заинтересованные лица поняли, о чем этот проект и какую роль они в нем играют

Зачем нужна концепция?

- ▶ **Синхронизация:** помогает заказчику и разработчикам понять друг друга
 - ▶ **Оценка:** позволяет примерно оценить объем работ, бюджет и необходимые ресурсы еще на старте
 - ▶ **Фундамент:** на базе концепции в дальнейшем составляется детальное техническое задание
-



Кейс по разработке концепции проекта

Система онлайн-записи к врачу для городских поликлиник

- ▶ **Идея продукта:** Удобное и безопасное мобильное приложение для поиска врачей и бронирования времени визита
- ▶ **Бизнес-цели:** Сокращение очередей в регистратурах, автоматизация учета пациентов и повышение доступности медицинских услуг
- ▶ **Целевая аудитория:** Пациенты 20–55 лет, активно использующие смартфоны
- ▶ **Ключевые функции:**
 - ▶ Поиск врача по специальности и геолокации
 - ▶ Просмотр расписания в реальном времени
 - ▶ Push-уведомления с напоминанием о приеме
 - ▶ Личный кабинет с историей посещений
- ▶ **Технологический стек:** Использование React Native для кроссплатформенности и защищенных облачных баз данных для хранения персональных данных
- ▶ **Ограничения и риски:** Бюджетные лимиты, требования законодательства о защите персональных данных и возможная нагрузка на серверы в пиковые часы



Кейс по разработке концепции проекта

Модернизация портала округа ХХХ

Проблема: проведенные исследования показали, что:

1. Существующая версия портала не полностью покрывает потребности населения округа в информационном обслуживании в области компетенции префектуры округа ХХХ: посетители не пользуются сайтом регулярно и недостаточно рекомендуют его знакомым; система навигации, сервисы и контент плохо решают задачи посетителей
2. Текущая версия портала уступает по посещаемости portalу округа YYY (~2 тыс. посещений в день против 3,5 тысяч)

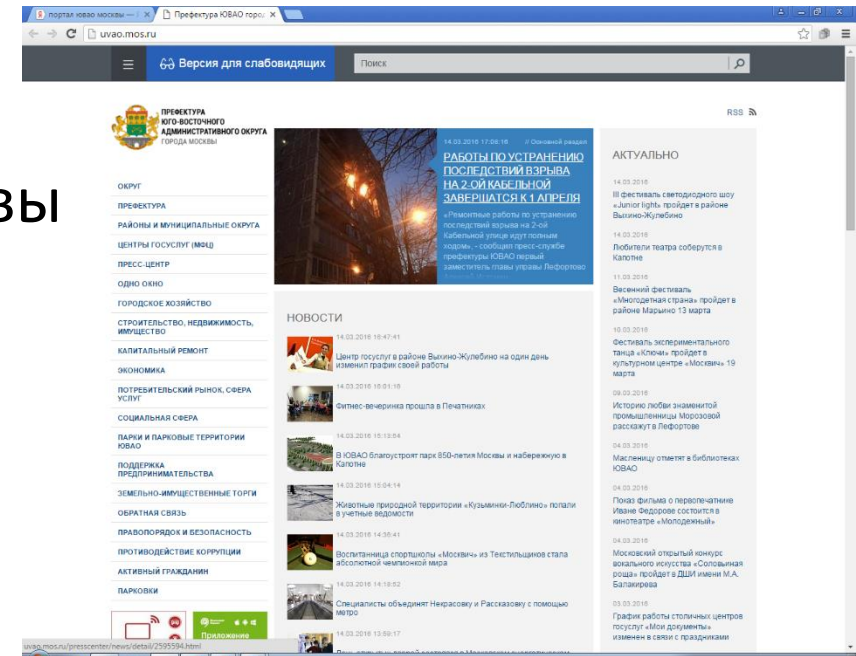
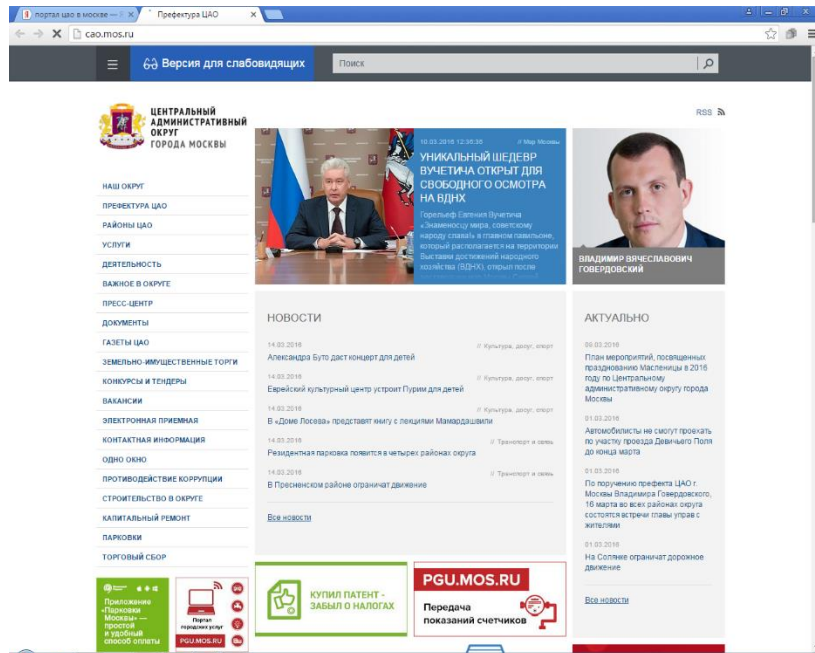
Примечание: Источник <https://en.ppt-online.org/183197>



Примеры порталов административных округов Москвы

Основные заинтересованные лица:

- ▶ Жители округа XXX
- ▶ Префектура округа
- ▶ Правительство Москвы
- ▶ Гости Москвы



Цель проекта

- ▶ Обеспечить удовлетворение потребностей жителей и посетителей округа за счёт модернизации портала до состояния, в котором он будет **эффективно решать информационно-справочные задачи посетителей**, связанные с областью компетенции и информированности префектуры ХХХ
- ▶ Повысить рейтинг префектуры за счёт **обеспечения высокой посещаемости портала**

Критерии достижения целей

По состоянию на конец 2016 года:

1. На портал ежедневно заходит не менее 10 тыс. посетителей
2. По отзывам посетителей не менее 50% информационно-справочных функций реализуются порталом эффективно



Цикл использования портала

1. Посетитель **заходит** на сайт
2. Посетитель **находит** нужную информацию
3. Посетитель остаётся **довольным**
4. Посетитель **рекомендует** сайт знакомым
5. Посетитель уходит и **возвращается** на сайт через какое-то время



Задачи проекта

1. Обеспечение заходов на сайт:

- ▶ Создание востребованного контента
- ▶ Обеспечение поисковой доступности
- ▶ Обеспечение информированности жителей о существовании и возможностях портала
- ▶ Обеспечение мотивации жителей с целью посещения портала
- ▶ Обеспечение простоты взаимодействия пользователя с порталом

2. Обеспечение быстрого поиска необходимой информации:

Создание эффективной системы навигации и поиска

Создание востребованного контента



Задачи проекта

3. Обеспечение удовлетворённости посетителя портала:

- ▶ Создание востребованного контента и сервисов
- ▶ Обеспечение эффективной формы подачи материалов

4. Обеспечение возможности рекомендации сайта:

- ▶ Создание механизмов связи и рекомендации материалов, сервисов и сайта в целом
- ▶ Обеспечение мотивации посетителя портала в использовании механизмов рекомендации

5. Обеспечение повторных посещений:

- ▶ Создание механизмов напоминания и обратной связи от портала к пользователю
- ▶ Обеспечение мотивации посетителя портала в использовании напоминаний



Ключевые свойства продукта

Высокая поисковая доступность:

- ▶ Попадание в десятку первых результатов поисковой выдачи по относящимся к тематике ресурса поисковым запросам *

* – список запросов разработан в ходе предварительного исследования информационно-справочных потребностей посетителей и статистики поисковых систем

Эффективная система навигации и поиска:

- ▶ Обзорно-обучающая главная страница
- ▶ Тематический навигатор
- ▶ Навигатор жизненных ситуаций
- ▶ Тематическая и объектная группировка результатов поиска
- ▶ Дерево сайта



Ключевые свойства продукта

Востребованный контент:

- ▶ Актуальные материалы
- ▶ Подробные материалы

Эффективная форма подачи материалов:

- ▶ Применение шаблонов подачи информации, учитывающих специфику веб-чтения
- ▶ Доступный язык изложения
- ▶ Активное использование средств визуализации контента (графики, диаграммы, фотографии)

Эффективные механизмы обратной связи с пользователем:

- ▶ Оповещения
 - ▶ Рассылки
-



Ключевые свойства продукта

Востребованные (*) сервисы:

- ▶ Интерактивная карта округа
- ▶ Служба «одного окна»
- ▶ Запись на приём
- ▶ Вопрос-ответ
- ▶ Форум

* — на основе предварительного исследования востребованности

Эффективные механизмы рекомендации и распространения контента и сервисов:

- ▶ RSS-каналы
- ▶ Виджеты
- ▶ Рассылки приглашений
- ▶ «Вирусное» приложение для V Kontakte.ru



Мероприятия и работы

Обеспечение мотивации жителей к посещению портала:

- ▶ Разработка рекламных материалов, апеллирующих к интересам жителей округа
- ▶ Организация конкурса, участие в котором требует захода на портал

Обеспечение информированности жителей о существовании и возможностях портала:

- ▶ Организация рекламной кампании в округе при запуске новой версии портала
- ▶ Достижение партнёрских соглашений о продвижении портала с рядом ключевых организаций округа — школ, магазинов и т.д.

Обеспечение простоты посещения:

- ▶ Разработка запоминаемого и однозначно воспроизводимого доменного имени
- ▶ Достижение договорённостей с интернет-провайдерами о размещении баннера портала на внутренних страницах сети провайдера



Мероприятия и работы

Обеспечение поисковой доступности:

- ▶ Определение перечня ключевых слов и поисковых фраз, по которым должен быть доступен портал
- ▶ Организация работы по обеспечению высокой релевантности портала обозначенным ключевым словам в основных поисковых системах

Создание эффективной системы навигации и поиска:

- ▶ Определение типовых представлений о классификации тем и последующая разработка тематического навигатора
- ▶ Разработка альтернативных навигаторов, основанных на выделении жизненных ситуаций
- ▶ Разработка требований к структуре сайта и функционированию навигации и поиска
- ▶ Разработка требований к подсистеме управления структурой сайта
- ▶ Проектирование и реализация подсистемы управления структурой
- ▶ Проектирование и разработка подсистемы отображения навигации



Мероприятия и работы

Создание востребованного контента:

- ▶ Исследование и определение перечня информационных потребностей жителей и их приоритетов
- ▶ Исследование контентного состава зарубежных и московских порталов аналогичной направленности
- ▶ Разработка регламентов сбора информации
- ▶ Разработка редакционной политики
- ▶ Определение требований к подсистеме управления содержимым сайта
- ▶ Проектирование и реализация подсистемы управления содержимым
- ▶ Формирование первичного наполнения сайта
- ▶ Организация систематической деятельности по созданию и актуализации контента на основе регламента и политики



Мероприятия и работы

Обеспечение эффективной формы подачи материалов:

- ▶ Определение перечня типов страниц и материалов
- ▶ Разработка требований к форматам представления информации на сайте
- ▶ Разработка шаблонов страниц
- ▶ Графический дизайн и вёрстка
- ▶ Проектирование и разработка технической подсистемы отображения содержимого



Мероприятия и работы

Создание востребованных сервисов:

- ▶ Исследование и определение перечня сервисных потребностей жителей
- ▶ Исследование сервисного состава зарубежных и московских порталов аналогичной направленности
- ▶ Определение перечня необходимых для создания сервисов
- ▶ Разработка требований к сервисам
- ▶ Проектирование и реализация сервисов



Мероприятия и работы

Создание механизмов связи и рекомендации материалов, сервисов и сайта в целом:

- ▶ Определение требований к подсистеме рекомендации и распространения контента
- ▶ Проектирование и реализация подсистемы

Обеспечение мотивации посетителя в использовании механизмов рекомендации:

- ▶ Разработка мотивирующих текстов и инструментов, позволяющих удобным образом произвести рекомендацию или экспорт контента



Мероприятия и работы

Создание механизмов напоминания и обратной связи от портала к пользователю:

- ▶ Определение требований к подсистеме обратной связи
- ▶ Проектирование и реализация подсистемы

Обеспечение мотивации посетителя в использовании напоминаний:

- ▶ Разработка политики оповещений и информирования пользователей
- ▶ Разработка шаблонов оповещений, качественно представляющих информацию



Экономика программной инженерии

Барышникова Марина Юрьевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Каф. ИУ-7

baryshnikovam@mail.ru

Лекция 5

Планирование программного проекта.

Структурная декомпозиция работ (WBS) как основа планирования проекта. Критический путь проекта

Провал планирования – это планирование провала.
Если Вы не знаете, куда направляетесь, то как Вы узнаете, когда придете туда?



Сущность планирования

достижение целей проекта за счет формирования комплекса работ, которые должны быть выполнены, определения способов выполнения данных работ, привлечения необходимых для этого ресурсов и согласования действий участников проекта

Цель планирования

выбор способа создания программного продукта, который позволит выполнить техническое задание, соблюсти условия контракта, а также обеспечить уровень качества, соответствующий заданным требованиям

Планирование – это метод достижения цели. Оно должно обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки с минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с надлежащим качеством



На какие вопросы позволяет ответить планирование

- ▶ Что необходимо делать?
- ▶ Кто и что должен делать?
- ▶ Кто с кем взаимодействует?
- ▶ Когда и что должно быть сделано?
- ▶ Сколько и каких ресурсов нужно и для чего?
- ▶ Когда и откуда ресурсы должны поступать?
- ▶ Что сколько стоит?
- ▶ Что и когда должно быть оплачено?
- ▶ Какие это средства, каков их источник?
- ▶ Каковы лимиты ресурсов и бюджета?
- ▶ Какое требуется качество?
- ▶ Каковы риски проекта?
- ▶ Что выполнено на рассматриваемый момент, что нет?
- ▶ Кем и какие нарушены сроки?
- ▶ Что необходимо предпринять, чтобы проект был выполнен вовремя?

Планы ничего не значат. Но сам процесс планирования всеобъемлющ
Д. Эйзенхауэр

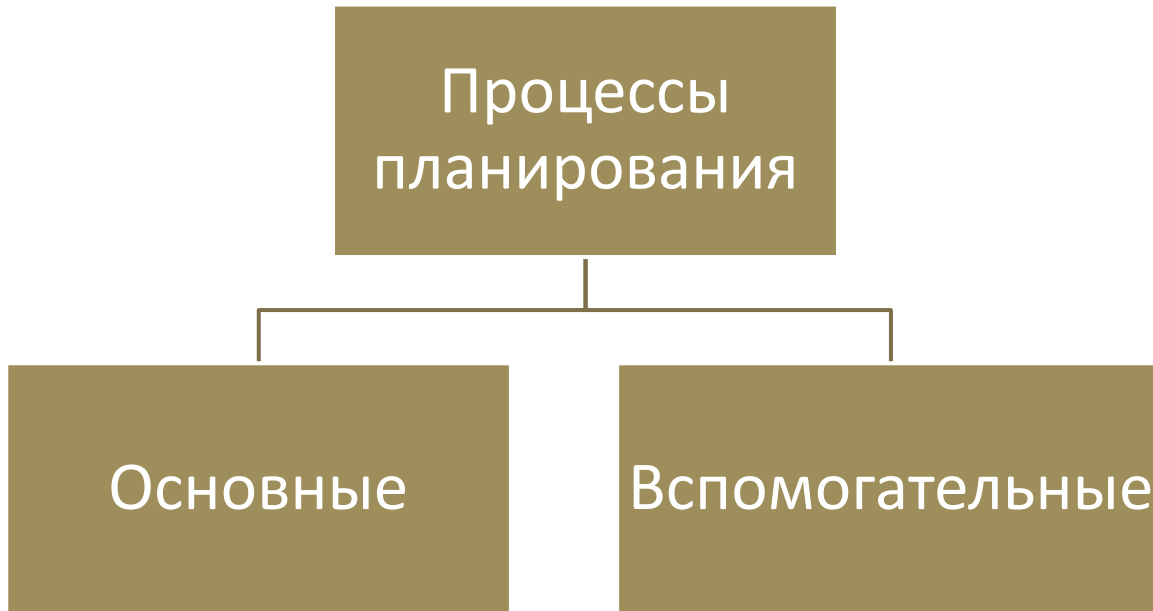


Принципы планирования в проекте

- ▶ **Целенаправленность.** Планирование рассматривается как процесс развертывания главной цели проекта в иерархическую последовательность задач до уровня отдельных мероприятий, действий и работ с определением порядка их выполнения
- ▶ **Комплексность** планирования означает полный охват исследовательских, проектных, организационных, производственных и других мероприятий и работ, направленных на достижение результатов проекта
- ▶ **Сбалансированность по ресурсам** означает, что планы не содержат задач и работ, не обеспеченных необходимыми ресурсами
- ▶ **Системность** планирования предполагает рассмотрение проекта как целостной системы с учетом взаимосвязей как внутри, так и вне его
- ▶ **Гибкость** планирования предполагает способность прогнозировать и учитывать возможные изменения внешних факторов и их последствия
- ▶ **Оптимальность** планирования предполагает способность системы формировать не просто приемлемые (т.е. допустимые с точки зрения принятых ограничений) планы, а лучшие планы по выбранным критериям
- ▶ **Непротиворечивость** планирования реализуется путем преемственности и взаимоувязанности всех плановых решений
- ▶ **Непрерывность** планирования заключается в отслеживании, контроле а при необходимости – актуализации плановых решений
- ▶ **Стабильность** планирования обеспечивается за счет неизменности основных целей проекта



Процессы планирования



Основные процессы планирования могут повторяться несколько раз, как в течение всего проекта в целом, так и его отдельных фаз

Вспомогательные процессы выполняются по мере необходимости

Планирование должно обеспечивать компромисс между требующимися характеристиками создаваемой системы или продукта и ограниченными ресурсами, необходимыми на их разработку и применение



Основные процессы планирования

- ▶ планирование **содержания** проекта
- ▶ определение **основных этапов** реализации проекта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы
- ▶ формирование списка **конкретных работ**, которые обеспечивают достижение целей проекта
- ▶ установление **последовательности** работ с учетом их продолжительности, определение технологических **зависимостей** и ограничений на работы
- ▶ планирование **ресурсов**, т.е. определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта, уточнение сроков выполнения работ с учетом ограниченности ресурсов
- ▶ составление **сметы**, оценка **стоимости** ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта
- ▶ составление **бюджета**, привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности
- ▶ разработка плана проекта, сбор результатов всех процессов планирования и их объединение в общий документ



Вспомогательные процессы планирования

- ▶ планирование **качества**: определение стандартов качества, соответствующих данному проекту, и поиск путей их достижения
- ▶ **организационное** планирование: распределение проектных ролей, ответственности и подчиненности
- ▶ подбор кадров: формирование **команды** проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта
- ▶ планирование **коммуникаций**: определение кому и какая информация необходима, когда и как она им должна быть доставлена
- ▶ идентификация и оценка **рисков**: определение того, какой фактор неопределенности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта, разработка оптимистического и пессимистического сценария реализации проекта
- ▶ планирование **поставок**: определение того, что, каким образом, когда и с помощью кого закупать и поставлять



Исходные данные для планирования

- ▶ договорные требования и обязательства
- ▶ информация о доступных ресурсах и ограничения на их использование (сроки, интенсивность, размещение и т.д.)
- ▶ оценочные и стоимостные модели
- ▶ стандарты (внутренние и внешние)
- ▶ результаты переговоров с заказчиком
- ▶ документация по аналогичным разработкам

Виды планов

- ▶ концептуальный план
- ▶ стратегический план
- ▶ тактические (детальные, оперативные) планы



SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats — преимущества, слабые стороны, возможности, угрозы)

- ▶ каковы наши преимущества, как мы можем их реализовать?
- ▶ в чем наши слабые стороны, как мы можем уменьшить их влияние?
- ▶ какие существуют возможности, как мы можем извлечь выгоду из них?
- ▶ что могло бы воспрепятствовать угрозам?
- ▶ что мы могли бы сделать для каждого из обстоятельств, чтобы преодолеть или избежать возникновение проблемы?

Преимущества	Как их можно реализовать?	Слабые стороны	Как уменьшить их влияние?
Какие возможности предоставляет проект?	Как извлечь из них выгоду?	Угрозы: риски или иные обстоятельства, препятствующие успеху	Как можно минимизировать каждую из выявленных угроз?



Структурная декомпозиция работ (WBS, work breakdown structure)

Цель создания WBS - выделить все работы, необходимые для достижения цели проекта, и расположить их в определенной иерархической последовательности. В список работ включаются действия, с помощью которых:

- ▶ осуществляется разработка ПО
- ▶ происходит управление проектом
- ▶ обеспечивается поддержка для всех процессов, выполняемых в ходе реализации проекта
- ▶ выполняются любые другие действия, необходимые для достижения целей проекта и удовлетворения потребностей пользователей, например, разработка документации и учебных материалов, закупка оборудования и инструментальных средств разработки и пр.

WBS — это *ориентированная на результат* иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой для достижения целей проекта и получения необходимых результатов, с помощью которой *структурируется и определяется **все его содержание***. При этом каждый следующий уровень иерархии содержит более детальное определение элементов проекта



Какие потребности в управлении проектами закрывает WBS

- ▶ Помогает оценить необходимый объем работы
- ▶ Делает задачи понятными и структурированными
- ▶ Снижает риск упущения критически важных задач
- ▶ Упрощает планирование и расстановку приоритетов
- ▶ Упрощает коммуникацию в команде
- ▶ Делает контроль сроков и прогресса более удобным
- ▶ Обеспечивает более точное распределение ресурсов между задачами

Структурная декомпозиция работ представляет собой инструмент, применяемый для документирования всех рабочих операций, которые должны быть выполнены при разработке и поставке ПО. Она консолидирует информацию из различных источников, организуя ее с использованием единого формата, удобного для планирования и отслеживания хода реализации проекта



Для чего нужна схема WBS

- ▶ Схема WBS определяет **работы**, которые должны быть выполнены в ходе реализации проекта. Она гарантирует, что в состав проекта войдут все работы, которые позволят успешно его завершить
- ▶ Схема WBS определяет **сроки получения рабочих продуктов**. Так как она разделена на низкоуровневые задачи, каждая из которых имеет дату начала и окончания, мы получаем информацию о сроках достижения промежуточных результатов
- ▶ Она дает возможность определить на соответствующем уровне детализации плана вехи (ключевые результаты), которые будут играть роль **контрольных точек** по проекту
- ▶ На основе схемы WBS распределяется **ответственность** за достижение целей проекта между его исполнителями
- ▶ Схема WBS позволяет заранее увидеть возможные трудности и снизить **риски**
- ▶ Помогает осуществлять **контроль** за ходом реализации проекта
- ▶ Схема WBS позволяет создать удобную, соответствующую целям проекта **структуру отчетности**

Создание WBS включает три действия:

1. Декомпозиция работы — создайте разбивку работы на управляемые части или задачи.

2. Рабочий график — оцените время, необходимое для выполнения задачи, установите взаимозависимости задач и выберите даты начала и окончания для задач.

3. Оценка затрат — оцените затраты на каждую задачу.



Структурная декомпозиция с точки зрения уровней управления

Уровни управления	Уровни иерархии	Наименование уровня иерархии
Организационно-экономический уровень	1	Общая программа (мега- или мультипроекта)
	2	Проект
	3	Подпроект
	4	Часть проекта
Технологический уровень	5	Комплекс работ
	6	Детальная работа
	7	Единичная работа

Уровень «Общая программа» позволяет определить и оценить место и роль данного проекта в окружении других проектов, объединенных общей программой

Уровни 2-4 характеризуют объектно-функциональную декомпозицию проекта и достаточны для всех верхних уровней руководства проектом (инвесторы, заказчик, топ-менеджмент организации)

Уровни 5-7 характеризуют декомпозицию, ориентированную на выполнение работы, они содержат информацию, необходимую для руководства работами на уровне исполнителей



Принципы структурной декомпозиции

- ▶ **В схему нужно включать все этапы работы над проектом,** то есть всё, что может повлиять на его результат: если не включить какой-то «второстепенный» этап, есть риск забыть про него
- ▶ **При декомпозиции нужно соблюдать иерархию:** у каждого подпункта должен быть только один «родительский» пункт. При этом элементы (задачи) не должны дублироваться
- ▶ **Верхние блоки должны быть равнозначными и автономными.** Сверху располагают главные этапы работы над проектом. У каждого из них должны быть свои исходные данные и измеримый результат
- ▶ **Каждый блок работ нужно детализировать.** Этапы нужно декомпонировать до уровня простых задач, которые может выполнить или проконтролировать один сотрудник
- ▶ **В схеме не должно быть разночтений:** для каждой задачи в схеме составляют описание и указывают дедлайн, ответственного и желаемый результат, причем это описание не должно вызывать вопросов и уточнений



Семь шагов, необходимых для построения WBS

- ▶ *Первый шаг* — постановка задачи. Желательно сразу прописать чёткие цели проекта и определить, к какому результату нужно прийти
- ▶ *Второй* — выделение основных этапов работы, необходимых для достижения целей
- ▶ *Третий* — разделение основных этапов на блоки работ с указанием конкретного результата по каждому блоку
- ▶ *Четвёртый* — разбивка блоков на задачи и определение дедлайна для каждой из них. На основе этих дедлайнов можно определить сроки сдачи каждого блока и проекта в целом
- ▶ *Пятый* — распределение задач. На этом этапе нужно проанализировать трудозатраты и загруженность команды — и распределить задачи между сотрудниками. Если они не успеют выполнить в срок все работы, можно подключить подрядчиков и назначить тех, кто будет контролировать их работу
- ▶ *Шестой* — составление бюджета. Исходя из стоимости работы специалистов и подрядчиков, нужно рассчитать стоимость всего проекта. При необходимости в неё включают дополнительные затраты — например, расходы на покупку софта
- ▶ *Седьмой* — создание контрольных точек. Благодаря декомпозиции проект детализирован и контролировать каждую задачу не нужно. Но стоит определить контрольные точки — ключевые этапы проекта, результат которых нужно утвердить с Заказчиком. Часто в качестве контрольных точек используют основные этапы, которые были определены на втором шаге

Построению схемы WBS должны предшествовать разработка и утверждение концепции проекта



Возможные ошибки структуризации проекта

- ▶ пропуск стадии структуризации проекта и переход непосредственно к поиску и решению текущих, оперативных проблем проекта
- ▶ непонимание того, что схема WBS должна охватывать весь проект (обычно недостаточное внимание уделяется начальной и конечной фазам проекта, работе функциональных, обеспечивающих подразделений)
- ▶ излишняя или недостаточная детализация
- ▶ повторение элементов структуры



Основания декомпозиции при построении схемы WBS

Структура WBS может быть создана на основе двух основных подходов к иерархии работ:

- ▶ представление продукта: отображает иерархические взаимосвязи между элементами продукта (подпрограммами, модулями, компонентами, подсистемами и т.д.)
- ▶ представление проекта: указывает на иерархические взаимосвязи среди рабочих действий (элементов процесса)

Возможные основания (критерии) декомпозиции работ проекта

- ▶ компоненты продукта (объекта, услуги, направления деятельности), получаемого в результате реализации проекта
- ▶ процессные или функциональные элементы деятельности организации, реализующей проект
- ▶ этапы жизненного цикла проекта, основные фазы
- ▶ подразделения организационной структуры
- ▶ географическое размещение для пространственно распределенных проектов



Традиционной (продуктовый) подход к построению схемы WBS при разработке ПО

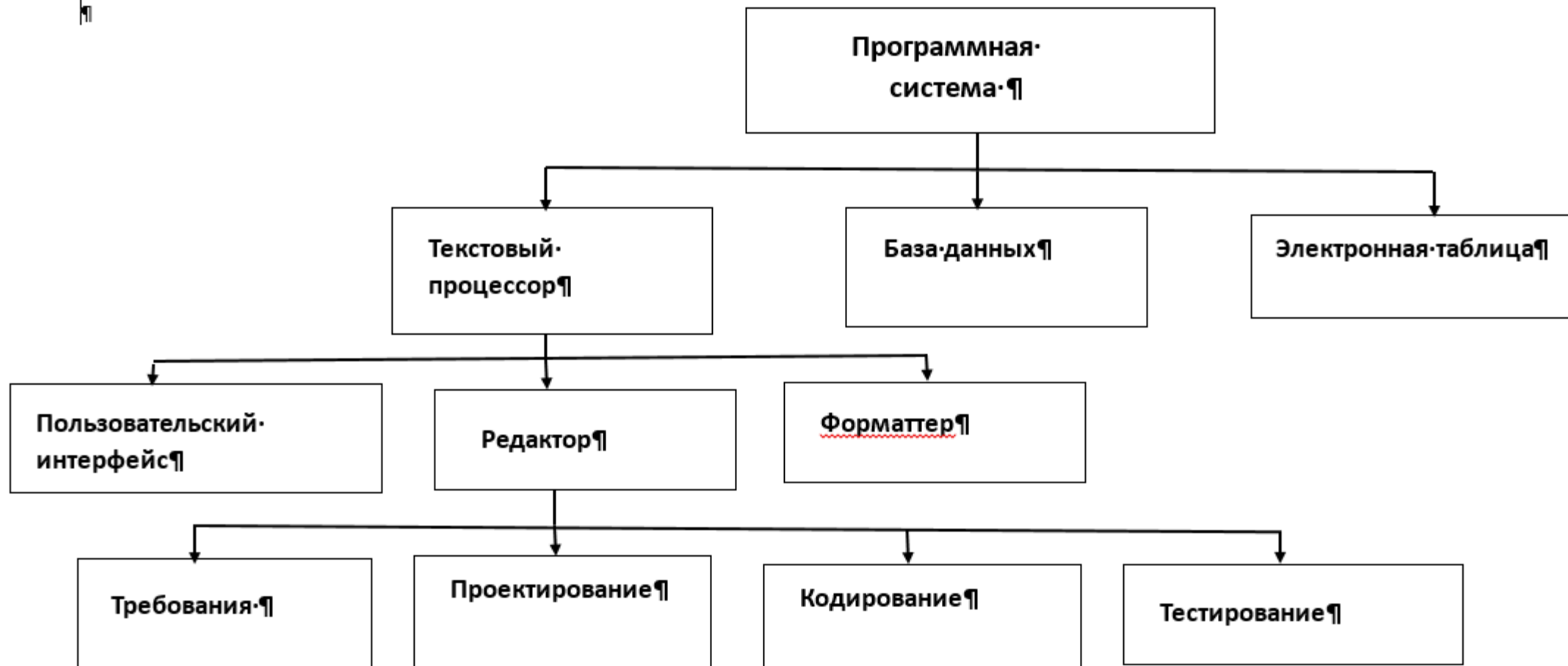
Создание схемы **WBS** – это итерационный процесс, предполагающий постоянную переоценку иерархии поставляемых частей, действий и задач. Главный вопрос – это все ли части учтены, позволяют ли выделенные действия и задачи достичь цели проекта?

- ▶ Выделение основных поставляемых частей проекта
- ▶ Декомпозиция выделенных частей до уровня действий, дающих представление о технических требованиях каждой части
- ▶ Последующая декомпозиция каждого действия до уровня задач
- ▶ Назначение ответственных за выполнение каждой задачи
- ▶ Определение длительности каждой задачи либо на основе накопленных данных по реализованным проектам, либо с привлечением экспертного мнения членов команды разработчиков, ответственных за выполнение задач

Элементарным уровнем деления действий в схеме WBS рекомендуется считать уровень задач, выполняемых одним человеком за время от 1 до 10 дней



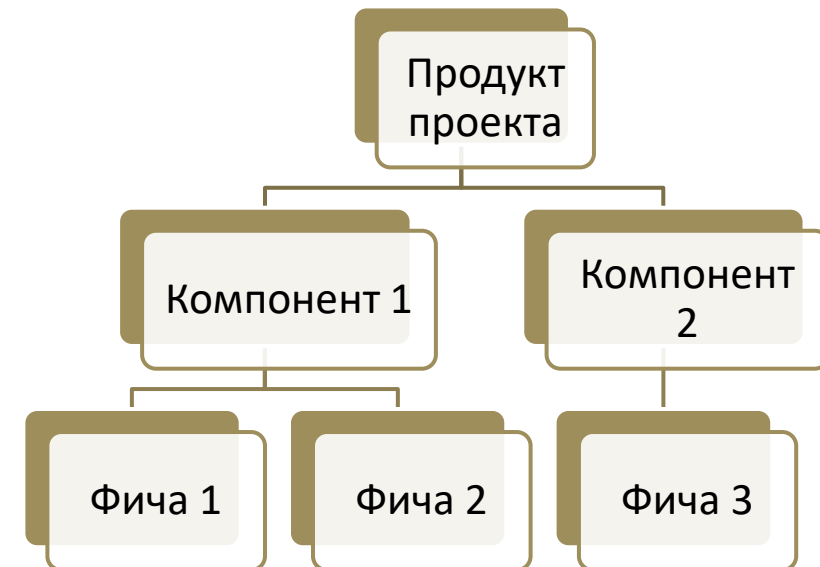
Традиционная декомпозиция работ, привязанная к структуре продукта



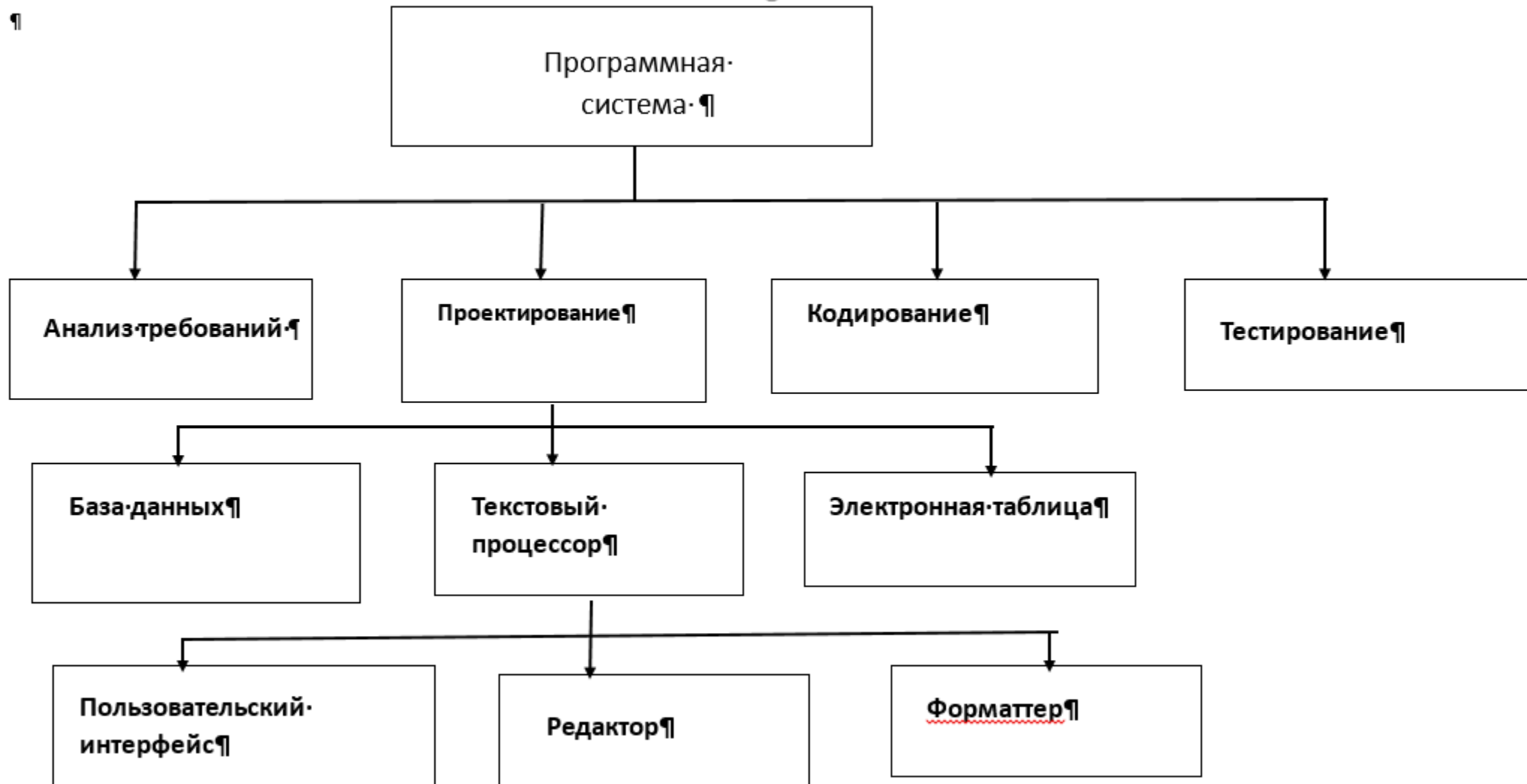
Проблемы продуктовой схемы WBS при разработке ПО

- ▶ традиционные декомпозиции детализируются, планируются и финансируются либо слишком подробно, либо недостаточно подробно
- ▶ продуктовые декомпозиции работ специфичны, для каждого проекта, поэтому сравнение разных проектов обычно оказывается затруднительным или невозможным
- ▶ эти декомпозиции не дают понимания соотношения затрат между видами деятельности, направленными на создание продукта (требования, проектирование, реализация, оценка, внедрение), и такими как, например, управление проектом или о затратах на основное оборудование и рабочее ПО (расходы на среду)

Выделение компонентов, составляющих программный продукт, это элемент высокоуровневого проектирования, которое должно быть выполнено на фазе планирования проекта, не дожидаясь проработки всех функциональных требований к разрабатываемому ПО



Функциональные декомпозиции работ



Рекомендации по построению функциональных WBS

- ▶ Элементами WBS первого уровня являются рабочие процессы (например, управление проектом, создание рабочей среды, управление требованиями, проектирование, реализация, оценка и внедрение)
- ▶ Элементы второго уровня определяются для каждой стадии жизненного цикла
- ▶ Элементы третьего уровня определяются для выделения видов деятельности, в результате которых производятся рабочие продукты каждой стадии. Эти элементы могут либо образовывать самый нижний уровень в иерархии, который позволяет вычислить стоимость отдельного вида рабочих продуктов для данной стадии, либо разбиваться дальше на несколько задач более низких уровней, которые, взятые вместе, обеспечивают получение одного вида рабочих продуктов



Факторы, учитываемые при построении функциональных WBS

- ▶ *Масштаб.* Более масштабные проекты будут иметь больше уровней и подструктур
 - ▶ *Организационная структура.* Проекты, где задействованы субподрядчики или участвует множество различных организаций, могут иметь ограничения, которые приведут к необходимости иного распределения работ
 - ▶ *Объем разработок на заказ.* В зависимости от характера проекта в рабочих процессах управления требованиями, проектирования и реализации внимание может уделяться разным аспектам
 - ▶ *Бизнес-контекст.* Проекты, выполняемые на контрактной основе, требуют более совершенного управления и оценки. Проекты, в которых разрабатываются коммерческие продукты для продажи широкому кругу потребителей, могут потребовать более совершенных структур для внедрения
 - ▶ *Предшествующий опыт.* Очень немногие проекты начинаются с чистого листа. Большинство из них разрабатывается либо как новые поколения существующих систем (с устоявшейся WBS), либо в контексте существующих организационных стандартов (с предопределенным построением WBS). Важно подстроиться под эти ограничения для гарантии, что новый проект сумеет воспользоваться имеющимся опытом и достигнутым уровнем производительности
-



Стандартные бюджеты WBS

Элемент WBS первого уровня	Стандартный бюджет
Управление проектом	10%
Создание рабочей среды	10%
Управление требованиями	10%
Проектирование	15%
Реализация	25%
Оценка	25%
Внедрение	5%
Итого	100%

Примечания:

1. В цифрах бюджета учтена стоимость различных категорий трудозатрат. Например, управление проектом, управление требованиями и проектирование — это элементы, где обычно используется персонал с более высокими должностями и с более высокой оплатой
2. В элемент «Создание рабочей среды» включена также стоимость программной и аппаратной составляющих, необходимых для поддержки автоматизации процесса и команд разработчиков



Разработка схемы WBS

методом сверху вниз

- ▶ Разработка схемы WBS начинается с самого верхнего элемента (поставляемого программного продукта), после чего идентифицируются большие рабочие продукты
- ▶ Производится приблизительная оценка общих трудозатрат и сроков с использованием модели оценки стоимости
- ▶ Выполняется приблизительная оценка трудозатрат на верхнем уровне WBS, используя рекомендации, приведенные в таблице на предыдущем слайде
- ▶ Происходит детализация сроков путем установления основных контрольных точек, и распределяются необходимые трудозатраты в соответствии с квалификацией персонала

Разработка схемы WBS

методом снизу вверх

- ▶ Элементы WBS самого нижнего уровня прорабатываются в виде отдельных заданий, сроки и бюджеты для которых приблизительно оцениваются членами команды, ответственными за данный элемент WBS
- ▶ Приблизительные оценки суммируются и объединяются в бюджеты и контрольные точки более высоких уровней
- ▶ Производится сравнение с бюджетами и контрольными сроками, разработанными сверху вниз. Определяются самые значительные расхождения и делаются уточнения для того, чтобы достигнуть общего согласования между оценками, выполненными сверху вниз и снизу вверх



Способы визуализации WBS

- ▶ **иерархическая таблица:** содержит список задач в табличной форме с указанием названий блоков, задач и подзадач. В столбцах таблицы указывают даты начала и окончания процессов, затраченное время, имена ответственных и другие данные
- ▶ **древовидная структура:** визуализация иерархической таблицы в виде перевёрнутого дерева, «корнем» которого является название проекта. От него отходят «ветви» — задачи и подзадачи
- ▶ **диаграмма Ганта:** представляет собой визуальное отображение графика работ
- ▶ **диаграмма PERT:** она более детализирована, чем диаграмма Ганта. На ней помимо дат начала и окончания задач и их длительности отображаются еще зависимости между задачами



Примерная структура плана реализации программного проекта

- ▶ *Введение.* Краткое описание целей проекта и проектных ограничений (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом
- ▶ *Организация выполнения проекта.* Описание способа подбора команды разработчиков и распределение обязанностей между членами команды
- ▶ *Анализ рисков.* Описание возможных проектных рисков, вероятности их проявления и стратегий, направленных на их уменьшение
- ▶ *Аппаратные и программные ресурсы, необходимые для реализации проекта.* Перечень аппаратных средств и программного обеспечения, необходимого для разработки программного продукта. Если аппаратные средства требуется закупать, приводится их стоимость совместно с графиком закупки и поставки
- ▶ *Разбиение работ на этапы.* Процесс реализации проекта разбивается на отдельные процессы, определяются этапы выполнения проекта, приводится описание результатов ("выходов") каждого этапа и контрольные точки
- ▶ *График работ.* В этом графике отображаются зависимости между отдельными процессами (этапами) разработки ПО, оценки времени их выполнения и распределение членов команды разработчиков по отдельным этапам
- ▶ *Механизмы мониторинга и контроля за ходом выполнения проекта.* Описываются предоставляемые руководителем отчеты о ходе выполнения работ, сроки их предоставления, а также механизмы мониторинга всего проекта



Построение графика работ проекта



Данные, необходимые для расчета календарного графика проекта

- ▶ набор работ
- ▶ зависимости между работами
- ▶ оценки продолжительности каждой работы
- ▶ календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае возможно задание собственного календаря для каждой работы)
- ▶ календари ресурсов
- ▶ ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов
- ▶ календарная дата начала проекта



Треугольник проекта



Треугольник работы



Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов



Типы работ в проекте

- ▶ *работа с фиксированной длительностью* имеет определенную продолжительность, которая не зависит от количества назначенных ей ресурсов: выполнение такой работы нельзя ускорить, назначив на нее больше исполнителей. Если такая задача оказывается одной из критических в проекте и проект отстает от графика, ликвидировать отставание можно, только добавляя ресурсы для ее предшественников
- ▶ *работа с фиксированными трудозатратами* имеет длительность, зависящую от количества назначенных исполнителей (ресурсов). Для таких работ, если добавить или удалить единицы ресурсов (или изменить процент их доступности в проекте) будет пересчитана продолжительность. Т.е. для таких задач увеличение числа исполнителей приведет к сокращению времени выполнения работы
- ▶ *работа с фиксированным количеством единиц ресурсов*: при первом выделении ресурсов вычисляется объем работ (т.е. трудозатраты) путем умножения продолжительности работы на число единиц ресурсов. После этого число единиц объявляется постоянной величиной и если для такой задачи попытаться добавить или удалить исполнителей (или изменить процент их доступности), то будет пересчитана продолжительность. Т.е. по мере реализации проекта можно ликвидировать отставание таких задач, вручную добавляя единицы ресурсов, так как при добавлении ресурсов за то же самое время они могут выполнить больший объем работы



Типы зависимостей между работами

- ▶ «начало после окончания». Это стандартная последовательность, при которой предшествующая работа должна завершиться до начала последующей
- ▶ «начало после начала». Это наиболее общая последовательность при моделировании работ, которые должны выполняться одновременно. В этом случае не требуется завершения предшествующей работы до начала последующей. Для ее начала необходимо, чтобы предшествующая работа только началась
- ▶ «окончание после окончания». Этот тип зависимости также используется для моделирования параллельных работ. В этом случае окончание последующей работы контролируется окончанием работы предшественницы
- ▶ «окончание после начала». Последующая задача заканчивается, когда начинается предшествующая. Этот тип зависимости используется довольно редко и применяется прежде всего для работ, выполняемых вахтовым методом

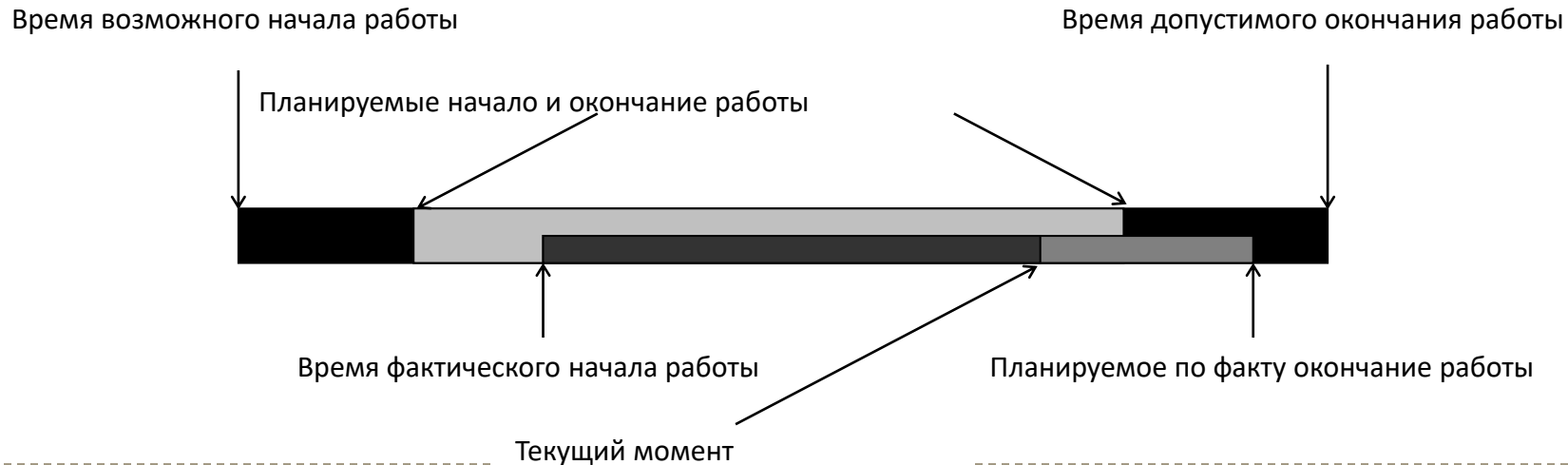


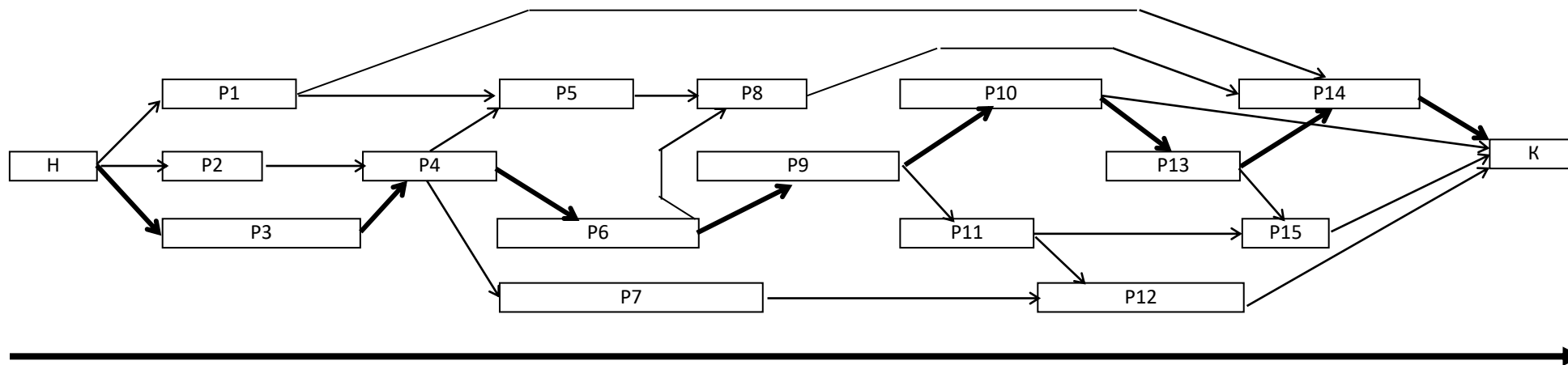
Сетевая модель проекта

Процесс разработки сетевой модели включает в себя:

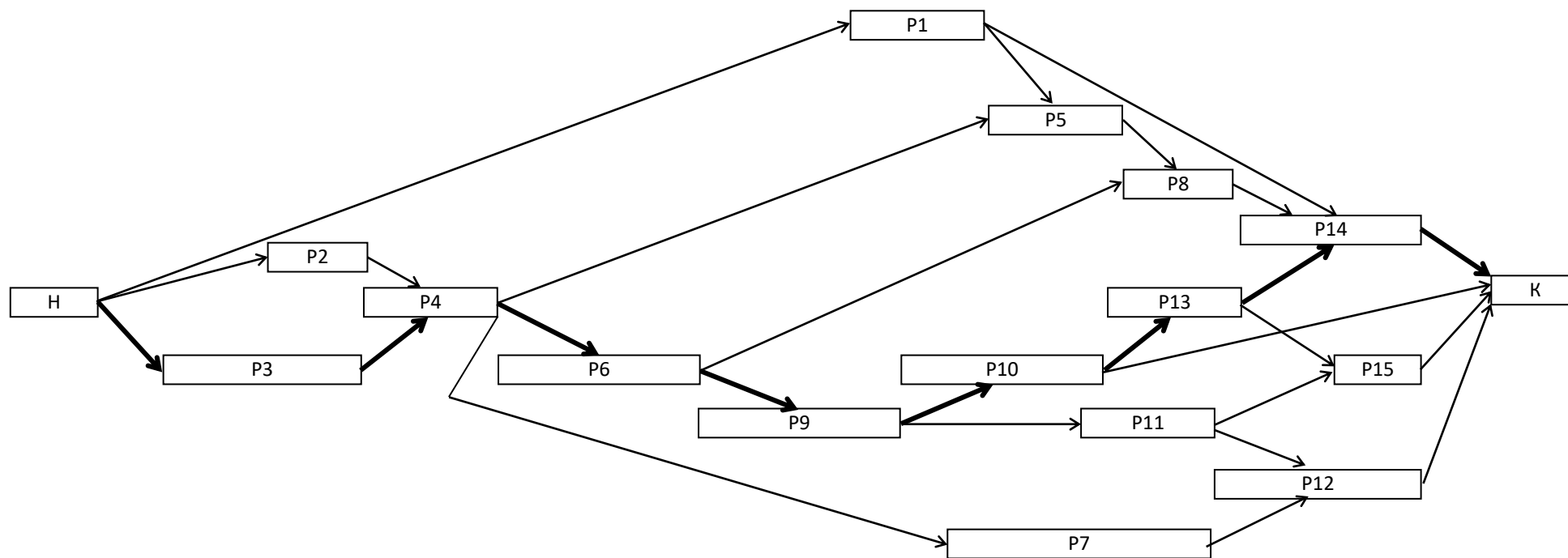
- ▶ определение списка работ проекта;
- ▶ оценку параметров работ;
- ▶ определение зависимостей между работами

Временные характеристики работы, учитываемые при построении сетевого графика





а) синхронизация начала работ



б) синхронизация окончания работ

Критический путь проекта

$$t(P3) + t(P4) + t(P6) + t(P9) + t(P10) + t(P13) + t(P14)$$

Максимальный по продолжительности полный путь в сети называется критическим. Длительность критического пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом

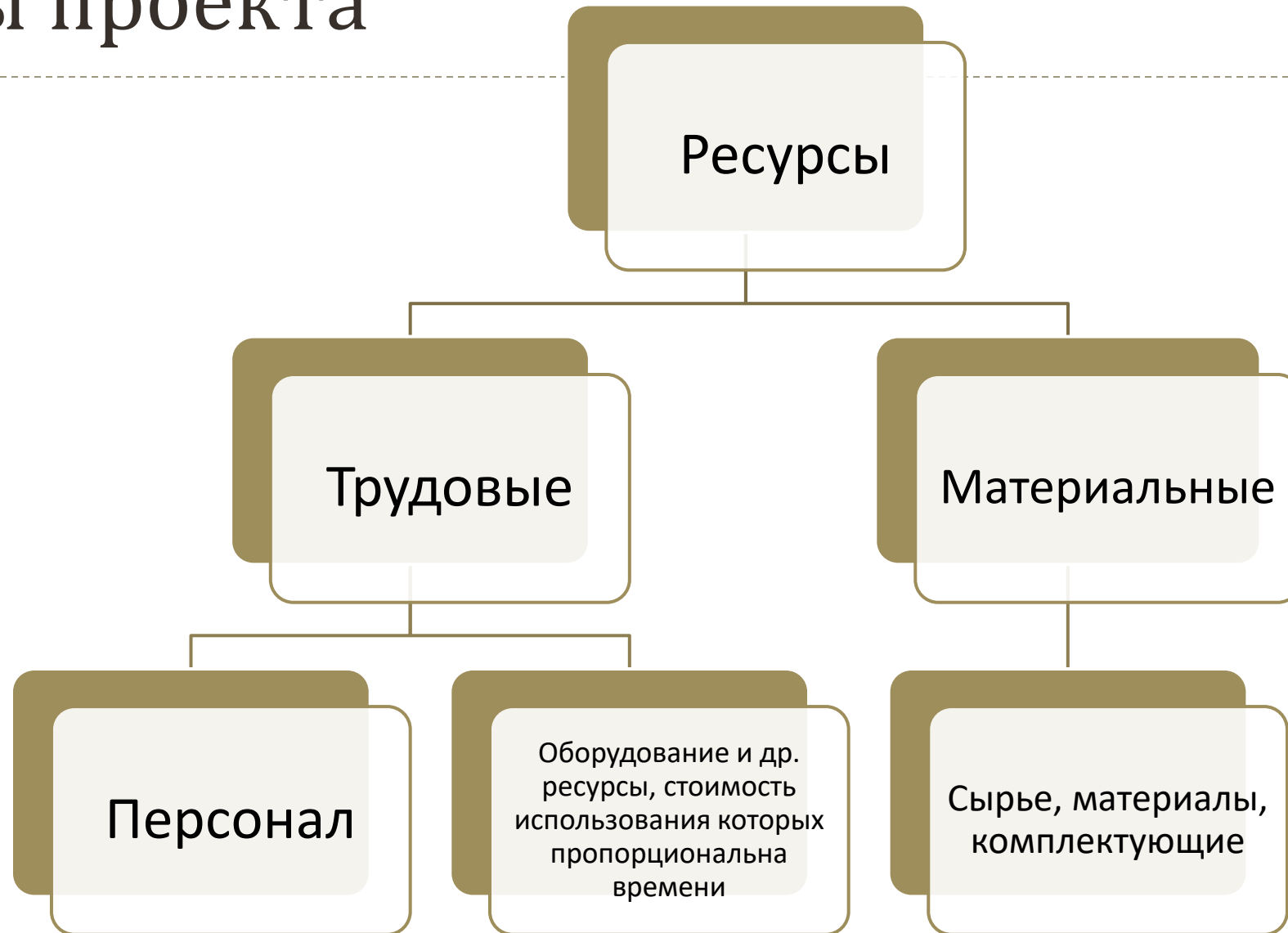
При расчете критического пути учитываются следующие параметры:

- ▶ ранняя дата начала – это самая ранняя дата, с которой можно начать работу с учетом необходимости выполнения всех предшествующих задач с установленными для них временными ограничениями
- ▶ ранняя дата окончания – это самая ранняя дата, в которую можно закончить работу с учетом ее продолжительности и необходимости выполнения всех предшествующих работ, с установленными для них временными ограничениями
- ▶ поздняя дата начала – это самая поздняя дата, в которую возможно начать работу без изменения продолжительности критического пути и даты завершения проекта
- ▶ поздняя дата окончания – это самая поздняя дата, в которую возможно завершить работу без изменения продолжительности критического пути и даты завершения проекта

Практическая рекомендация: на критическом пути должны стоять работы с нежесткими связями, которые всегда можно перепланировать, если возникает угроза срыва сроков



Ресурсы проекта



Типы ресурсов в проекте

- ▶ *Невоспроизводимые*, складированные, накапливаемые ресурсы в процессе выполнения работ расходуются полностью, не допуская повторного использования. Если они не были использованы в данный отрезок времени, то могут использоваться в дальнейшем. Иными словами, такие ресурсы можно накапливать с последующим расходом запасов. Поэтому их часто называют ресурсами типа «энергия». Примерами таких ресурсов являются топливо, предметы труда, расходные материалы, а также финансовые средства
- ▶ *Воспроизводимые*, нескладированные, ненакапливаемые ресурсы в ходе работы сохраняют свою натурально-вещественную форму и по мере высвобождения могут использоваться на других работах. Если эти ресурсы простаивают, то их неиспользованная способность к функционированию в данный отрезок времени не компенсируется в будущем, т.е. они не накапливаются. Поэтому ресурсы второго типа называют еще ресурсами типа «мощности». Примерами ресурсов типа «мощности» являются люди и средства труда многократного использования (машины, механизмы, станки и т.п.)



Этапы ресурсного планирования

- ▶ определение типов ресурсов, необходимых для реализации требуется проекта
- ▶ определение количества каждого типа ресурсов
- ▶ определение источника поступления ресурсов каждого типа
- ▶ назначение ресурсов задачам
- ▶ анализ расписания и разрешение возникших противоречий между требуемым количеством ресурсов и количеством, имеющимся в наличии

Алгоритмы устранения перегрузки ресурсов

- ▶ изменить календарь работы ресурса;
- ▶ назначить ресурс на неполный рабочий день;
- ▶ изменить профиль назначения ресурса;
- ▶ добавить ресурсу время задержки;
- ▶ разбить задачу на этапы и перекрыть по времени их выполнение



Подведение итогов: преимущества наличия WBS

- ▶ WBS позволяет лучше понимать объём работы, чётко оценивать задачи и контролировать процесс
- ▶ она дает возможность оценить трудозатраты и ресурсы
- ▶ она помогает расставлять приоритеты, исключать менее важные задачи и, наоборот, добавлять новые элементы, чтобы увидеть, как это повлияет на общий баланс ресурсов и сроков
- ▶ в результате ее использования упрощается планирование, улучшается коммуникация в команде. Как следствие, проект становится более управляемым

WBS + диаграмма Ганта = улучшенный процесс планирования



Спасибо за внимание!